



《金属工艺学》

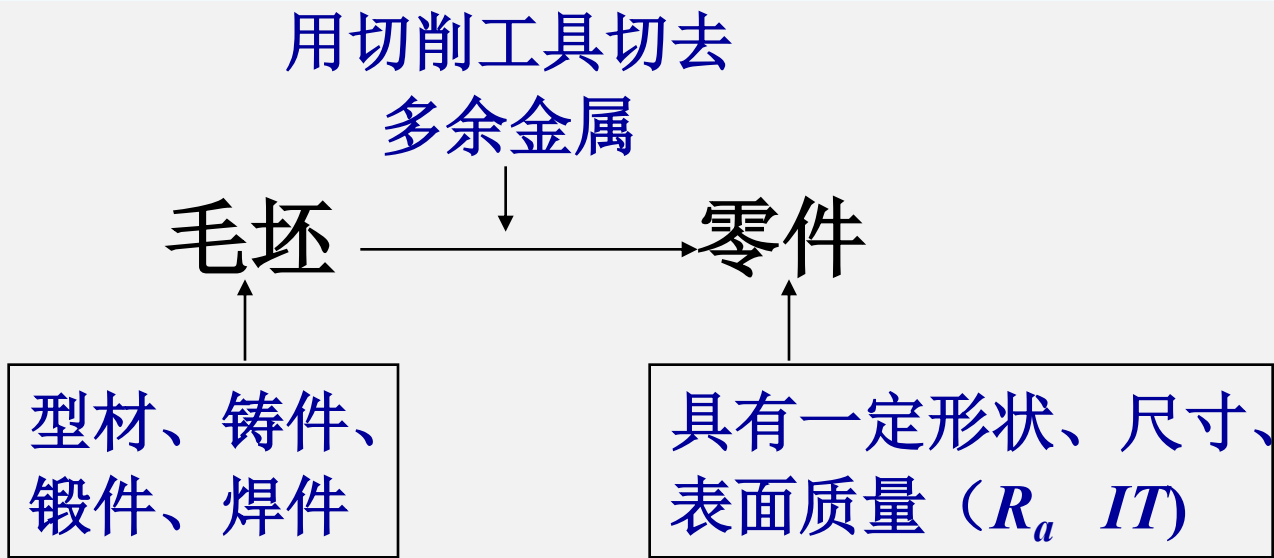
第六篇 切削加工

主讲老师：任小勇

电话：18901289693



切削加工：使用**切削工具**（刀具、磨具和磨料），在工具和工件的相对运动中，把工件上**多余的材料层切除**，使工件获得规定的**几何参数**（形状、尺寸、位置）和**表面质量**的加工方法。

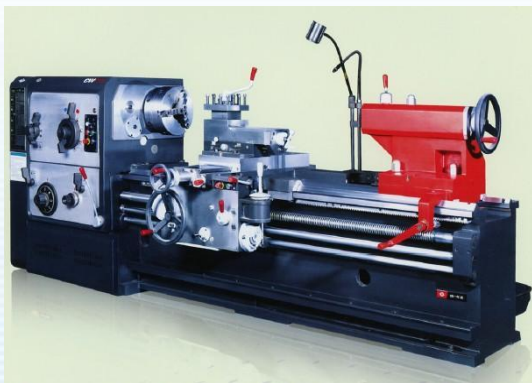


优点：精度高，粗糙度小

分类：机械加工、钳工



- 机械加工：通过操纵机床来完成切削加工，主要加工方法有**车**、**铣**、**刨**、**磨**、**钻**及**齿轮加工**等。



车床



铣床



刨床



磨床



钻床



齿轮加工



- **钳工**：通过工人手持工具来进行加工，主要加工方法錾削、锉削、锯切、划线、钻削、铰削、攻丝和套丝（见螺纹加工）、刮削、研磨、矫正、弯曲和铆接等。



划线 錾削



钳工操作



锯割 锉削



钻孔

扩孔



铰孔





第一章 金属切削的基础知识

第一节 切削运动及切削要素

第二节 刀具材料及刀具构造

第三节 金属切削过程

第四节 切削加工技术经济简析



一、零件表面的形成及切削运动

- **零件表面**：包括外圆面、内圆面（孔）、平面、曲面（成形面）
 - ✓ **外圆面和孔**：以某一直线为母线，以圆为轨迹作旋转运动而形成
 - ✓ **平面**：以一直线为母线，以另一直线为轨迹作平移运动而形成
 - ✓ **曲面**：以曲线为母线，以圆或直线为轨迹作旋转或平移运动而形成

➤ **切削运动**：为

✓ **主运动**：

特点：

✓ **进给运动**

特点：

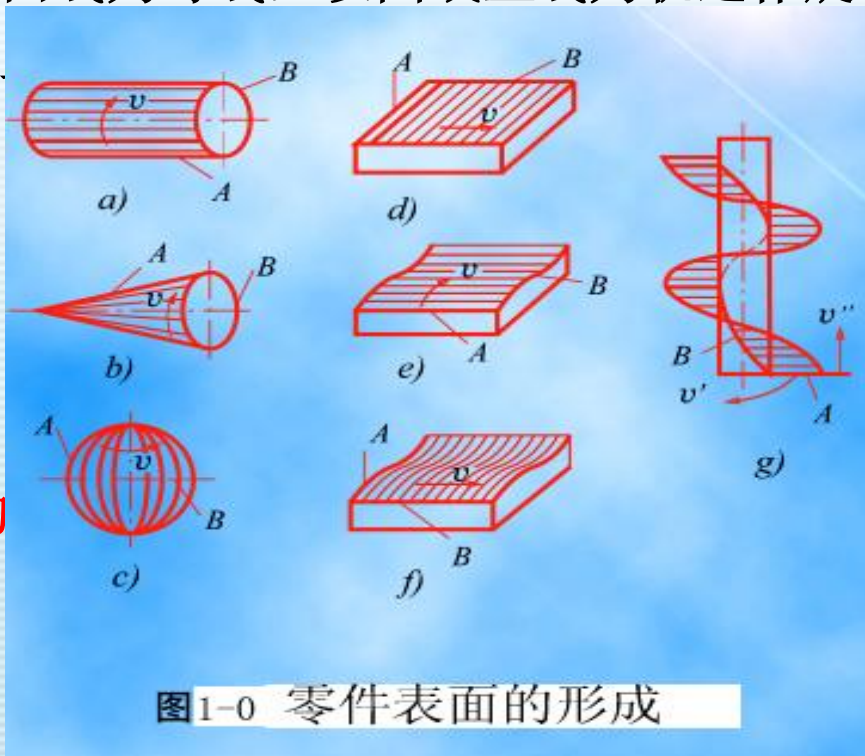


图1-0 零件表面的形成

间的相对运动。

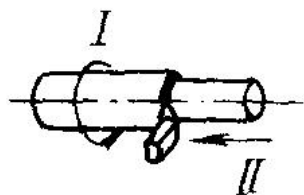
的功率最大。主

整表面所需的运动。

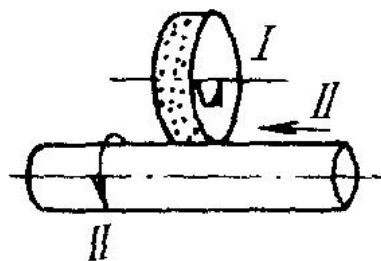
多个。



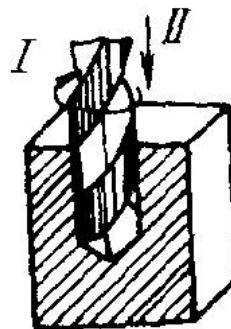
一、零件表面的形成及切削运动



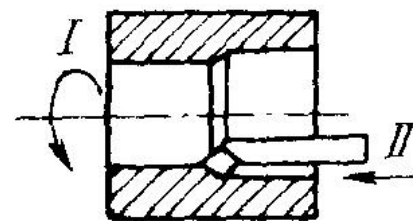
a) 车外圆面



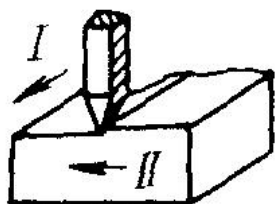
b) 磨外圆面



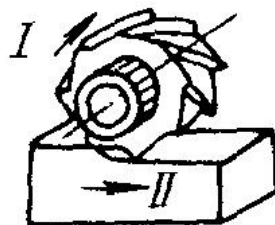
c) 钻孔



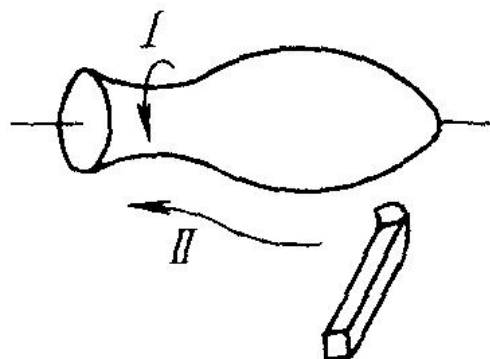
d) 车床上镗孔



e) 刨平面



f) 铣平面



g) 车成形面

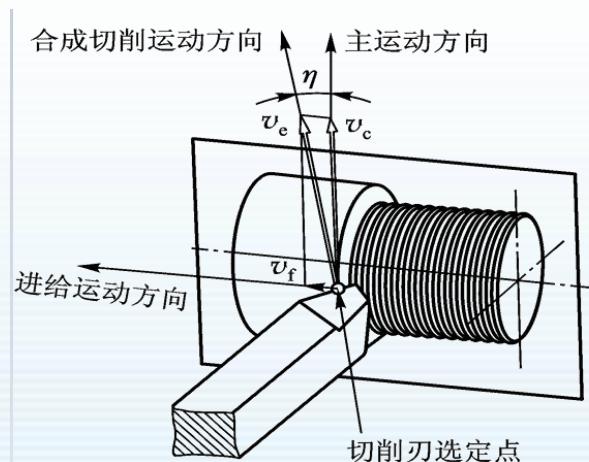


h) 铣成形面

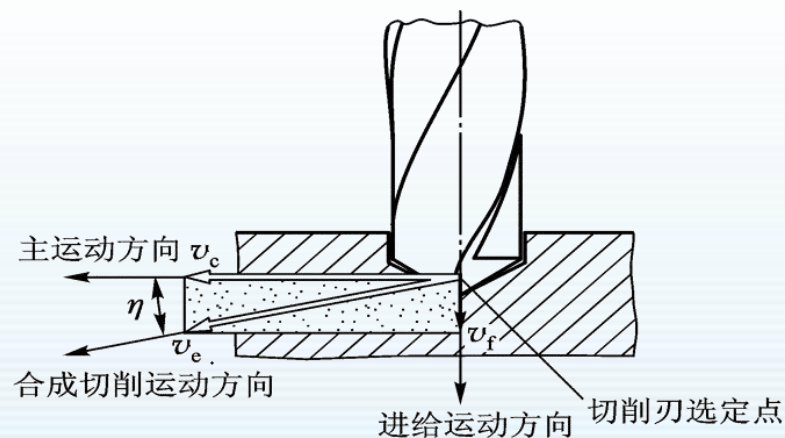
零件不同表面加工时的切削运动：**I为主运动**，**II为进给运动**



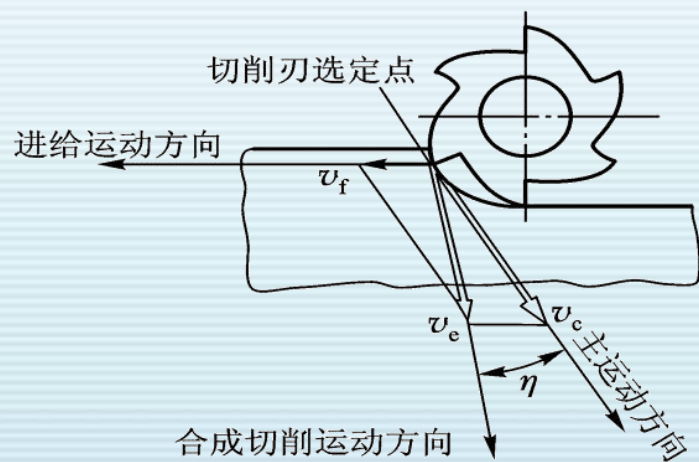
一、零件表面的形成及切削运动



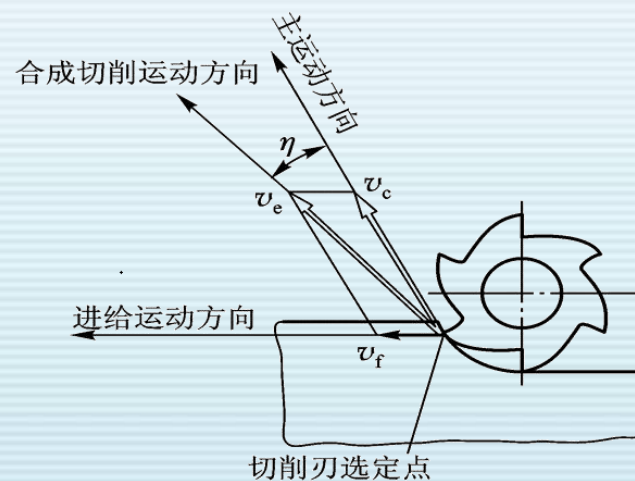
(a) 车削



(b) 钻削



(c) 顺铣



(d) 逆铣

实际的切削运动



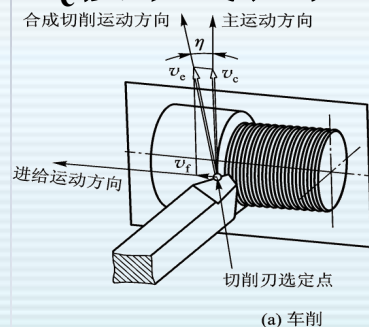
二、切削用量（三要素：切削速度、进给量、背吃刀量）

➤ 切削速度 v_c

切削刃上选定点相对于工件主运动的瞬时速度称为切削速度，以 v_c 表示，单位为m/s或m/min。

若主运动为**螺旋运动**，切削速度一般为其最大线速度， v_c 按下式表示：

$$v_c = \frac{\pi d n}{1\ 000} \quad \text{m/s 或 m/min}$$



若主运动为**往复直线运动**（如刨削、插削等），则常以其平均速度为切削速度， v_c 按下式表示：

$$v_c = \frac{2Ln_r}{1\ 000} \quad \text{m/s 或 m/min}$$

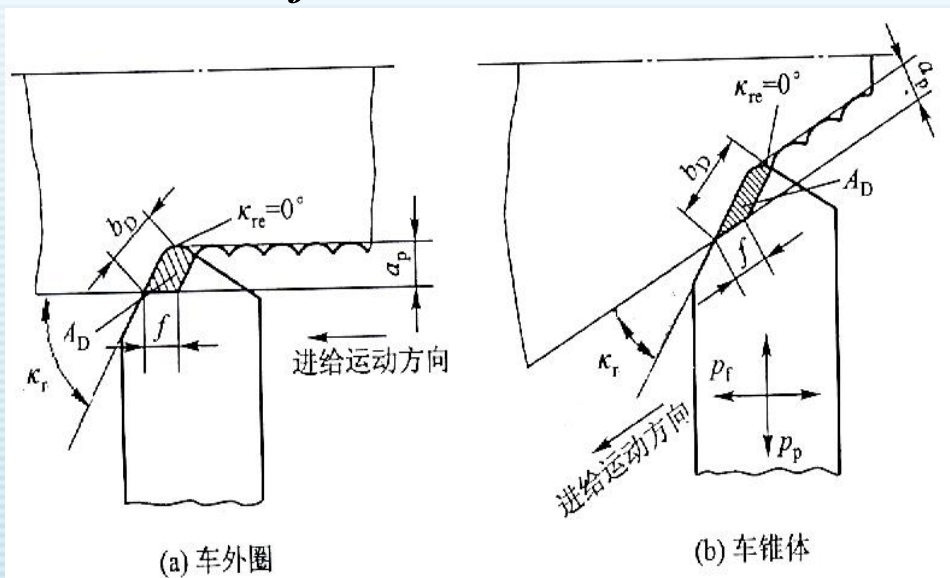


二、切削用量（三要素：切削速度、进给量、背吃刀量）

➤ 进给量

刀具在进给方向上相对于工件的位移量称为进给量。

用单齿刀具（如车刀、刨刀等）加工时，进给量常用刀具或工件每转或每行程，刀具在进给运动方向上相对工件的位移量来度量，称为每转进给量或每行程进给量，以 f 表示，单位为 mm/r 或 mm/st 。



车削时切削层尺寸



二、切削用量（三要素：切削速度、进给量、背吃刀量）

用多齿刀具（如铣刀、钻头等）加工时，刀具每转或每行程中每齿相对于工件在进给运动方向上的位移量，称为每齿进给量，以 f_z 表示，单位为mm/z。

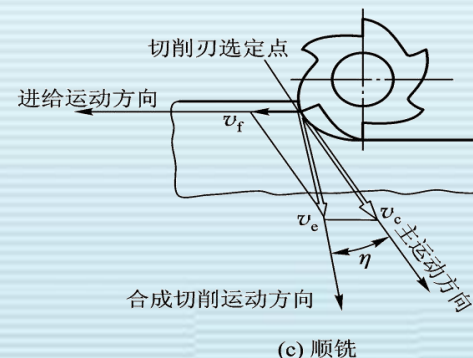
进给速度是指进给运动的瞬时速度，以 v_f 表示，单位为mm/s或mm/min。

f_z 、 f 、 v_f 之间有如下关系：

$$v_f = fn = f_z zn \quad \text{mm/s 或 mm/min}$$

n ——刀具或工件转速，r/s 或r/min;

z ——刀具的齿数。

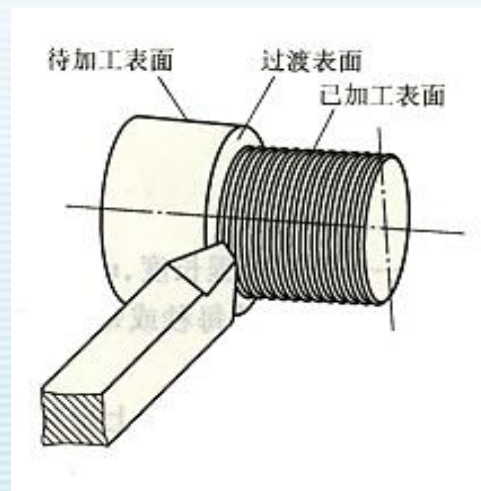
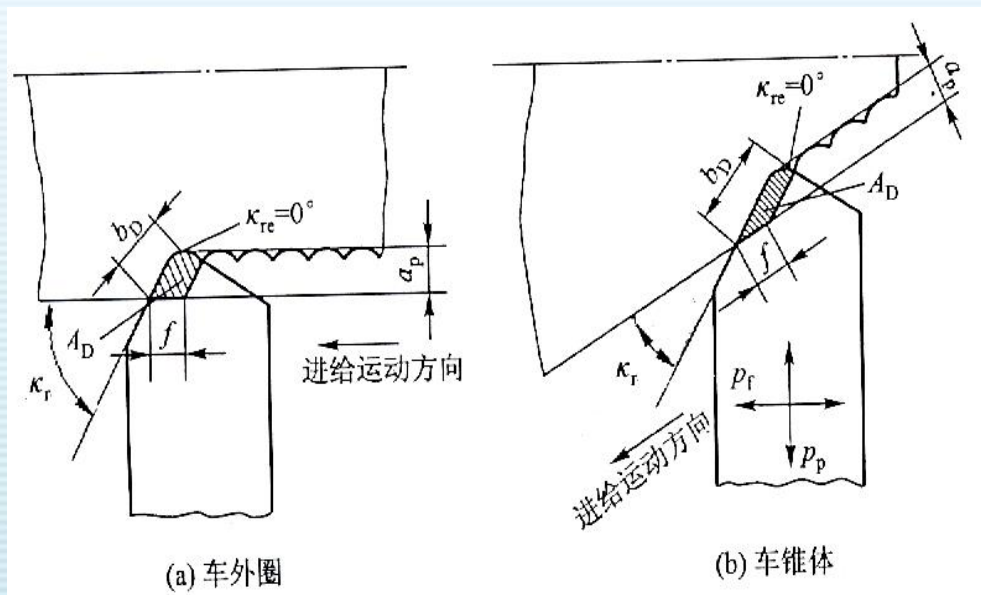




二、切削用量 (三要素: 切削速度、进给量、背吃刀量)

➤ 背吃刀量 a_p

在通过切削刃上选定点并垂直于该点主运动方向的切削层尺寸平面中，**垂直于进给运动方向测量的切削层尺寸**，称为背吃刀量，以 a_p 表示，单位为mm。车外圆时，背吃刀量可以用下式计算：



$$a_p = \frac{d_s - d_m}{2} \quad \text{mm}$$

式中： d_s ——工件待加工表面(图1-4)直径，mm；
 d_m ——工件已加工表面直径，mm。



三、切削层参数

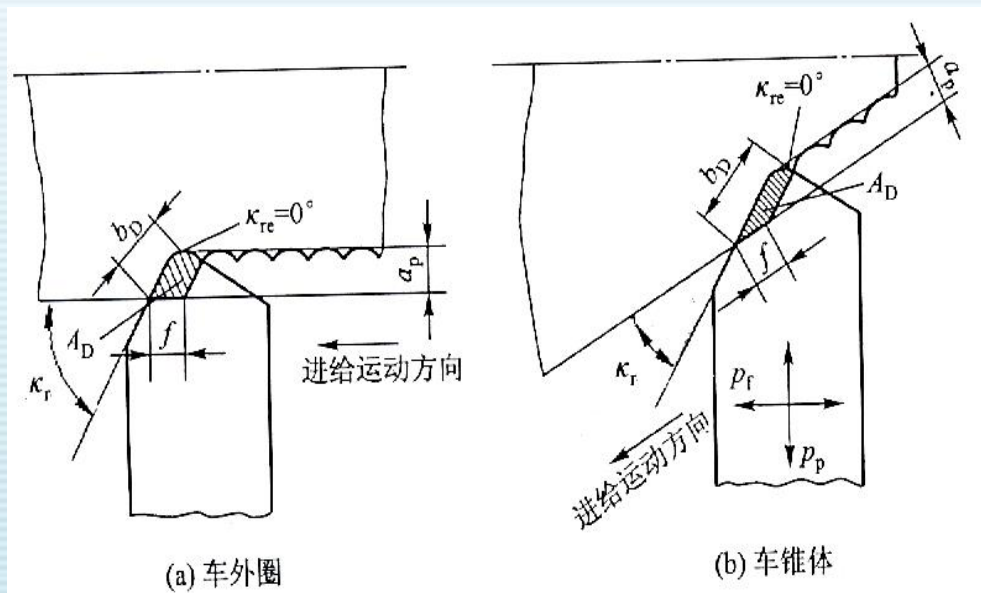
切削层是指切削过程中，由刀具切削部分的一个单一动作（如车削时工件转一圈，车刀主切削刃移动一段距离）所切除的工件材料层。

切削层参数决定了切屑的尺寸及刀具切削部分的载荷。

切削层的尺寸和形状，通常是在切削层尺寸平面中测量的。

➤ 切削层公称横截面积 A_D

在给定瞬间，切削层在切削层尺寸平面里的实际横截面积，单位为 mm^2 。





三、切削层参数

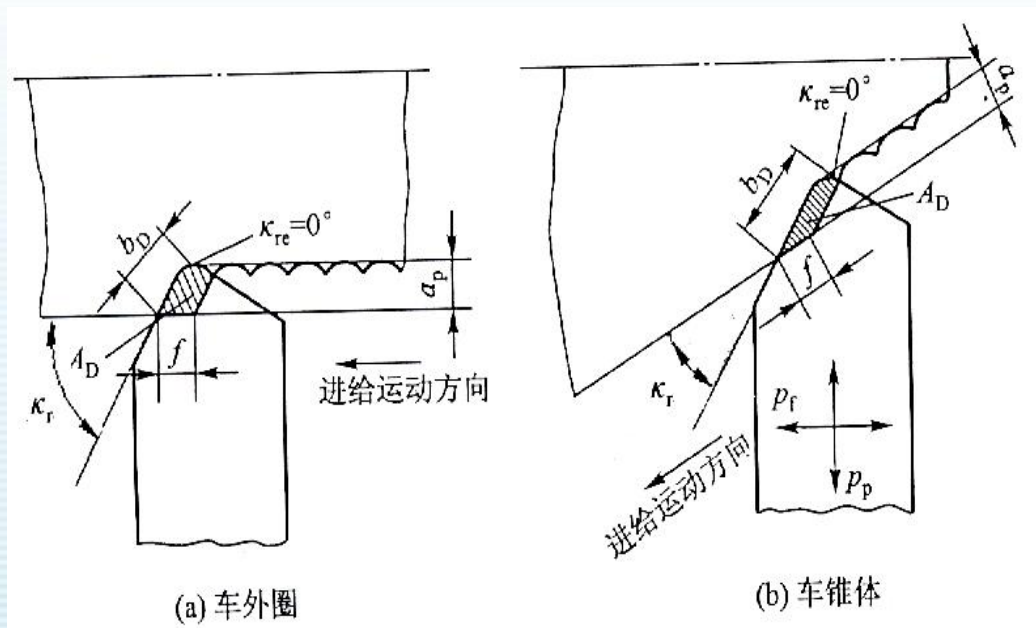
➤ 切削层公称宽度 b_D

在给定瞬间，作用主切削刃截形上两个极限点间的距离，在切削层尺寸平面中测量，单位为mm。

➤ 切削层公称厚度 h_D

在同一瞬间的切削层公称横截面积与其公称宽度之比，单位为mm。由定义可知：

$$A_D = b_D h_D \text{ mm}^2$$



车削时切削层尺寸



第一章 金属切削的基础知识

第一节 切削运动及切削要素

第二节 刀具材料及刀具构造

第三节 金属切削过程

第四节 切削加工技术经济简析

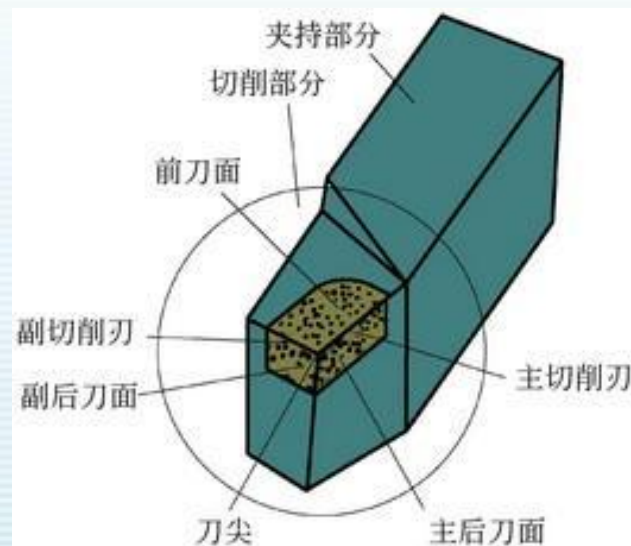


无论哪种刀具，一般都由**切削部分**和**夹持部分**构成。刀具切削性能的优劣，取决于**切削部分的材料**、**角度**和**结构**。

一、刀具材料

➤ 对刀具材料的基本要求

- (1) **较高的硬度**，常温硬度一般在60HRC以上；
- (2) 足够的强度和韧性；
- (3) 较好的耐磨性；
- (4) 较高的耐热性，又称为红硬性或热硬性；
- (5) 较好的工艺性，工艺性包括锻造、轧制、焊接、切削加工、磨削加工和热处理性能等。





➤ 常用的刀具材料

非合金工具钢、合金工具钢、高速钢、硬质合金、陶瓷及超硬材料等。

✓ **非合金工具钢**：碳质量分数较高（0.7%~1.2%）的优质钢（如T10A等）

特点：淬火后硬度较高，价格低廉，但耐热性较差。

✓ **合金工具钢**：碳素工具钢中加入少量的Cr、W、Mn、Si等元素而形成（如9SiCr等）。

这两种材料的耐热性较差，允许的切削速度不高，常用来**制造一些手工工具**，如锉刀、锯条、铰刀等。

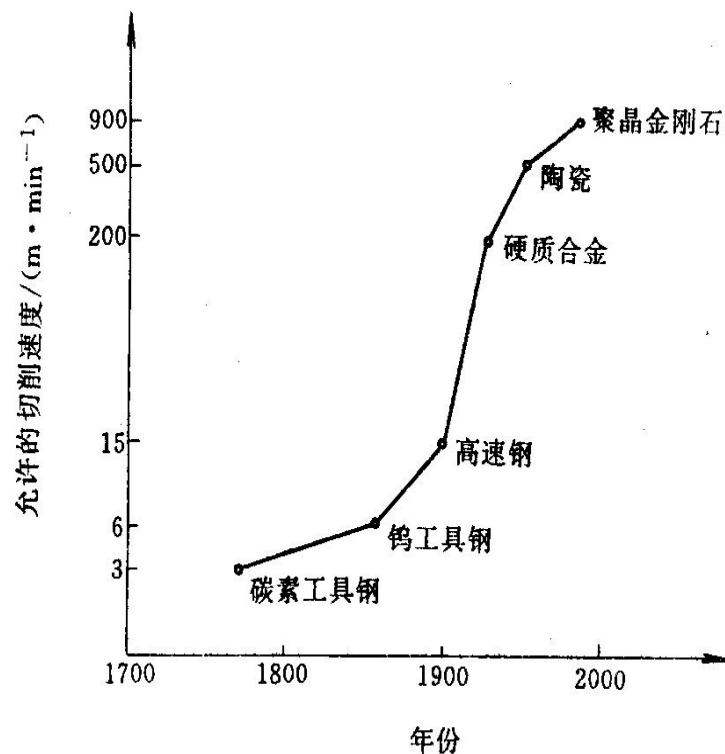


图 1-28 刀具材料的发展



➤ 常用的刀具材料



碳素钢刀具



➤ 常用的刀具材料

✓ **高速钢**：是含W、Cr、V等合金元素较多的合金工具钢。

耐热性、硬度略低于硬质合金，但强度和韧性较高，且价格较低。

普通高速钢如**W18Cr4V**是国内使用最为普遍的刀具材料，广泛地用于制造**形状较为复杂**的各种刀具。



高速钢刀具



➤ 常用的刀具材料

✓ **硬质合金**：是以高硬度、高熔点的金属碳化物(WC、TiC等)作基体，以金属Co等作粘结剂，用粉末冶金的方法制成的一种合金。常制成**形状较为简单**的各种形式刀片。

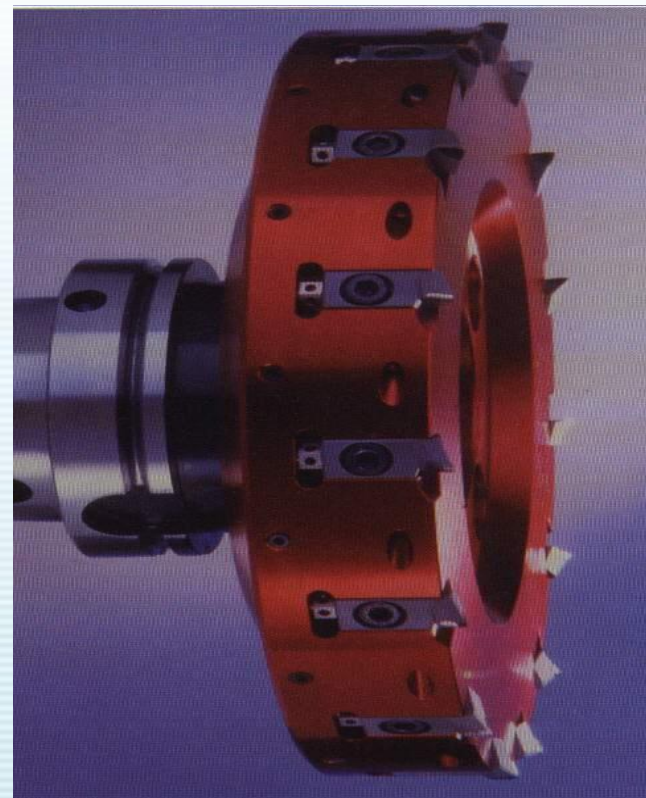
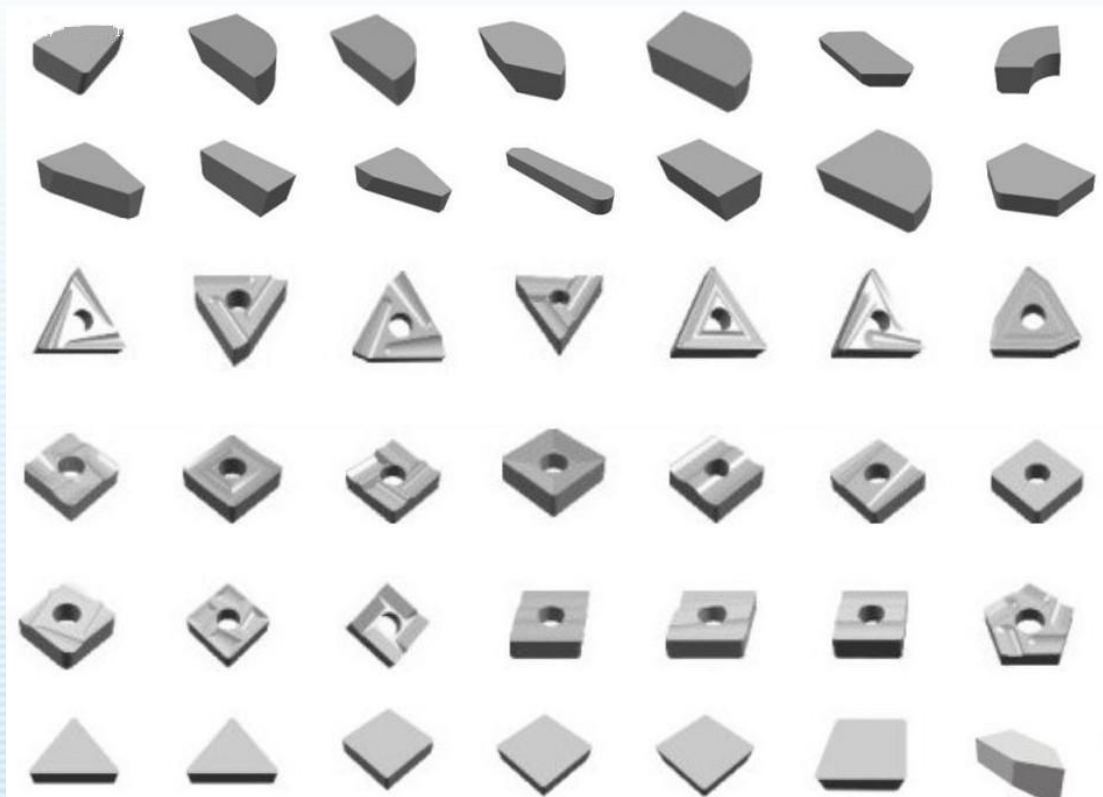
国产的硬质合金一般分为**两大类**：

K类硬质合金 WC+Co 适于加工铸铁、青铜等**脆性材料**。常用的牌号有K01、K20、K30等，其中数字大的表示Co含量的百分率高。

P类硬质合金 WC+TiC+Co 适于加工钢件等**塑性材料**。常用的牌号有P01、P10、P30等，其中数字大的表示TiC含量的百分率低。



➤ 常用的刀具材料



硬质合金刀具



➤ 常用的刀具材料

✓ **陶瓷材料：**大致可分为氧化铝(Al_2O_3)系和氮化硅(Si_3N_4)系两大类。

各国已先后研究成功多种“金属陶瓷”。如我国制成的SG4、DT35、HDM4、P2、T2等牌号的陶瓷材料。

➤ 其他新型刀具材料简介

✓ **高速钢的改进：**为了提高高速钢的硬度和耐热性，可在高速钢中增添新的元素，如我国制成的铝高速钢（如W6Mo5Cr4V2Al等）。硬度可达70 HRC，耐热性超过600 °C。

也可以用粉末冶金法细化晶粒（碳化物晶粒 $2 \sim 5\mu\text{m}$ ），消除碳化物的偏析，适于制造各种高精度的刀具。



➤ 其他新型刀具材料简介

✓ **硬质合金的改进：**改进的方法是增添合金元素和细化晶粒，例如加入碳化钽（TaC）或碳化铌（NbC）形成万能型硬质合金M10（YW1）和M20（YW2），既适于加工铸铁等脆性材料，又适于加工钢等塑性材料。

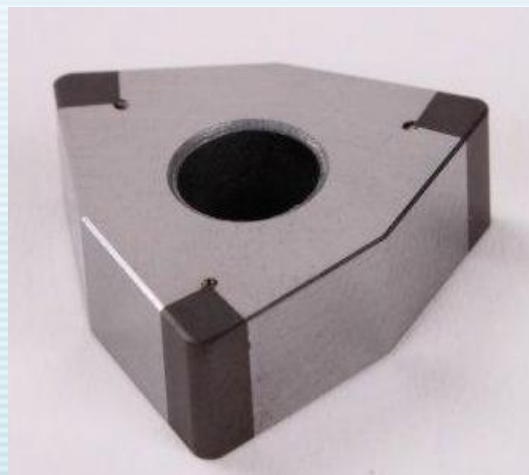
涂层刀片：就是在韧性较好的硬质合金（K类）基体表面，涂敷约 $5\mu\text{m}$ 厚的一层TiC或TiN（氮化钛）或二者的复合，以提高其表层的耐磨性。

✓ **人造金刚石：**人造金刚石硬度极高（接近10000 HV，而硬质合金仅达（1000~2000 HV），耐热性为700 ~ 800 °C。适于加工高硬度的硬质合金、陶瓷、玻璃等，**但不宜加工铁族金属。**

✓ **立方氮化硼(CBN)：**硬度7300~9000 HV，仅次于人造金刚石，但它的耐热性和化学稳定性都大大高于金刚石，能耐1300~1500 °C的高温，不但适于非铁族难加工材料的加工，也适于铁族材料的加工。



➤ 其他新型刀具材料简介



超硬材料刀具（PCD刀具、cBN刀具）



二、刀具角度

单刃刀具:

车刀、刨刀等

多刃刀具:

铣刀、钻头、砂轮等

重点: 车刀

最简单, 最常用的刀具,
其他刀具可以看成是它的演变
和组合。

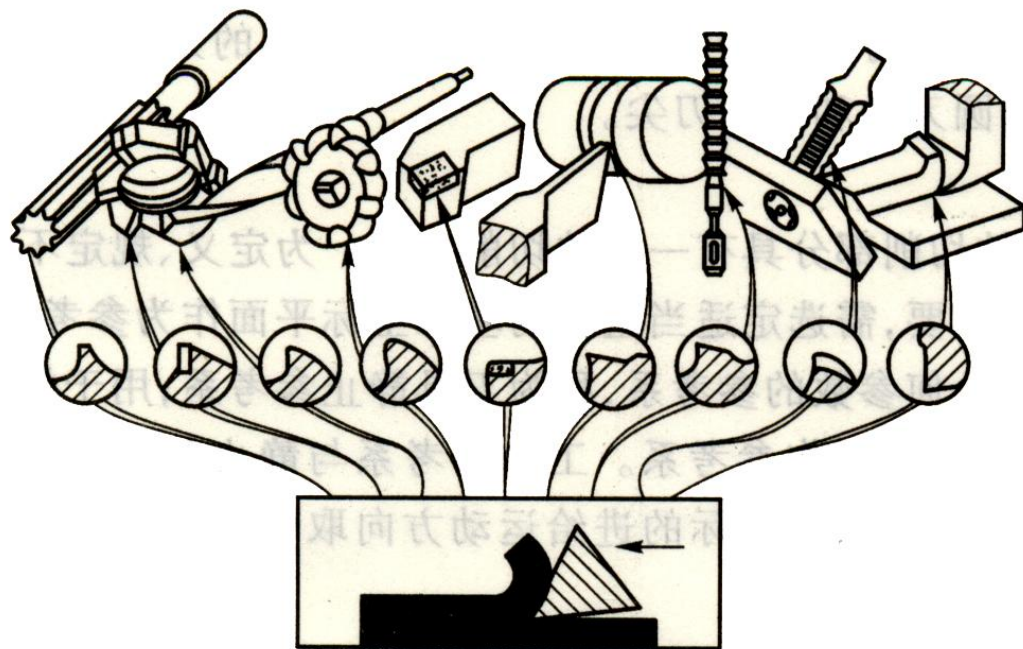


图 1-5 刀具的切削部分



二、刀具角度

➤ 车刀切削部分的组成 (三面、两刃、一尖)

1. 刀具切削部分的组成要素

刀杆：起夹持作用

刀头：

三面——前刀面：

切屑流过的表面

主后刀面：刀具上

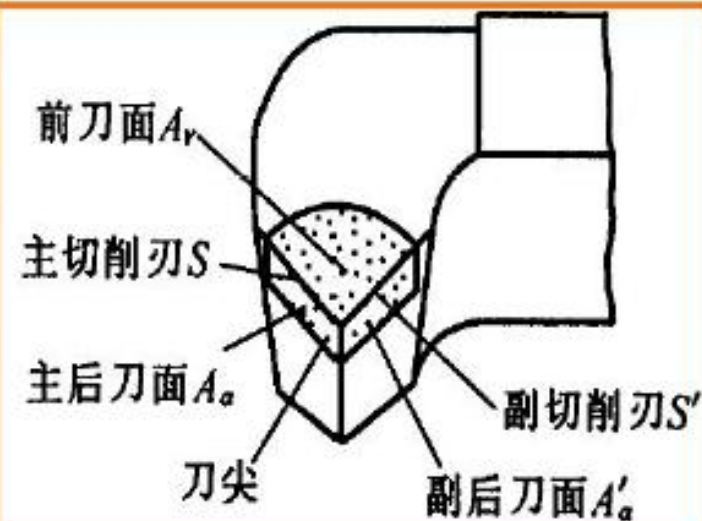
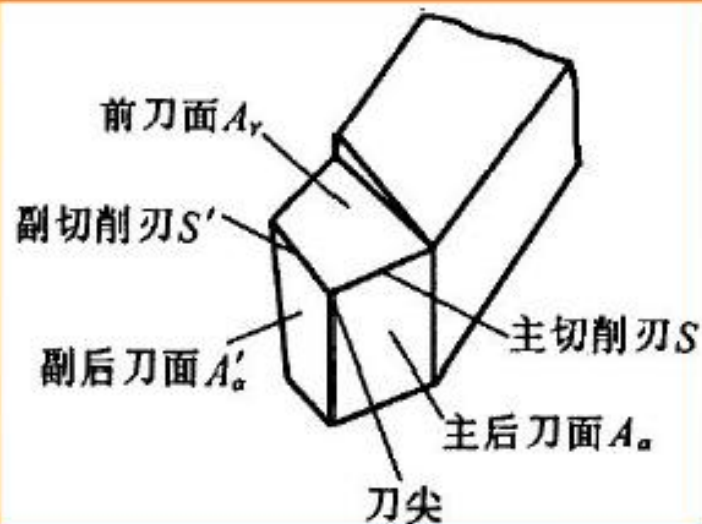
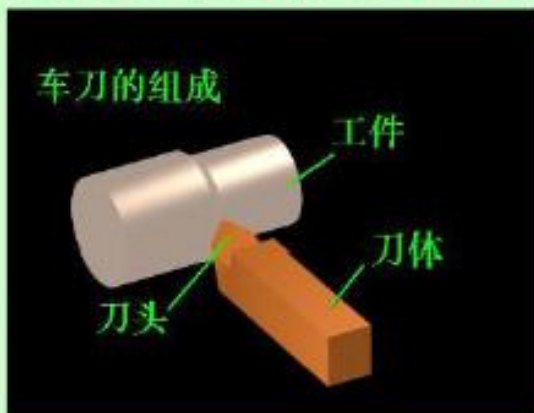
与加工表面相对的表面

副后刀面：刀具上与已加工表面相对的表面

两刃——主切削刃：刀具上前刀面与主后刀面的交线

副切削刃：刀具上前刀面与副后刀面的交线

一尖——主切削刃与副切削刃的交点





➤ 车刀切削部分的主要角度

(1) 刀具静止参考系

用于定义刀具设计、制造、刃磨和测量时几何参数的参考系。

工作参考系：用于规定刀具进行切削加工时的几何参数参考系

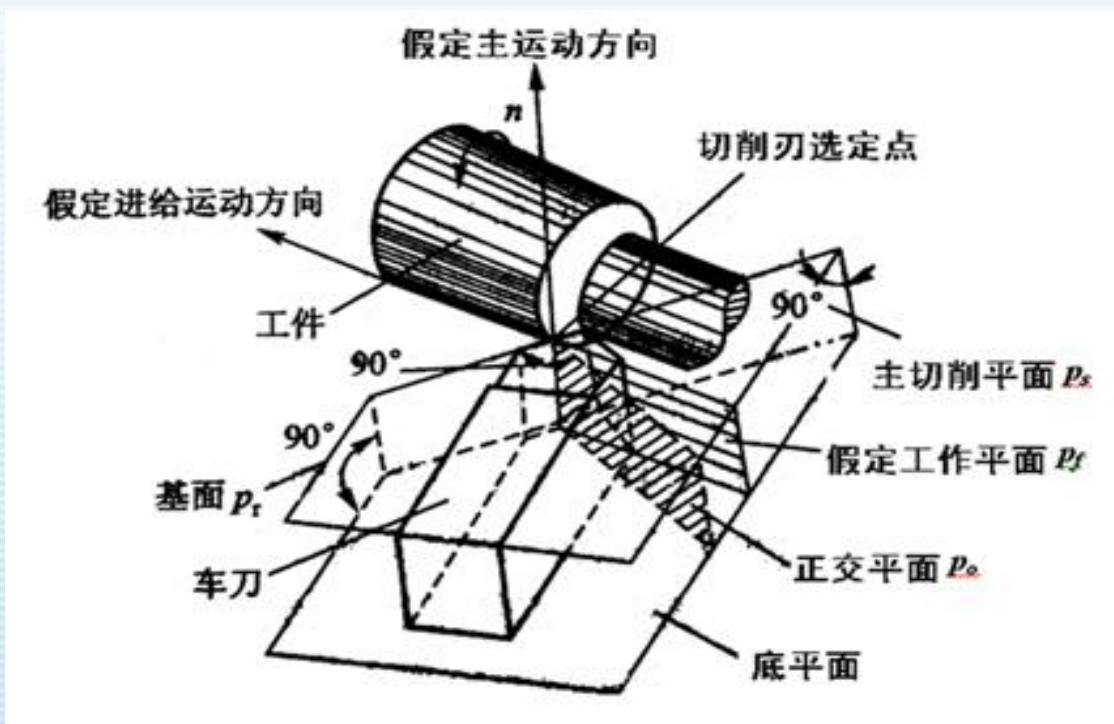
①基面 p_r ：垂直于主运动方向

②主切削平面 p_s ：与主切削刃相切

③副切削平面 p_s' ：与副切削刃相切

④正交平面 p_o ：垂直于切削平面和基面

⑤假定工作平面 p_f ：垂直于基面，
平行于假定进给方向





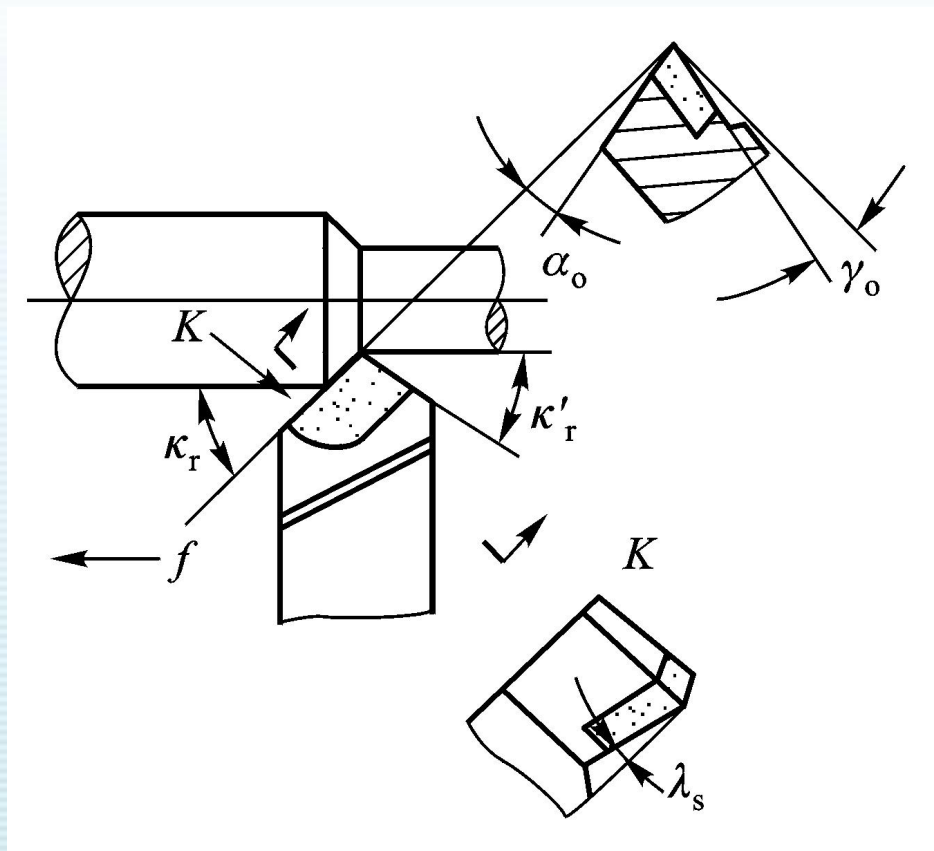
➤ 车刀切削部分的主要角度

(2) 车刀的主要角度

① 在基面 p_r 内标注的角度

I. 主偏角 κ_r : 主切削平面与假定工作平面间夹角, 即**主切削刃在基面上的投影与进给方向间夹角** ($40^\circ \sim 90^\circ$)。

II. 副偏角 κ'_r : 副切削平面与假定工作平面间夹角, 即**副切削刃在基面上的投影与进给运动反方向间夹角**。

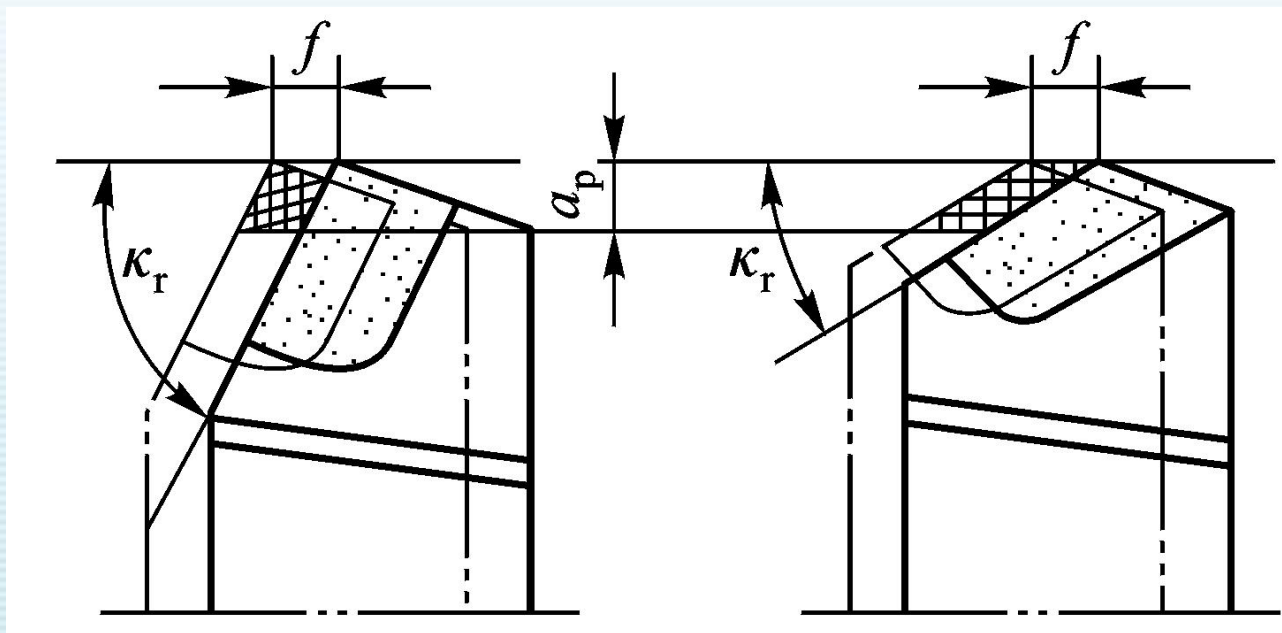




➤ 车刀切削部分的主要角度

(2) 车刀的主要角度

主偏角对切削层参数的影响：当背吃刀量和进给量一定时，主偏角越小，切削层公称宽度越大，而公称厚度越小，切屑宽而薄。

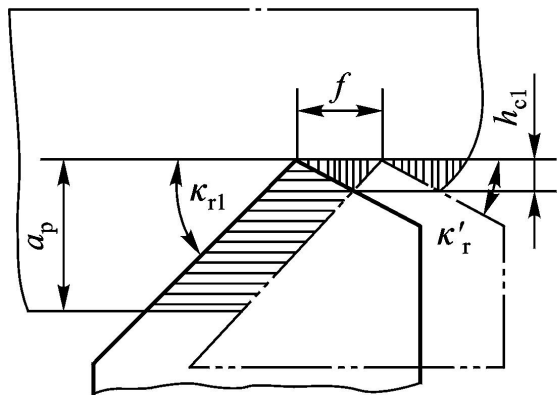


主切削刃单位长度上的负荷较小，并且散热条件较好，有利于刀具耐用度提高。

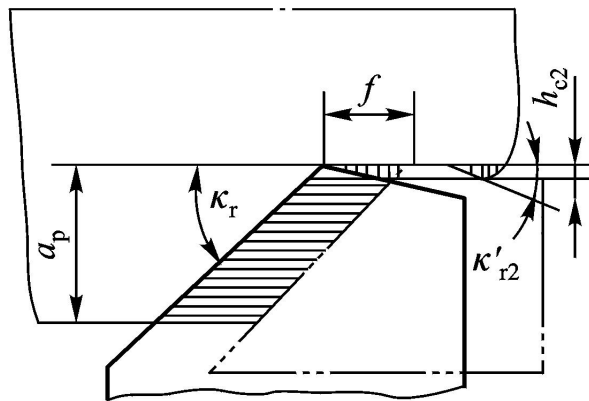
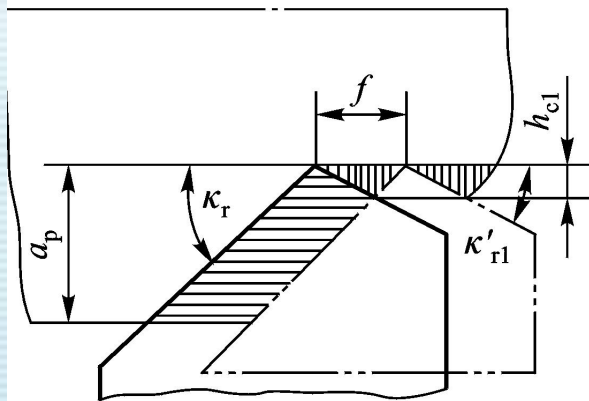
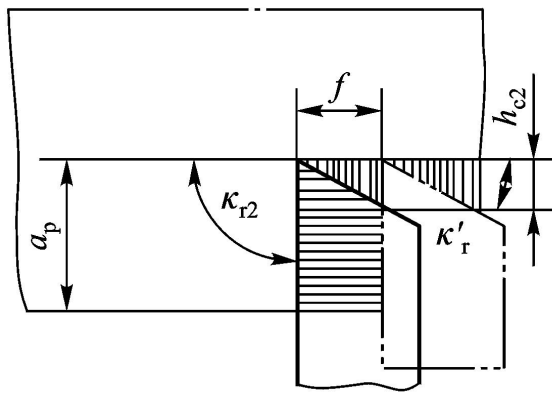


(2) 车刀的主要角度

主、副偏角小时，已加工表面残留面积的高度 h_c 也小，因而可减小加工表面的粗糙度。



(a) 主偏角对残留面积的影响



(b) 副偏角对残留面积的影响

当主、副偏角减小时，进给力将增大，若加工刚度较差的工件，容易引起工件的变形和振动。

主、副偏角应根据工件的刚度及加工要求选取合理的数值。

一般车刀常用的主偏角有 45° 、 60° 、 75° 、 90° 等几种；副偏角为 5° 和 15° ，粗加工时取较大值。



➤ 车刀切削部分的主要角度

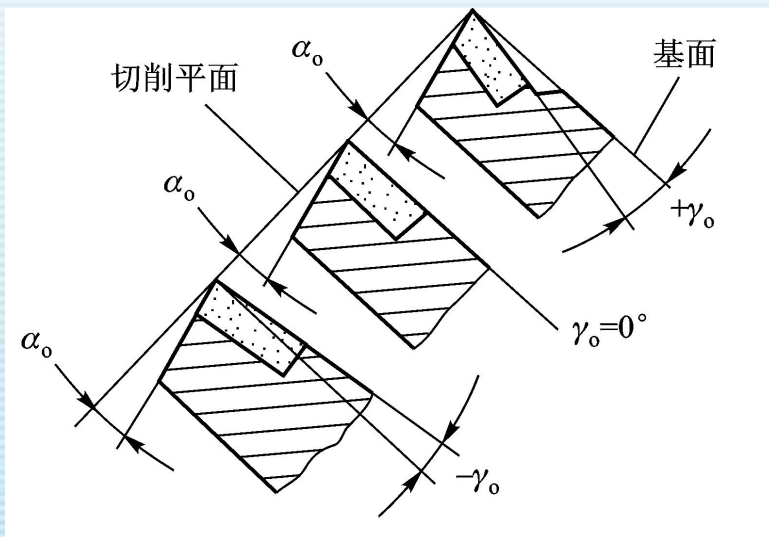
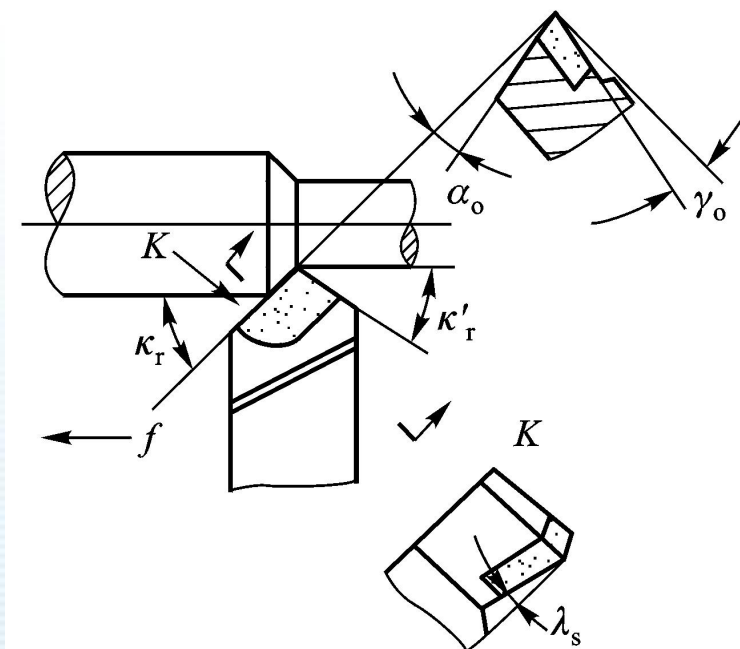
(2) 车刀的主要角度

② 在正交平面 p_o 标注的角度

I. **前角 γ_o** : 前刀面与基面间夹角 ($0^\circ \sim 15^\circ$)。

II. **后角 α_o** : 主后刀面与主切削平面间夹角 ($6^\circ \sim 12^\circ$)

根据前面和基面相对位置的不同, 有分别规定了正前角、零度前角和负前角。

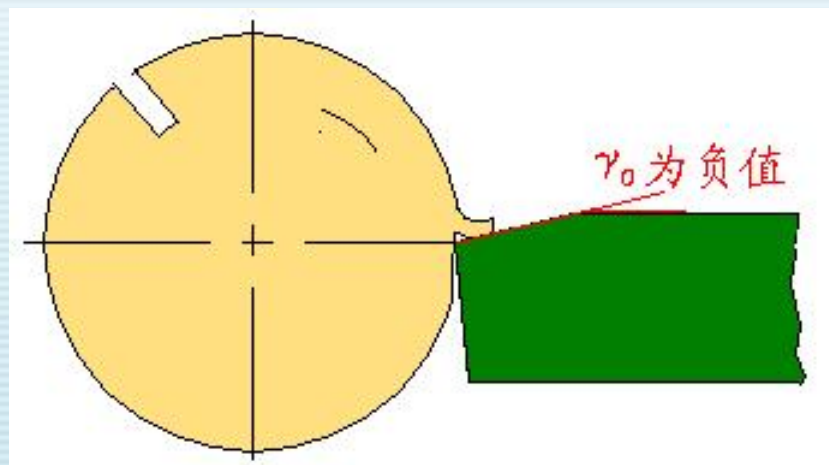
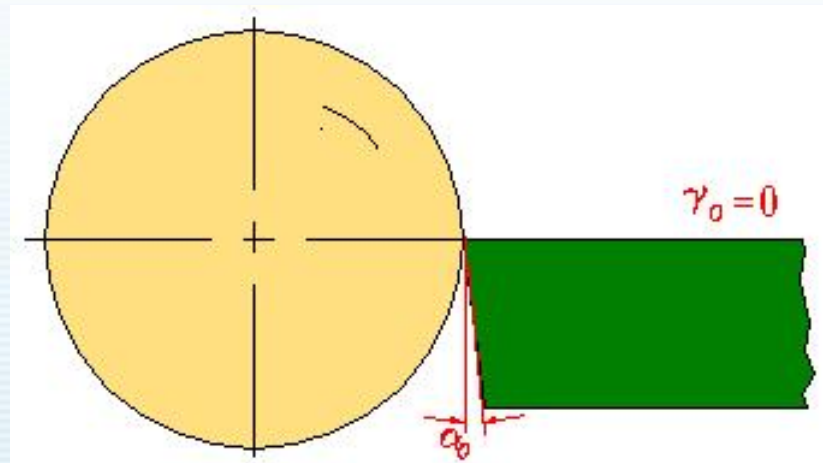
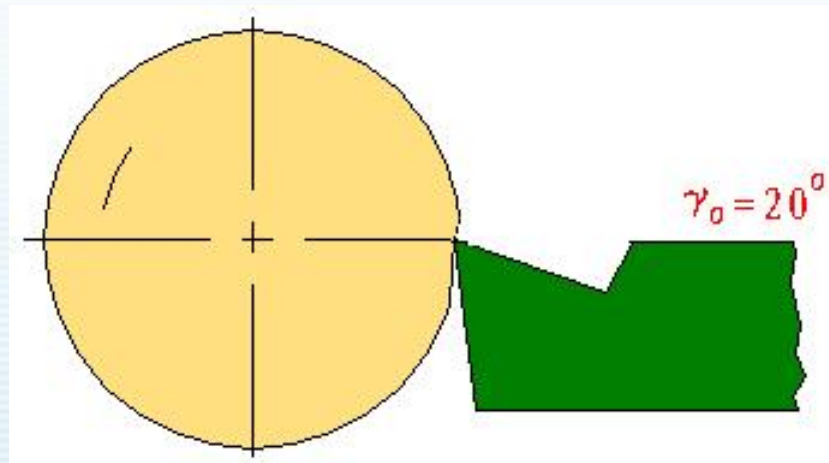




➤ 车刀切削部分的主要角度

(2) 车刀的主要角度

前角 γ_0 的作用



前角较大时，切屑刃锋利、切削轻快，切削力较小，但切削刃和刀头的强度下降、散热条件和受力情况变差，刀具磨损快且易崩刃，耐用度降低。

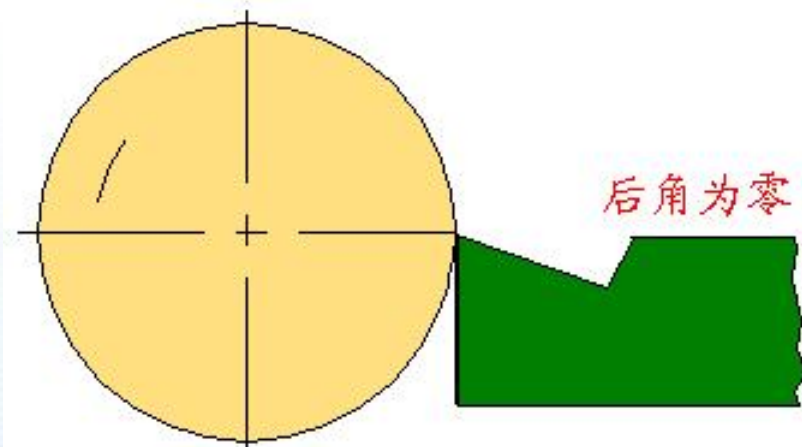
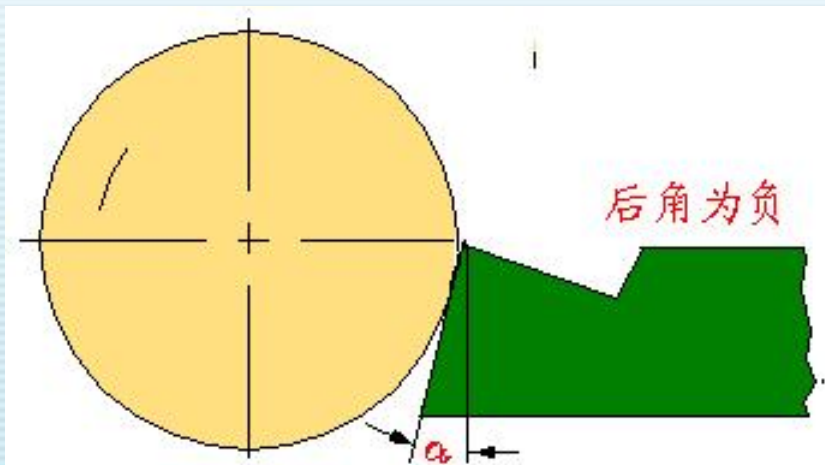
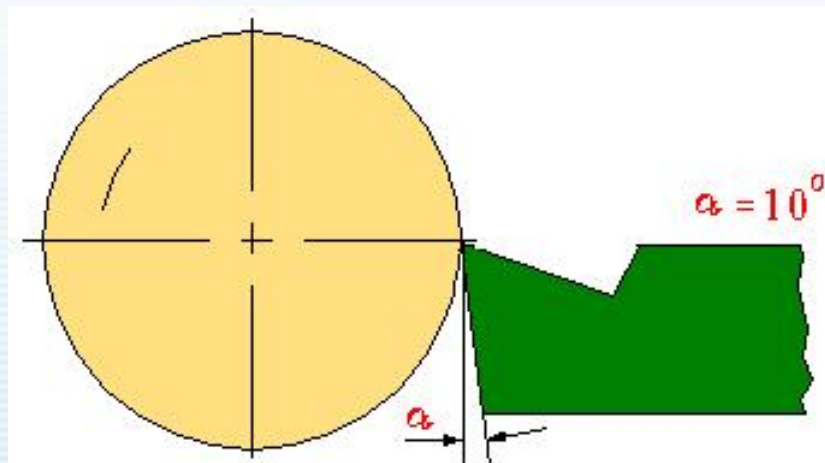
前角较小时，情况相反，切削刃强度增加，但切削刃变钝，不利切削。



➤ 车刀切削部分的主要角度

(2) 车刀的主要角度

后角 α_0 的作用



后角的主要作用是减小刀面后面与加工表面的摩擦，并配合前角改变切削刃的锋利与强度。

后角大，摩擦小，切削刃锋利，但切削刃强度变低，散热条件变差，加速刀具磨损。

粗加工或工件材料较硬时，要求切削刃强固，后角取较小值： $\alpha_0 = 6 \sim 8^\circ$ 。反之，主要希望减小摩擦和已加工表面的粗糙度值，后角可取稍大的值： $\alpha_0 = 8^\circ \sim 12^\circ$ 。



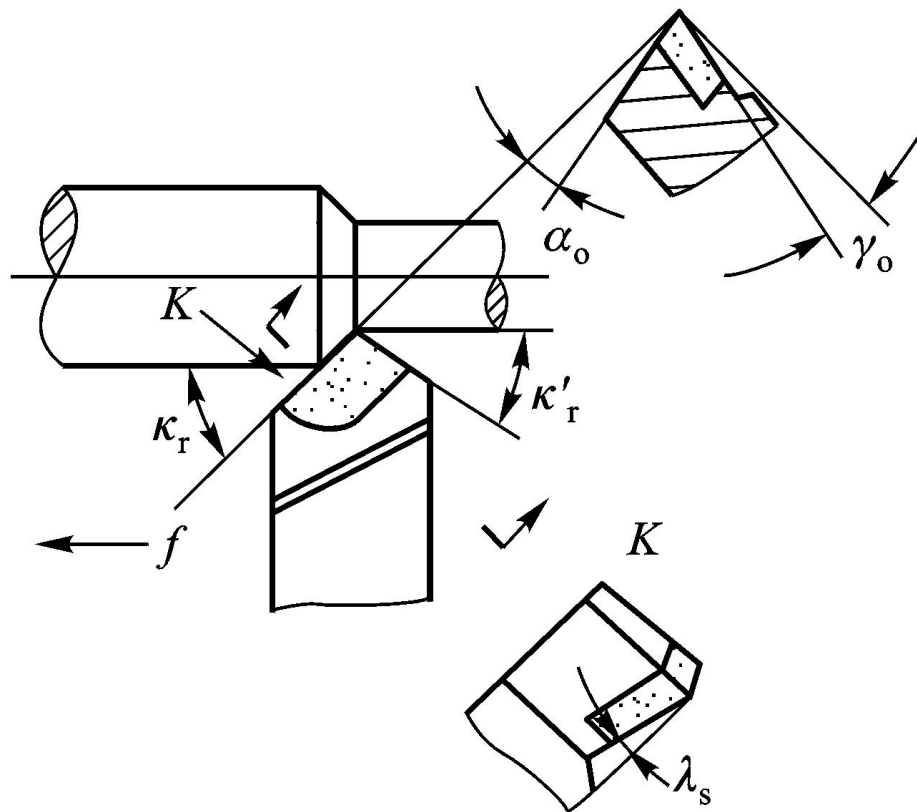
➤ 车刀切削部分的主要角度

(2) 车刀的主要角度

③ 在主切削平面 p_s 标注的角度

刃倾角 λ_s ：在主切削平面中测量的**主切削刃与基面间的夹角**。与前角类似，刃倾角也有正、负和零值之分。

刃倾角主要影响刀头的强度、切削分力和排屑方向。负刃倾角可增强刀头，但会使背向力增大，有可能引起振动，切屑易排向已加工表面，可能划伤已加工表面。

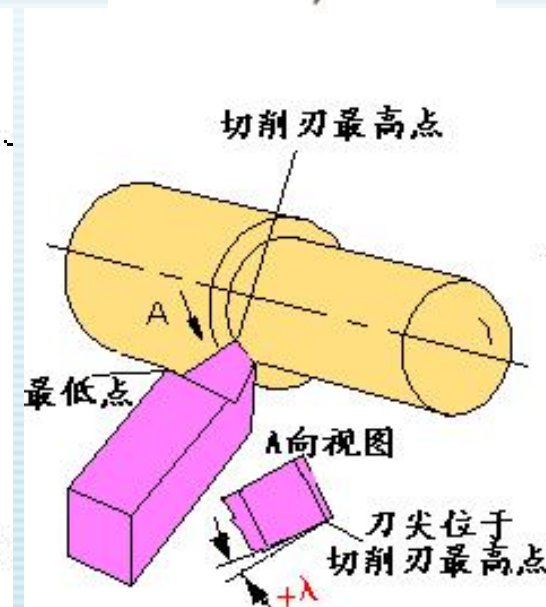
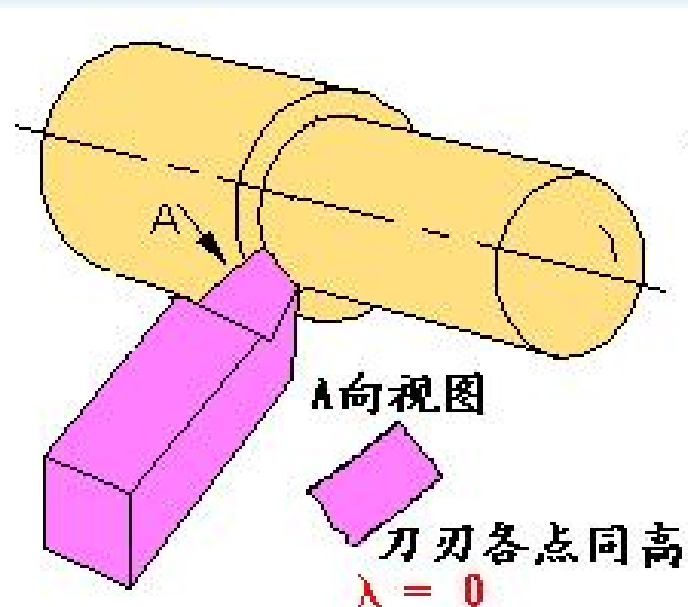
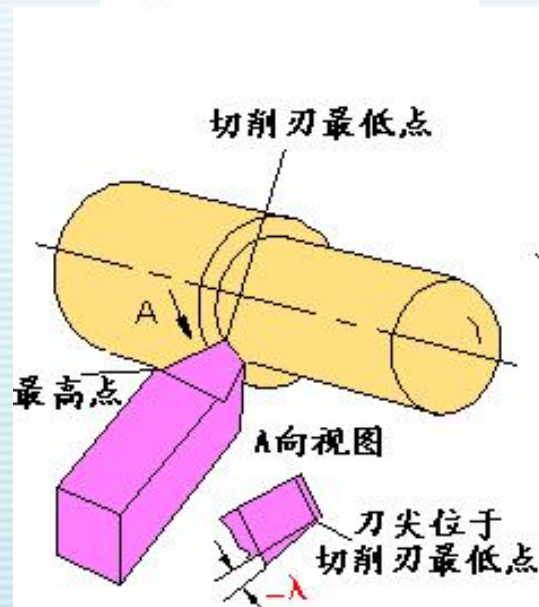
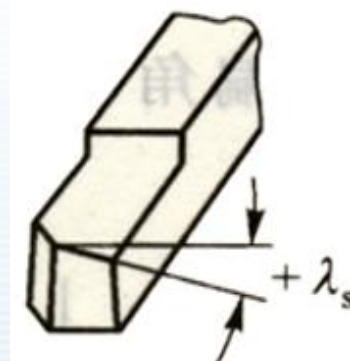
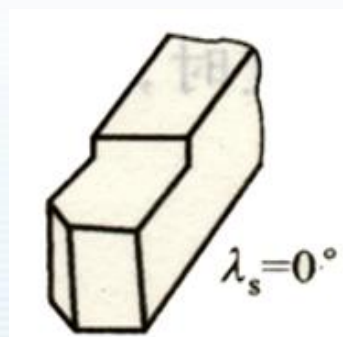
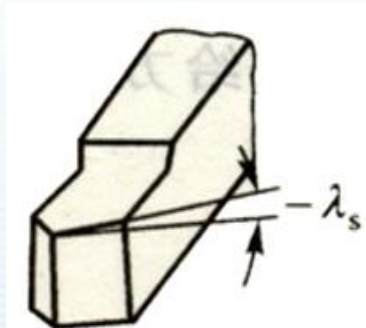


车刀的刃倾角一般在 $-5^\circ \sim +5^\circ$ 之间选取。通常粗加工选负值，精加工选零度或正值。有时为了提高刀具耐冲击的性能， λ_s 可取较大的负值。



➤ 车刀切削部分的主要角度

(2) 车刀的主要角度

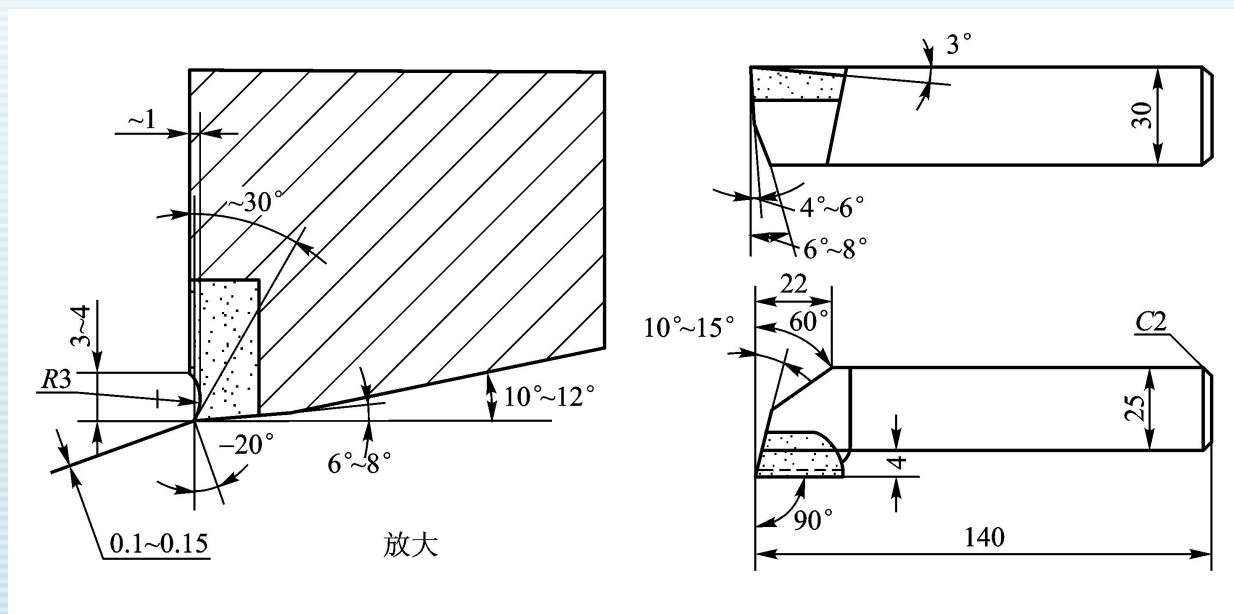


刃倾角对切屑排出方向的影响



例：通过改变车刀的几何参数，设计先进车刀

- 采用 90° 主偏角，以减小背向力，使工件变形小。
- 前角大（ $15^\circ \sim 30^\circ$ ），切削力小，前面上磨有宽3~4 mm的卷屑槽，卷屑排屑顺利，发热量小，切屑呈银白色。
- 主切削刃磨有0.1~0.15 mm的倒棱，以增加主切削刃的强度。
- 主切削刃刃倾角 $\lambda_s = +3^\circ$ ，使切屑向待加工表面排出，不致损伤已加工表面

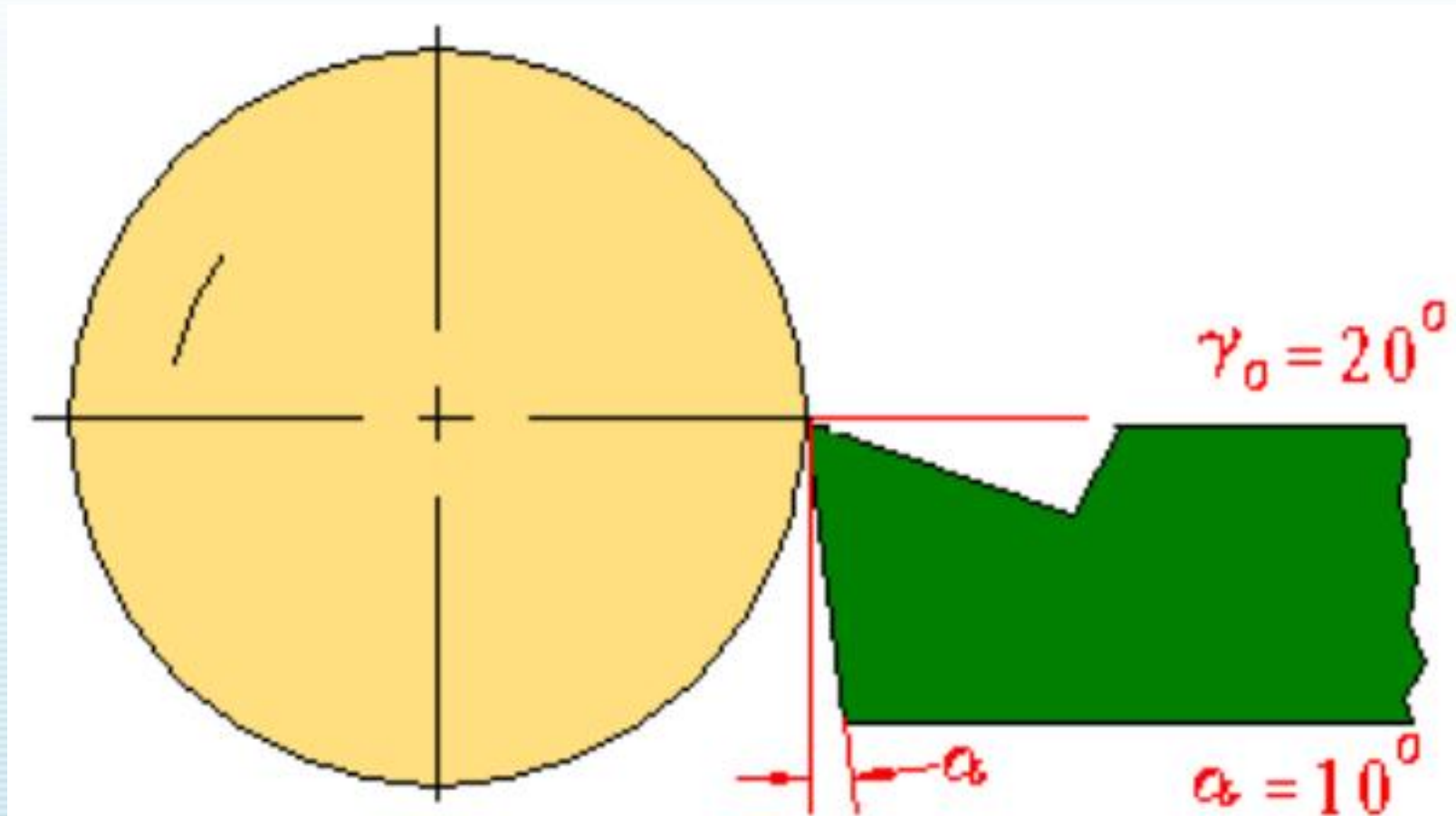


银白屑车刀



➤ 车刀切削部分的主要角度

(3) 刀具的工作角度：在工作参考系中定义的角度。

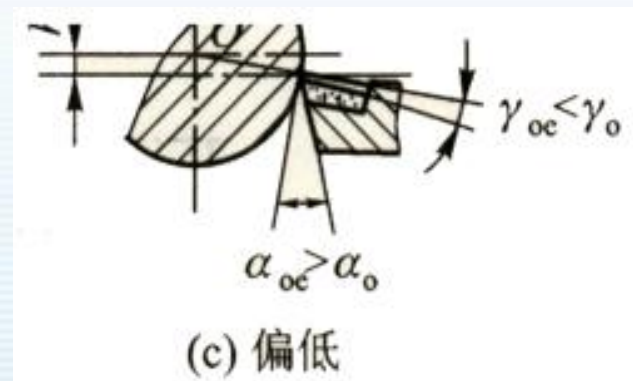
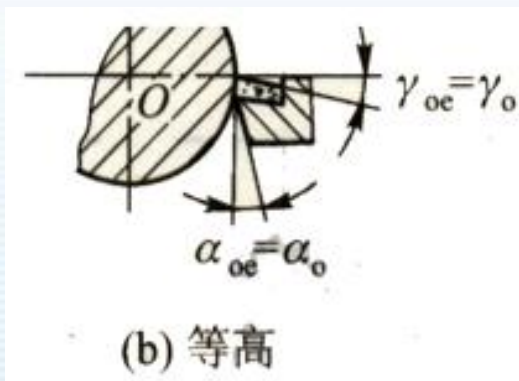
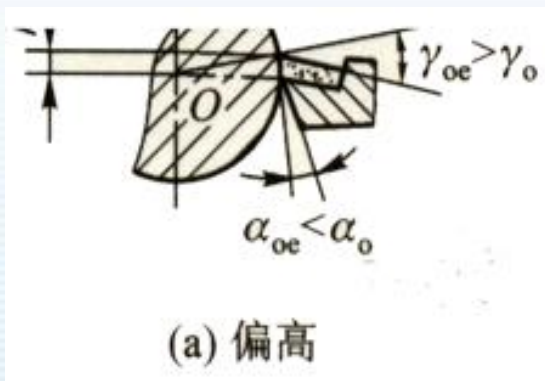




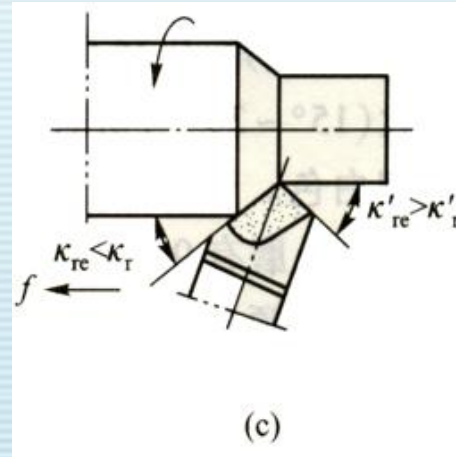
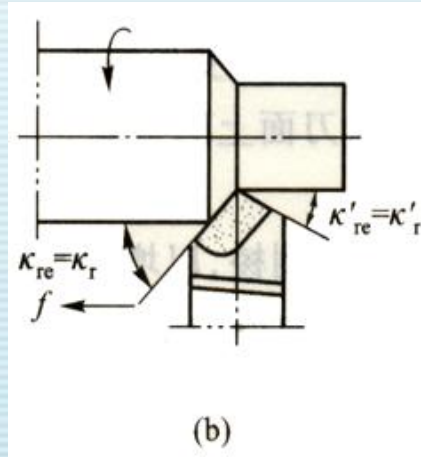
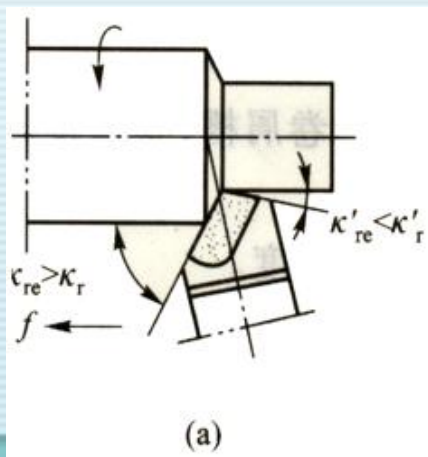
➤ 车刀切削部分的主要角度

(3) 刀具的工作角度 指在工作参考系中定义的刀具角度

① 车刀安装高度对前角和后角的影响



② 车刀安装偏斜对主偏角和副偏角的影响





➤ 刀具结构

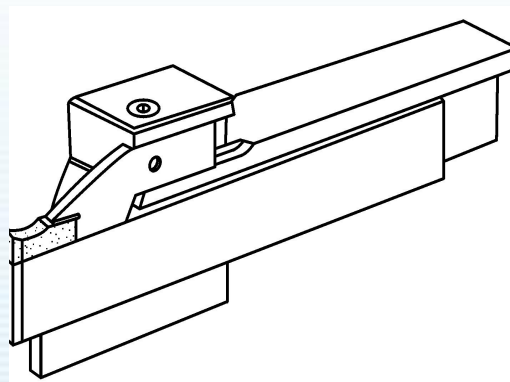
车刀的结构形式有**整体式**、**焊接式**、**机夹重磨式**和**机夹可转位式**等几种。



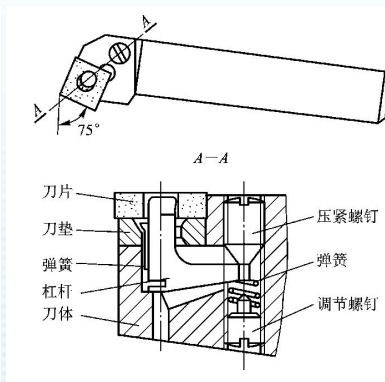
整体式



焊接式



机夹重磨式



杠杆式可转位车刀

整体式：刀头和刀柄是一个整体，对贵重的切削刀具材料消耗较大，逐渐减少使用。

焊接式：刀片钎焊在刀柄上，结构简单、紧凑、刚性好，而且灵活性较大，应用广泛。

机夹式：可拆卸，靠夹紧元件把刀片和刀柄紧固在一起。



➤ 刀具结构

机夹可转位式车刀的主要优点如下：

- 1) 避免了因焊接而引起的缺陷，在相同的切削条件下刀具切削性能大为提高。
- 2) 在一定条件下，卷屑、断屑稳定可靠。
- 3) 刀片转位后，仍可保证切削刃与工件的相对位置，减少了调刀停机时间，提高了生产效率。
- 4) 刀片一般不需要重磨，有利于涂层刀片的推广使用。
- 5) 刀体使用寿命长，可节约刀体材料及制造费用。





第一章 金属切削的基础知识

第一节 切削运动及切削要素

第二节 刀具材料及刀具构造

第三节 金属切削过程

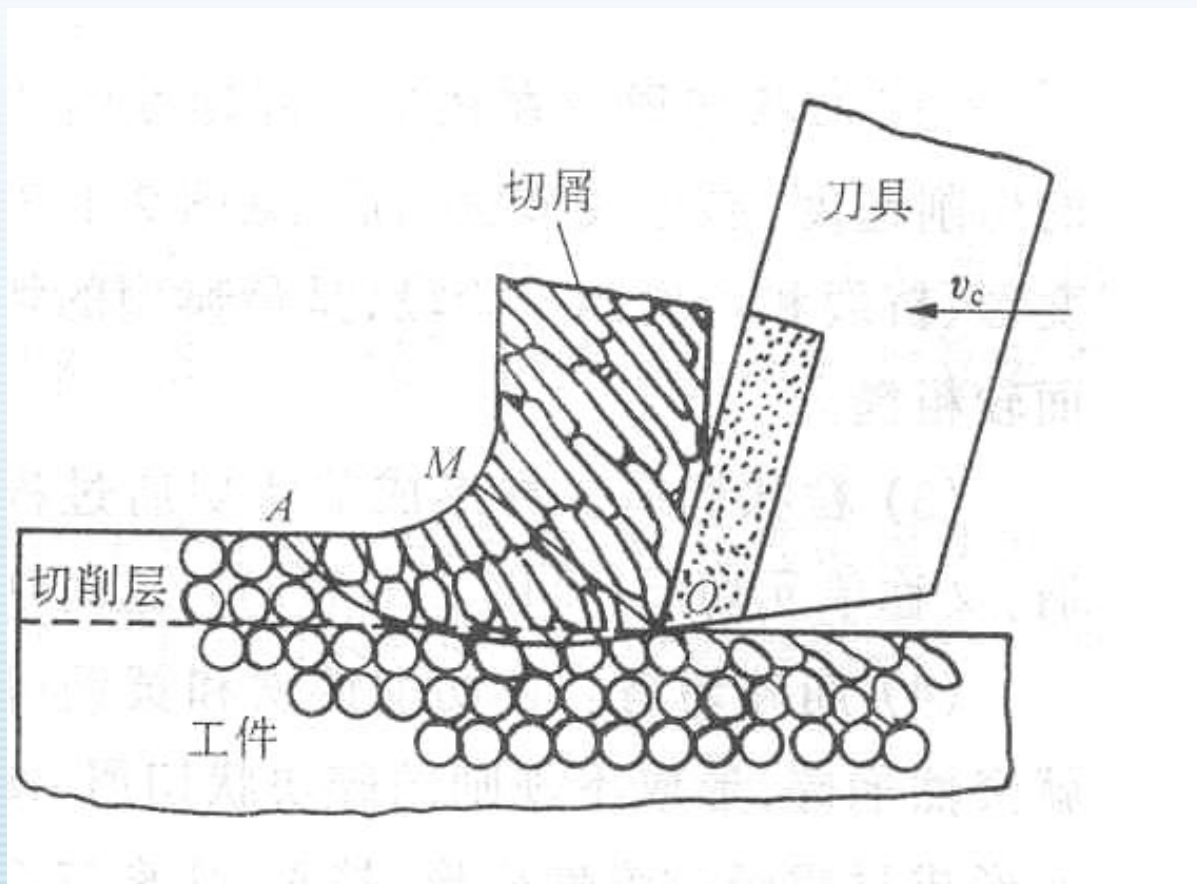
第四节 切削加工技术经济简析



一、切屑形成过程及切屑种类

➤ 切屑形成过程

弹性变形
↓
塑性变形
↓
挤裂
↓
切离
↓
切屑





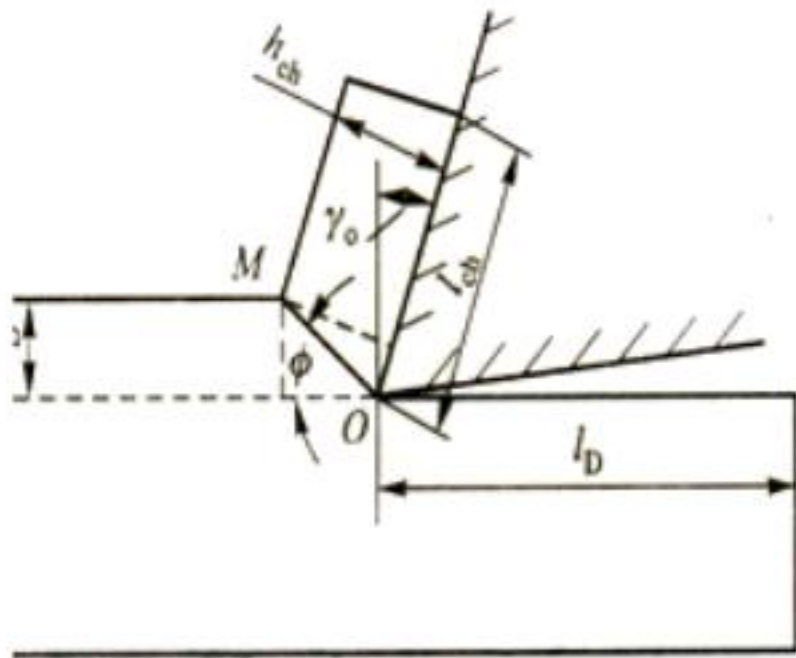
一、切屑形成过程及切屑种类

➤ 切屑形成过程

✓ 切屑收缩现象

- ✓ 切屑厚度压缩比 Λ_h ——切屑厚度与切削层公称厚度之比，一般情况 >1 。

$$\Lambda_h = \frac{h_{ch}}{h_D}$$



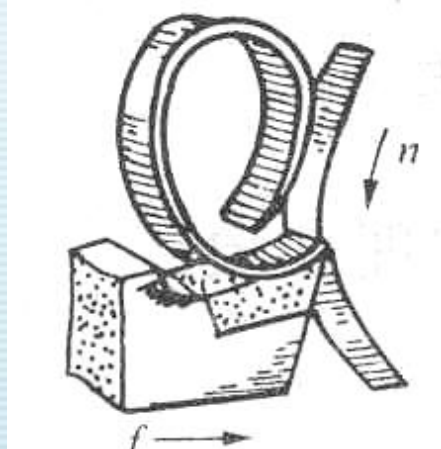
- ✓ 切屑厚度压缩比越大，切削力越大，切削温度越高，表面越粗糙。
- ✓ 采取措施，减小切屑变形，改善切削过程。

例如：中低速切削时，可增大前角；对工件进行热处理，降低其塑性。

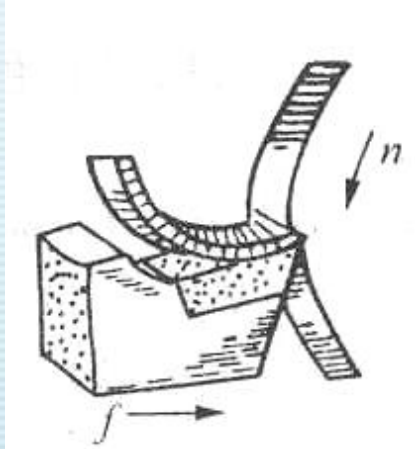


一、切屑形成过程及切屑种类

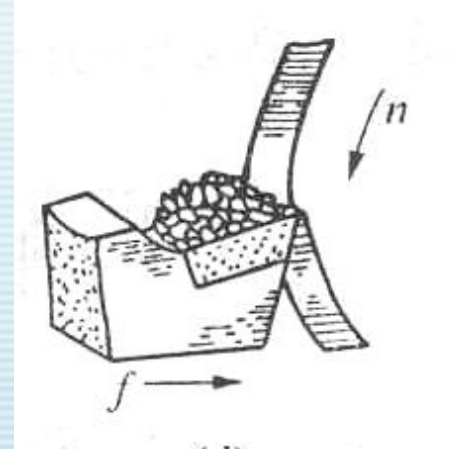
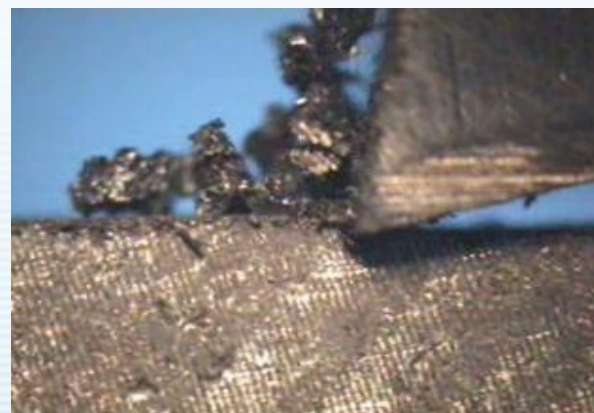
➤ 切屑的种类



带状切屑



节状切屑



崩碎切屑

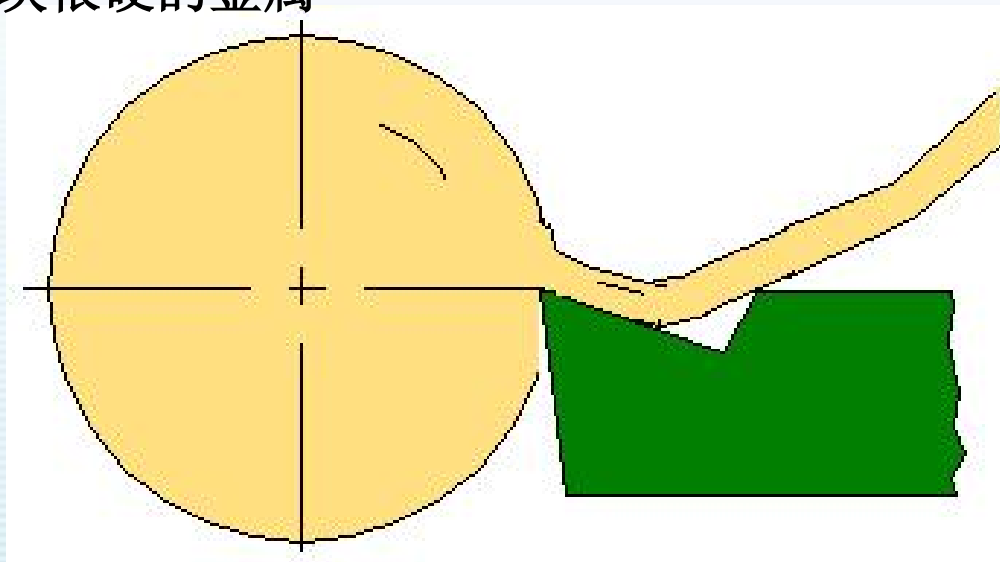


二、积屑瘤

积屑瘤——在一定切削速度下切削塑性金属时，常发现在刀具前面靠近切削刃的部位粘附着一小块很硬的金属

(1) 积屑瘤的形成

切屑由于摩擦阻力粘附在切削刃附近而形成。反复形成和破裂。



(2) 对加工的影响

利 代替切削刃进行切削，增大了刀具实际工作前角，使切削轻快。**粗加工时希望产生积屑瘤。**

弊 影响尺寸精度，使表面变得粗糙；导致切削力变化，引起振动，碎片粘附在已加工表面。精加工要避免产生积屑瘤。



二、积屑瘤

(3) 积屑瘤的控制

主要的影响因素

工件材料	切削速度（切中碳钢）	冷却润滑条件
塑性越大， 越易产生	<5m/min不产生 5~50m/min形成 >100 m/min不形成	300~500°C最易产生 >500°C趋于消失

控制措施

降低塑性

低速或高速

选用切削液



三、切削力及切削功率

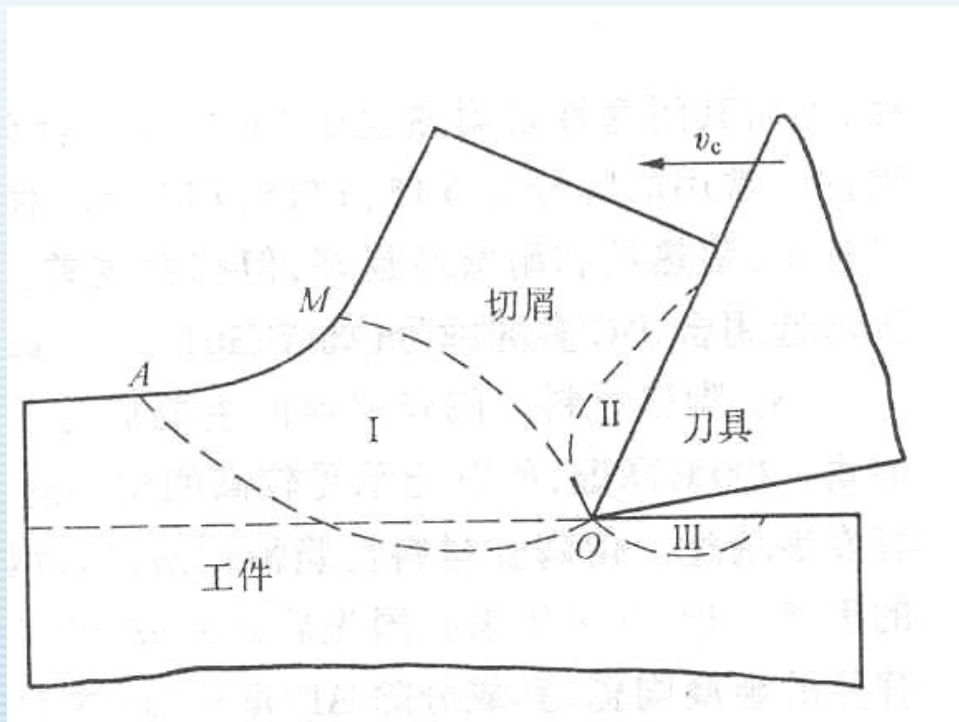
➤ 切削力的构成与分解

刀具在切削工件时，必须克服材料的**变形抗力**，克服刀具与工件及刀具与切屑之间的**摩擦力**，这些刀具切削时所需的力称为**切削力**。

1) 变形

- ✓ 第一变形区 (I)
- ✓ 第二变形区 (II)
- ✓ 第三变形区 (III)

2) 摩擦





三、切削力及切削功率

➤ 切削力的构成与分解

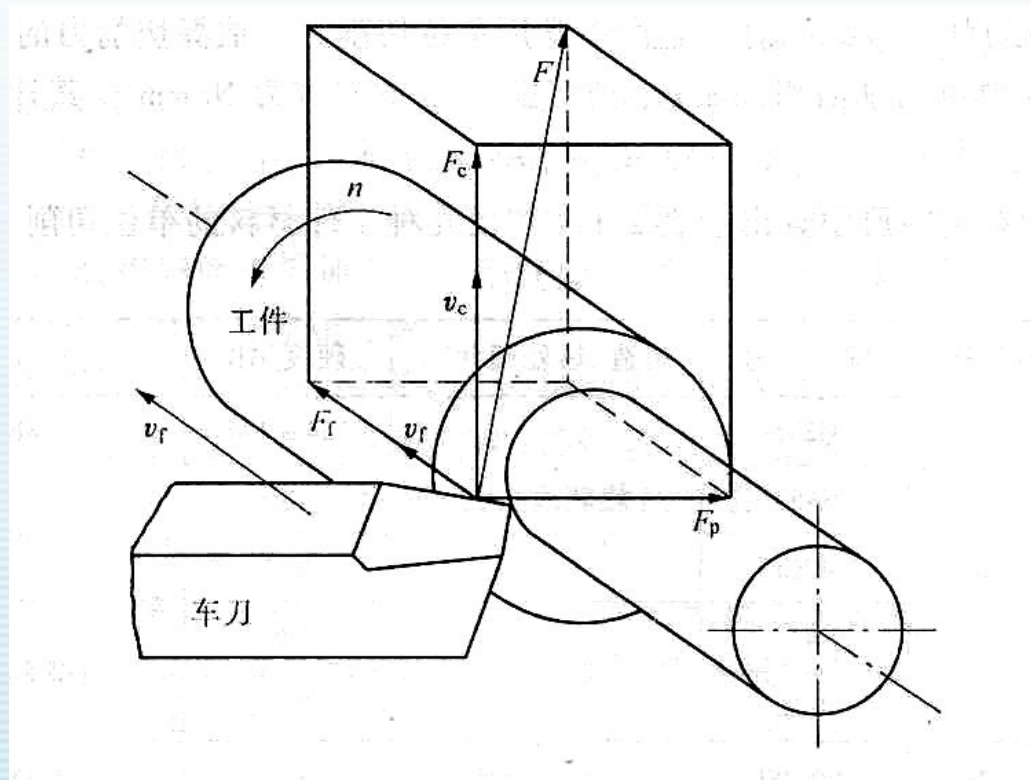
(1) **切削力 F_c** 总切削力 F 在主运动方向上的分力;

(2) **进给力 F_f** 总切削力 F 在进给运动方向上的分力;

(3) **背向力 F_p** 总切削力 F 在垂直于工作平面方向上的分力。

三个切削分力与总切削力 F 有如下关系:

$$F = \sqrt{F_c^2 + F_f^2 + F_p^2}$$





三、切削力及切削功率

➤ 切削力的估算

(1) 经验公式计算

$$F_c = C_{F_c} a_p^{x_{F_c}} f^{y_{F_c}} K_{F_c} \quad \text{N}$$

式中：

C_{F_c} ——与工件材料、刀具材料及切削条件等有关的系数；

a_p ——背吃刀量，mm； f ——进给量，mm/r；

x_{F_c} 、 y_{F_c} ——指数； K_{F_c} ——切削条件下不同时的修正系数。

例：用 $\gamma_o=15^\circ$ 、 $K_r=75^\circ$ 的硬质合金刀切削热轧结构钢外圆，计算公式为

$$F_c = 1609 a_p f^{0.84} K_{F_c} \quad \text{N}$$

可见对切削力的影响：

- 工件、刀具材料影响最大；
- 背吃刀量影响>进给量



三、切削力及切削功率

➤ 切削力的估算

(2) 单位切削力估算

$$F_c = p A_c = p a_p f N$$

A_c 单位切削面积, 单位 mm^2 , P 单位切削力, 单位为 N/mm^2

➤ 切削功率

$$P_m = F_c v_c \times 10^{-3} \text{ kW}$$

F_c 单位为 N , V_c 单位 m/s

机床电动机的功率 P_E 可以用下式计算:

$$P_E = P_m / \eta \text{ kW}$$

式中, η ——机床传动效率, 一般取 0.75~0.85。



四、切削热和切削温度

1. 切削热的产生、传出及其对加工方法的影响

1) 产生

- ① 切屑变形所产生的热量，是切削热的主要来源；
- ② 切屑与刀具前面之间的摩擦所产生的热量；
- ③ 工件与刀具后面之间的摩擦所产生的热量。

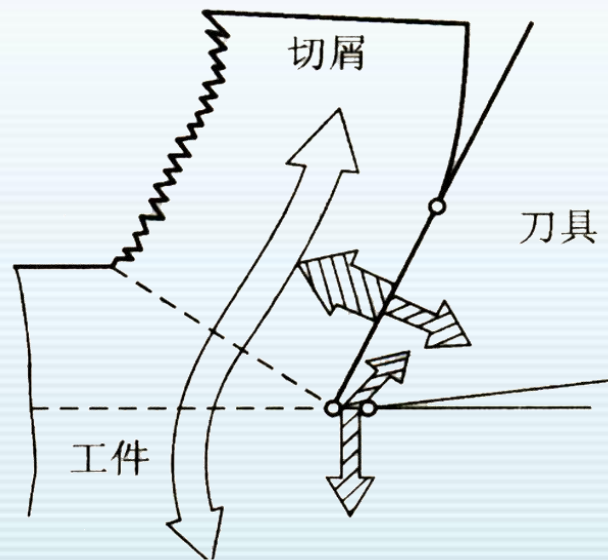


图 1 - 24 切削热的来源

2) 传出

由**切屑**、**工件**、**刀具**及**周围的介质**传出。

例如：用高速钢车刀，不加切削液用与之相适应的切削速度切削钢料时：

切屑传热约为**50%~86%**；工件约为**40%~10%**；刀具**9%~3%**；周围介质**1%**。

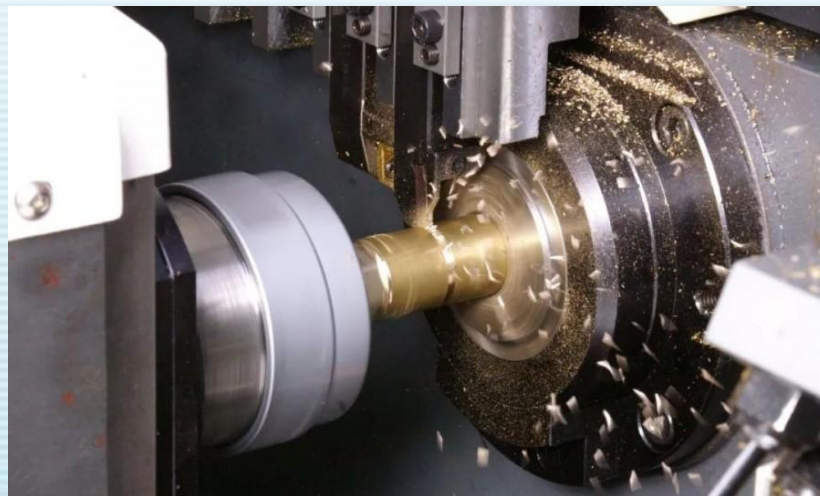
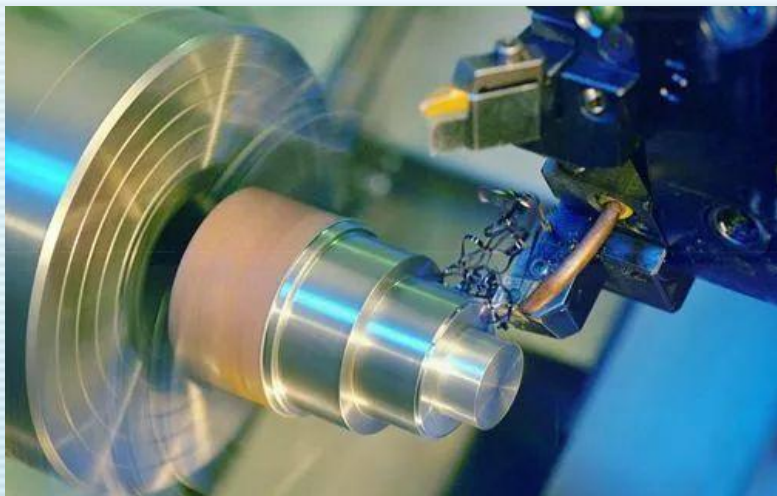


四、切削热和切削温度

1. 切削热的产生、传出及其对加工方法的影响

3) 影响

- ① 传入切屑及介质中的热量越多，对加工越有利。
- ② 传入刀具的热量虽不多，但刀具切削部分小，温升严重，加速刀具磨损（高速切削时可达 1000°C ）。
- ③ 传入工件，可能使工件变形，产生形状和尺寸误差。





四、切削热和切削温度

2. 切削温度、影响切削温度的因素

1) **切削温度 θ** : 刀具表面上与切屑和工件接触处的平均温度

切削碳钢时, 淡黄色切屑约 200°C , 蓝色约 320°C 。

2) **影响因素** (取决于切削热的产生和传出)

① **切削用量**: 切削速度对温度的影响最大;
进给量次之; 背吃刀量最小。

② **工件材料**: 强度、硬度大、切削热大,
导热性好, 散热快,

温度 $\uparrow$

温度 $\downarrow$

③ **刀具材料及角度**: 刀具前角大, 主偏角变小,

温度 $\downarrow$

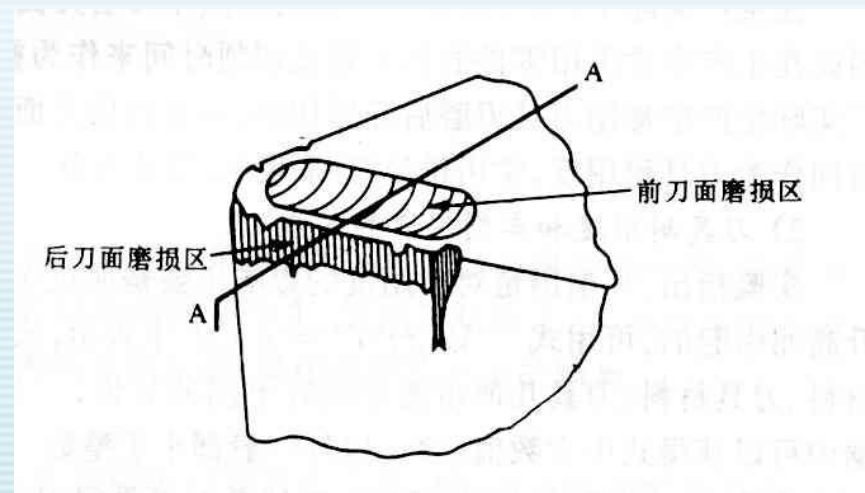
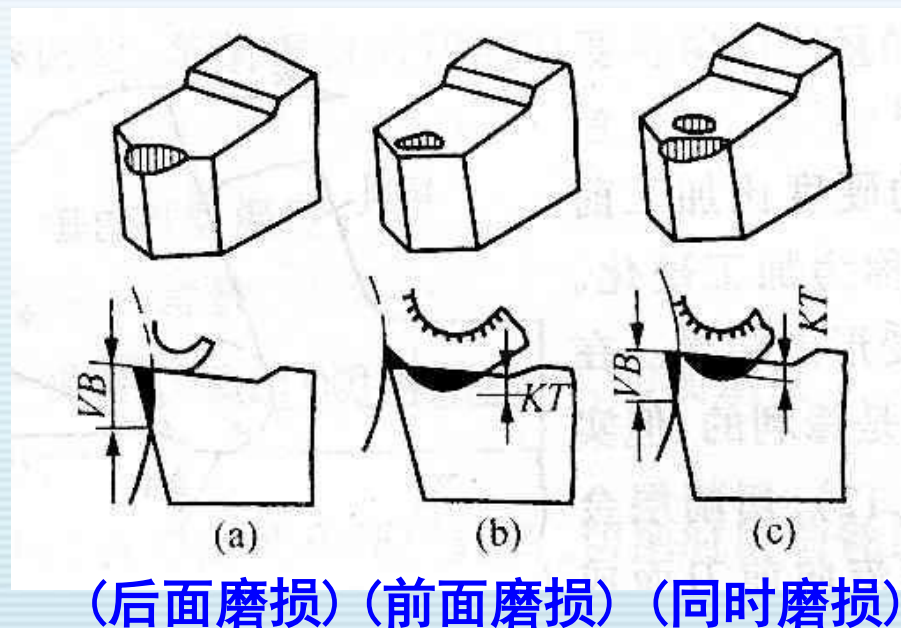


五、刀具的磨损及刀具的耐用度

刀具从开始切削，到完全报废，实际切削时间的总和称为刀具寿命。

1. 刀具磨损的形式与过程

➤ 刀具磨损的形式（按磨损发生的部位划分）



通常以后刀面磨损值VB表示刀具磨损程度



五、刀具的磨损及刀具的耐用度

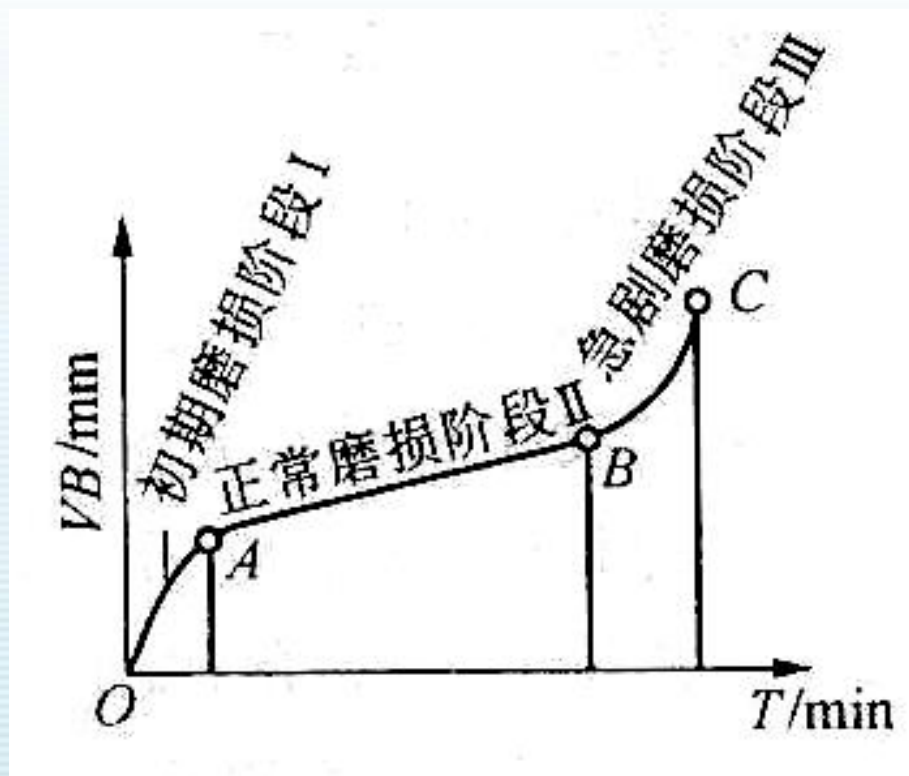
1. 刀具磨损的形式与过程

➤ 刀具的磨损过程

(1) 初期磨损阶段(OA 段)

(2) 正常磨损阶段(AB 段)

(3) 急剧磨损阶段(BC 段)



经验表明，应在刀具正常磨损阶段后期、急剧磨损阶段之前，换刀重磨为最好，可保证加工质量，又能充分利用刀具材料。



五、刀具的磨损及刀具的耐用度

2. 影响刀具磨损的因素

- ✓ **刀具材料**：决定刀具性能的根本因素，刀具材料越硬，则耐磨性越好。
- ✓ **刀具几何形状**：前角、后角、刃倾角等。
- ✓ **切削用量**：增大切削用量，将加速刀具磨损。
- ✓ **工件材料**：材料的硬度、强度和韧性。
- ✓ **是否使用切削液**：切削液起到润滑和降温的作用。



五、刀具的磨损及刀具的耐用度

3. 刀具耐用度

1) 刀具的磨损限度（磨钝标准）

通常用刀具后面的磨损程度为标准

2) 刀具耐用度 T

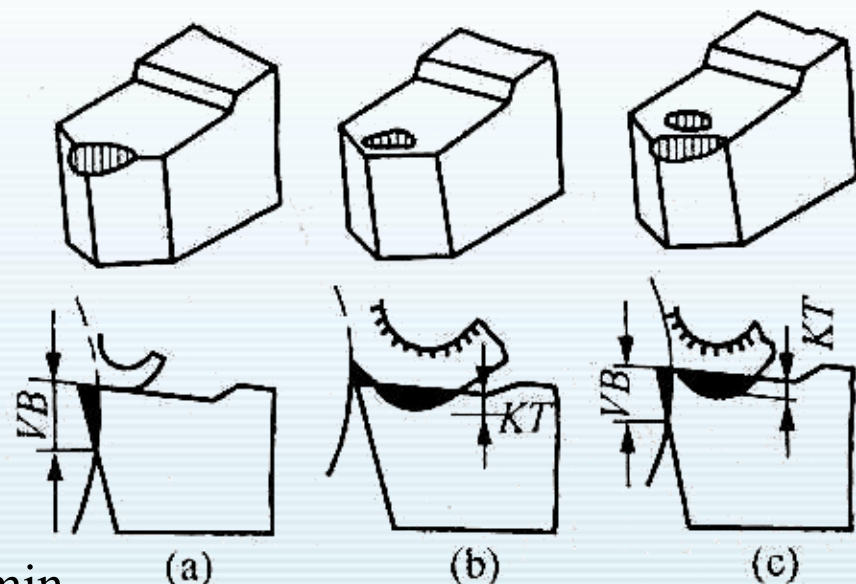
刀具自开始切削直到磨损量达到磨钝标准所经历的实际切削时间。

例：硬质合金焊接车刀耐用度大致为60 min

高速钢钻头的耐用度为80~120 min

硬质合金端铣刀耐用度为120~180 min

齿轮刀具耐用度为200~300 min



粗加工时，多以切削时间（min）表示刀具耐用度；

精加工时，常以走刀次数或加工零件个数表示刀具的耐用度。



第一章 金属切削的基础知识

第一节 切削运动及切削要素

第二节 刀具材料及刀具构造

第三节 金属切削过程

第四节 切削加工技术经济简析



经济的需要是技术进步的动力和方向，而技术进步又是推动经济发展的重要条件和手段。

一、切削加工主要技术经济指标

某方案的技术经济效果可以用下式概括地描述：

$$E = \frac{V}{C}$$

式中： E ——技术经济效果；

V ——输出的使用价值，也称效益；

C ——输入的劳动耗费。

1. 产品质量

(1) 精度

- ① **尺寸精度** 尺寸精度的高低，用尺寸公差的大小来表示。
- ② **形状精度** 如圆柱度、圆度、平面度等。
- ③ **位置精度** 如同轴度、平行度、垂直度等。
- ④ **经济精度** 是指在正常操作情况下所达到的精度。



一、切削加工主要技术经济指标

1. 产品质量

(2) **表面质量**：包括零件的表面结构、表面加工硬化的程度和深度、表面残余应力的性质和大小。

2. 生产率

(1) **概念**：切削加工中，常以单位时间内生产的零件数量表示生产率 R_0 ，

即：
$$R_0 = \frac{1}{t_w}$$

式中： t_w ——生产1个零件所需的总时间。

在机床上加工1个零件，所用的总时间包括三个部分，即： $t_w = t_m + t_c + t_o$

式中： t_m ——基本工艺时间，也称为机动时间；

t_c ——辅助时间；

t_o ——其他时间。

所以，生产率又可表示为：

$$R_0 = \frac{1}{t_m + t_c + t_o}$$



一、切削加工主要技术经济指标

2. 生产率

(2) 提高生产率的主要途径:

(1) 在可能的条件下, 采用先进的毛坯制造工艺和方法, 减小加工余量。

(2) 合理地选用切削用量, 粗加工时可采用强力切削 (f 和 a_p 较大), 精加工时可采用高速切削。

(3) 在可能的条件下, 采用先进的和自动化程度较高的工、夹、量具。

(4) 在可能的条件下, 采用先进的机床设备及自动化控制系统。

例如在大批量生产中采用自动机床或生产线, 多品种、小批量生产中采用数控机床、计算机辅助制造等。



一、切削加工主要技术经济指标

3. 经济性

每个零件切削加工的费用可以用下式计算：

$$C_w = t_w M + \frac{t_m}{T} C_t = (t_m + t_c + t_o) M + \frac{t_m}{T} C_t$$

式中： C_w ——每个零件切削加工的费用；

M ——单位时间分担的全场开支，包括工人工资、设备和工具的折旧及管理费用等；

T ——刀具耐用度；

C_t ——刀具刃磨一次的费用。



三、切削液的选用

1. 切削液的作用和种类

切削液主要是通过**冷却**和**润滑**作用来改善切削过程的,常用的切削液有以下两大类:

- (1) **水基切削液** 如水溶液(肥皂水、苏打水等)、乳化液等;
- (2) **油基切削液** 又称切削油。

主要成分是矿物油,少数采用动物油、植物油或复合油。





2. 切削液的选择和使用

通常应根据加工性质、工件材料和刀具材料等来选择合适的切削液。

粗加工时主要要求冷却，也希望降低一些切削力及切削功率，一般应选用冷却作用较好的切削液，如低浓度的乳化液等。

精加工时，主要希望提高表面质量和减少刀具磨损，应选用润滑作用较好的切削液，如高浓度的乳化液或切削油等。

加工一般钢材时，通常选用乳化液或硫化切削油。加工铜合金和有色金属时，不宜采用含硫化油的切削液。

加工铸铁、青铜、黄铜等脆性材料时，一般不用切削液。高速钢刀具选用合适的切削液，硬质合金刀具一般不用切削液。



四、切削加工性的改善

1. 材料切削加工性的概念和衡量指标

切削加工性是指材料被切削加工的难易程度，常用的指标主要有如下几个：

(1) 一定刀具耐用度下的切削速度 v_T

即刀具耐用度为 T (min) 时，切削某种材料所允许的切削速度。

若取 $T=60\text{min}$ ，则可 v_T 可写作 v_{60} 。

(2) 相对加工性 K_r

即各种材料的 v_{60} 与45钢（正火）的 v_{60} 之比值：

$$K_r = v_{60} / (v_{60})_j$$



表 1-7 材料切削加工性分级

加工性等级	名 称 及 种 类		相对加工性 K_r	代 表 性 材 料
1	很容易切削材料	一般有色金属	> 3.0	5-5-5 铜铅合金, 9-4 铝铜合金, 铝镁合金
2	容易切削材料	易切削钢	$2.5 \sim 3.0$	15Cr 退火 $\sigma_b = 380 \sim 450$ MPa 自动机钢 $\sigma_b = 400 \sim 500$ MPa
3		较易切削钢	$1.6 \sim 2.5$	30 钢正火 $\sigma_b = 450 \sim 560$ MPa
4	普通材料	一般钢及铸铁	$1.0 \sim 1.6$	45 钢、灰铸铁
5		稍难切削材料	$0.65 \sim 1.0$	2Cr13 调质 $\sigma_b = 850$ MPa 85 钢 $\sigma_b = 900$ MPa
6	难切削材料	较难切削材料	$0.5 \sim 0.65$	45Cr 调质 $\sigma_b = 1\ 050$ MPa 65Mn 调质 $\sigma_b = 950 \sim 1\ 000$ MPa
7		难切削材料	$0.15 \sim 0.5$	50CrV 调质, 1Cr18Ni9Ti, 某些钛合金
8		很难切削材料	< 0.15	某些钛合金, 铸造镍基高温合金



四、切削加工性的改善

1. 材料切削加工性的概念和衡量指标

切削加工性是指材料被切削加工的难易程度，常用的指标主要有如下几个：

(3) 已加工表面质量（易获得好表面质量）

精加工时，常以此为衡量指标。

(4) 切屑控制或断屑的难易（切屑易控制）

在自动机床或自动线上加工时，常以此为衡量指标。

(5) 切削力（切屑力较小）

粗加工中，当机床刚度或动力不足时，常以此为衡量指标



2. 改善材料切削加工性的主要途径

直接**影响材料切削加工性的主要因素**是其物理和力学性能

- ✓ 材料的强度和硬度高，则切削力大，切削温度高，刀具磨损快，切削加工性差。
- ✓ 材料塑性高，则不易获得好的表面质量，断屑困难，加工性较差。
- ✓ 材料导热性差，则切削热不易散失，切削温度高，其切削加工性也不好。

1) 通过适当的热处理

例如对高碳钢进行球化退火，可以降低硬度，对低碳钢进行正火可以降低塑性。

2) 用辅助性的加工

例如低碳钢经过冷拔可降低其塑性。

3) 适当调整材料的化学成分

例如，在钢中适当添加某些元素，如硫、铅等，这样的钢称为“易切削钢”。需要说明的是，只有在满足零件对材料性能要求的前提下，才能这样做。



第三章 常用切削加工方法综述

第一节 车削工艺特点及其应用

第二节 钻、镗削的工艺特点及其应用

第三节 刨、拉削的工艺特点及其应用

第四节 铣削的工艺特点及其应用

第五节 磨削的工艺特点及其应用



主运动为工件回转的**车削**，特别适合加工回转面，也可以加工工件的端面，**应用最为广泛**。

一、车削的工艺特点

1. 易于保证工件各加工面的位置精度

车削时，工件绕某一固定的轴线回转，各表面具有同一回转轴线，易保证加工面间同轴度的要求。

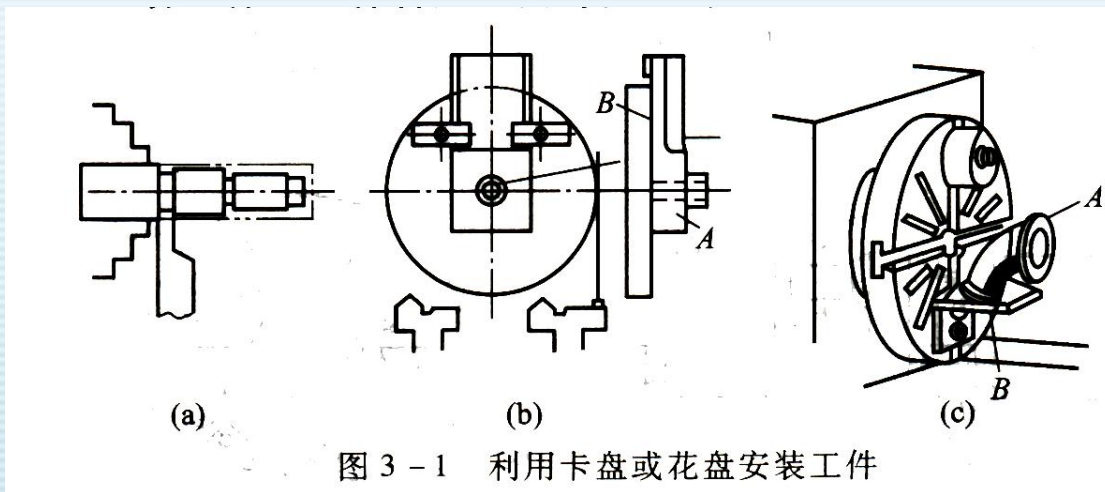


图 3 - 1 利用卡盘或花盘安装工件



一、车削的工艺特点

2. 切削过程比较平稳

一般情况下，**车削过程是连续的**，不像铣削，在一次走刀过程中会有多次切入和切出，产生冲击；**切屑力基本不发生变化**，相交铣削和刨削更平稳；主运动为工件回转，**避免了惯性力和冲击的影响**，可高速切削。

3. 适用于有色金属零件的精加工

某些有色金属因为硬度较低，塑性韧性好，若用砂轮磨削，软的磨屑易堵塞砂轮，难以得到很光洁表面。需用高速车削进行精加工。

4. 刀具简单

车刀是机械加工刀具中最简单的一种，制造、刃磨合安装均比较方便



二、车削的应用

使用不同车刀或其它刀具，通过刀具相对工件不同的进给运动，就可以得到相应的工件形状。

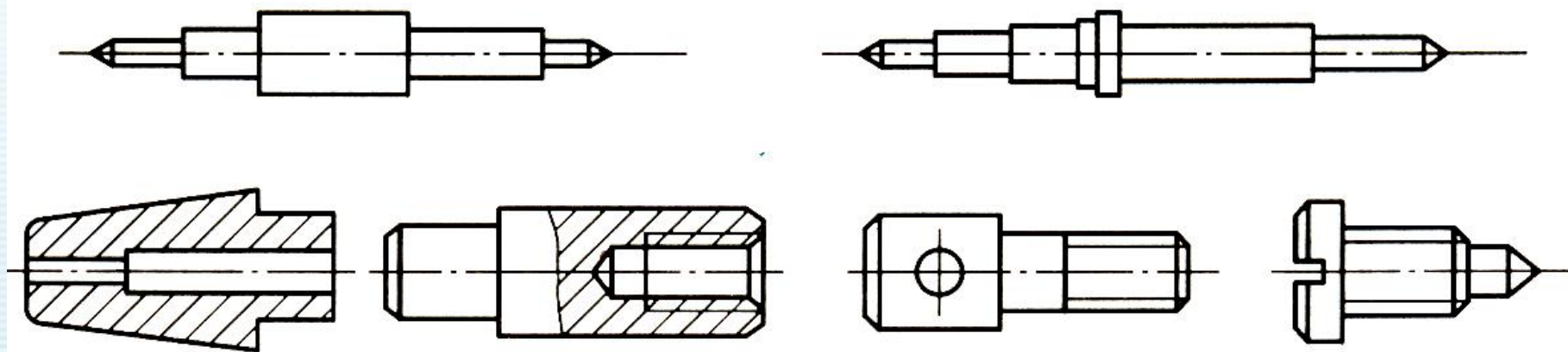


图 3 - 4 单轴自动车床加工的典型零件

车成型面

车床攻丝

车床铰孔

车床切断

车床钻孔



二、车削的应用

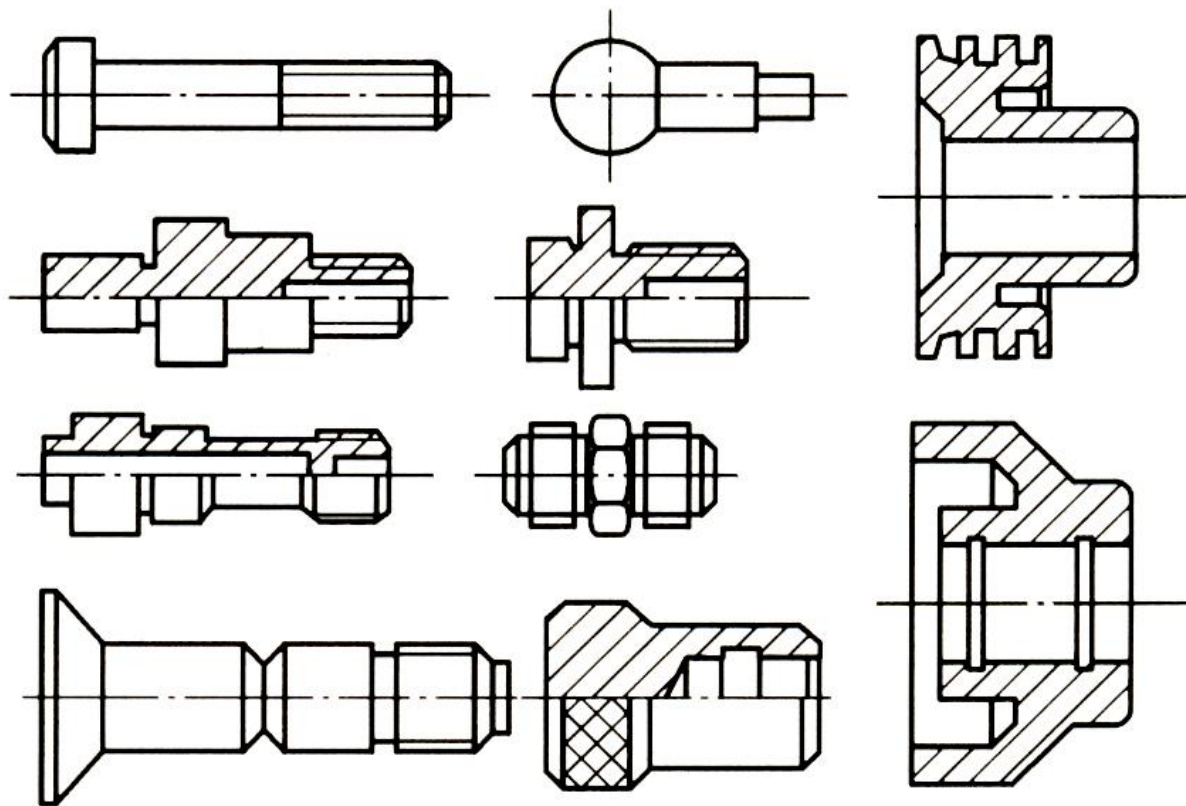
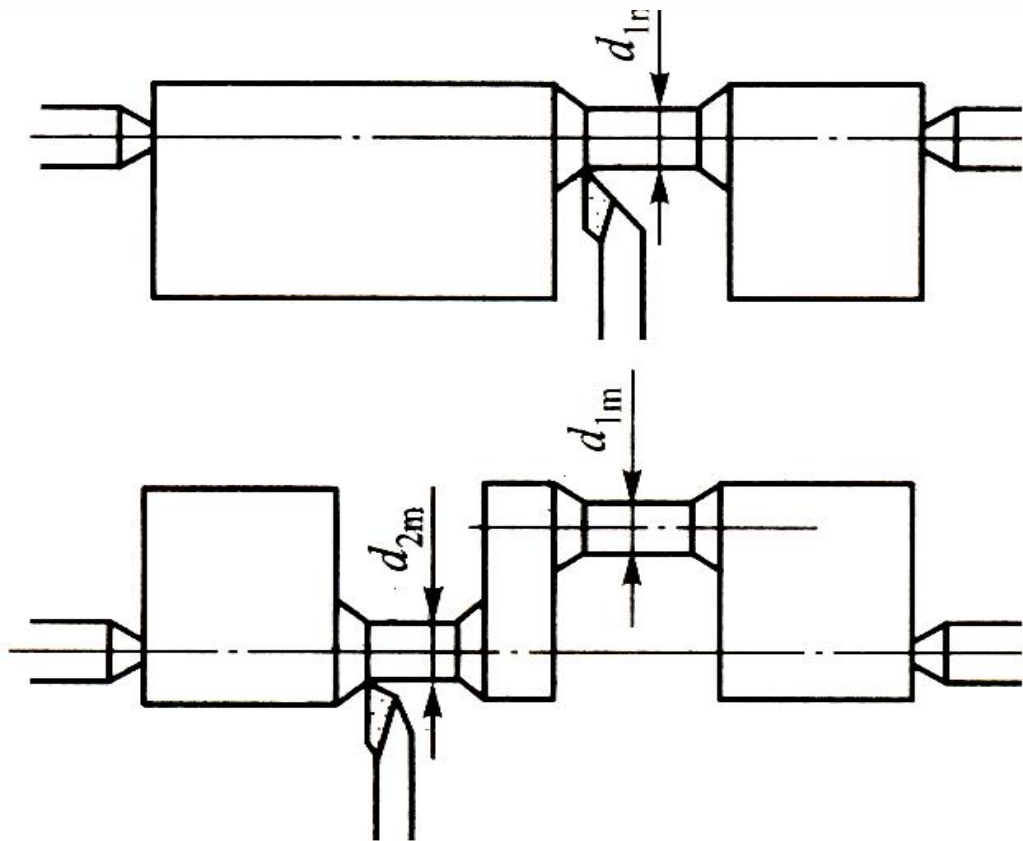


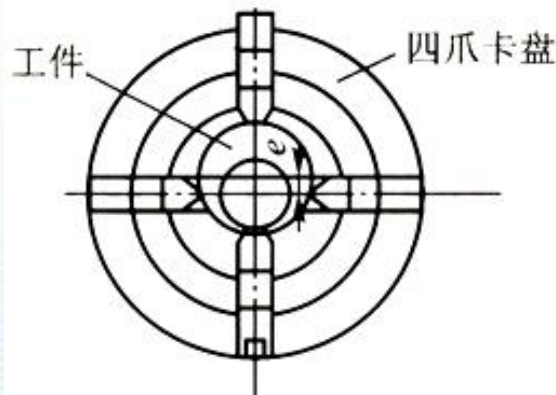
图 3 - 3 转塔车床加工的典型零件



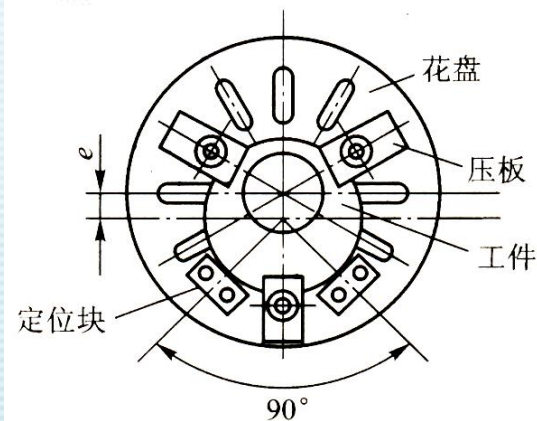
二、车削的应用



(a) 用双顶尖安装车曲轴



(b) 用四爪卡盘安装车偏心轮



(c) 用花盘安装车偏心轮

图 车削曲轴和偏心轮工件安装的示意图



第三章 常用切削加工方法综述

第一节 车削工艺特点及其应用

第二节 钻、镗削的工艺特点及其应用

第三节 刨、拉削的工艺特点及其应用

第四节 铣削的工艺特点及其应用

第五节 磨削的工艺特点及其应用



第三章 常用切削加工方法综述

第一节 车削工艺特点及其应用

第二节 钻、镗削的工艺特点及其应用

第三节 刨、拉削的工艺特点及其应用

第四节 铣削的工艺特点及其应用

第五节 磨削的工艺特点及其应用

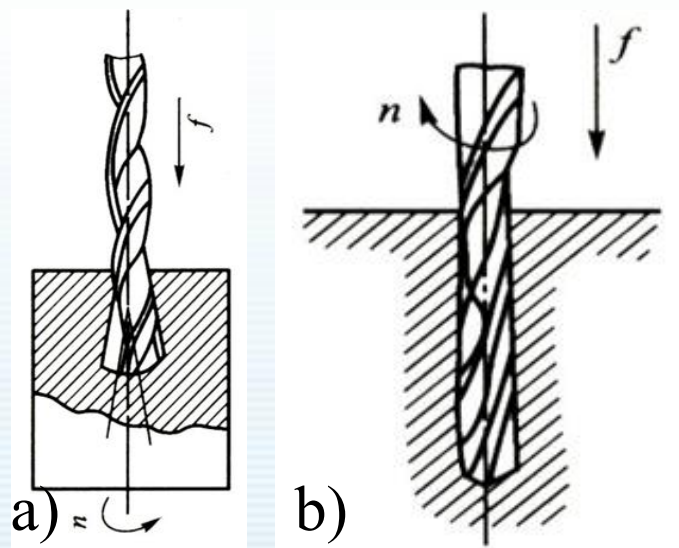


钻孔和镗孔是零件上孔的最基本和最常用加工方式，所用设备为钻床和镗床。

一、钻削的工艺特点

1. 容易产生“引偏”

指加工时由于钻头弯曲而引起的**孔径扩大、孔不圆**(a)或孔的轴线**歪斜**(b)等。



(1) 产生“引偏”的原因

- ① 麻花钻呈细长状，刚度较差，且有较深的螺旋槽；
- ② 为减少与孔壁摩擦，只有两条很窄的棱边，导向作用差；
- ③ 横刃前角具有很大的负值，切削条件差，且切削刃磨损不均，切削力不平衡

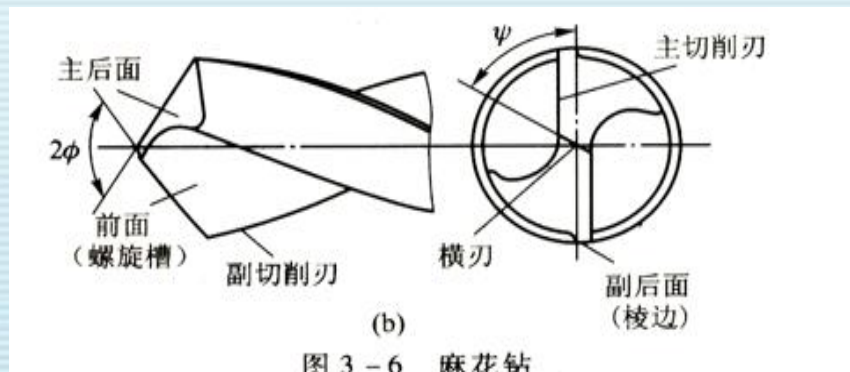
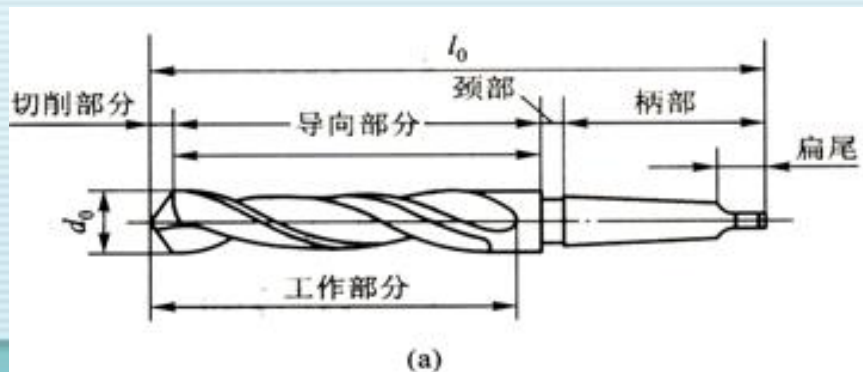
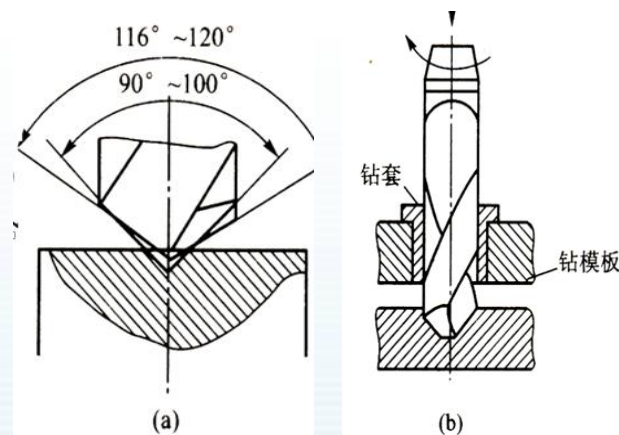


图 3-6 麻花钻



(2) 减少“引偏”的措施

- ① 顶钻锥形**定心坑** (a);
- ② 用钻套为钻头**导向** (b);
- ③ 钻头的两个主切削刃尽量**刃磨对称**。



2. 排屑困难

钻孔切屑较宽且容屑槽尺寸受限，因而在排屑过程中往往与孔壁发生较大的摩擦、挤压、拉毛和刮伤问题，损伤表面，甚至会阻塞容屑槽，卡死钻头。

反复多次把钻头退出排屑；修磨出分屑槽，将宽切屑分成窄条。

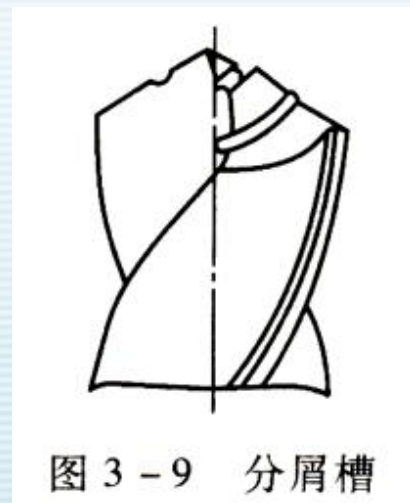


图 3-9 分屑槽

3. 切削热不易传散

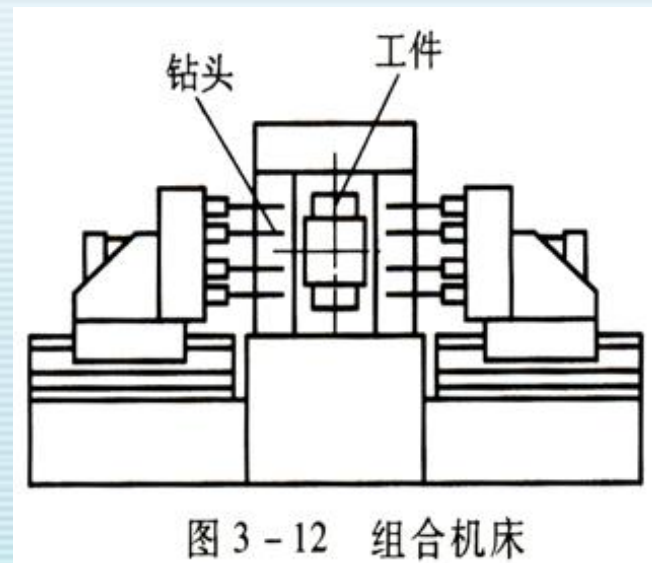
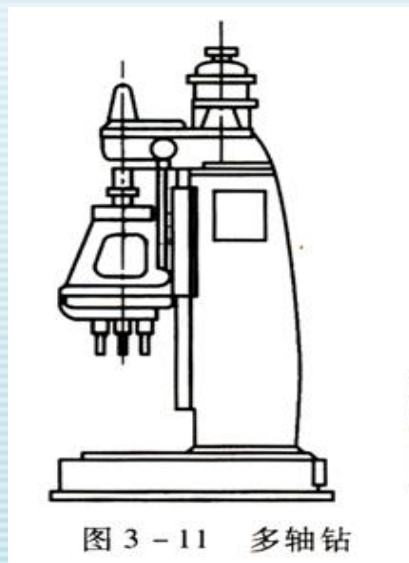
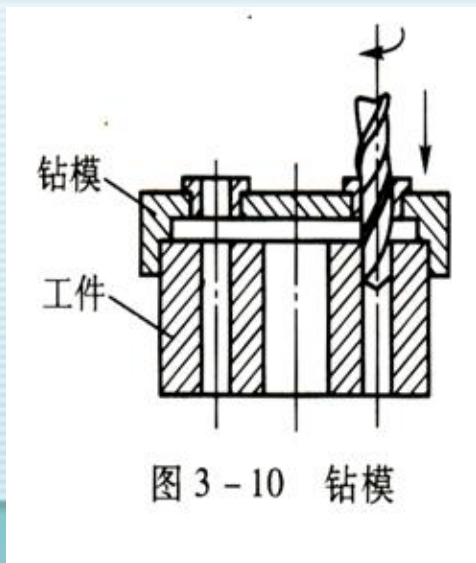
半封闭式切削，高温切屑难以及时排出，切削液难以注入切削区。切削温度较高，刀具磨损加剧，限制钻削用量和生产效率的提高。



二、钻削的应用

1) 由于**钻孔的精度低**，加工精度在IT10以下，表面粗糙度 Ra 值大于 $12.5\mu\text{m}$ ，生产效率也比较低。因此，**钻孔主要用于粗加工**，例如精度和表面粗糙度要求不高的螺钉孔、油孔和螺纹底孔等。精度和表面粗糙度要求较高的孔，也要以钻孔作为预加工工序。

2) 在成批大量生产中，为了保证加工精度、提高生产率、降低加工成本，广泛采用钻模、多轴钻或组合机床进行孔加工。





三、扩孔和铰孔

1. 扩孔

- (1) 扩孔钻的**切削刃**不必自外圆延伸到中心；
- (2) 扩孔钻的**刚度**比麻花钻高；
- (3) **导向作用**比麻花钻好，切削平稳，生产率较高。

因此，**扩孔的加工质量比钻孔高**，一般精度可达IT10~IT9，表面粗糙度 Ra 值为 $3.2\sim 6.3\mu\text{m}$ 。

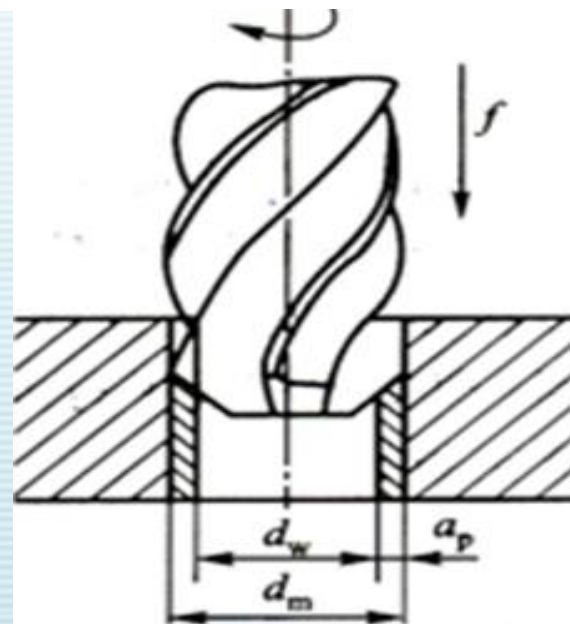
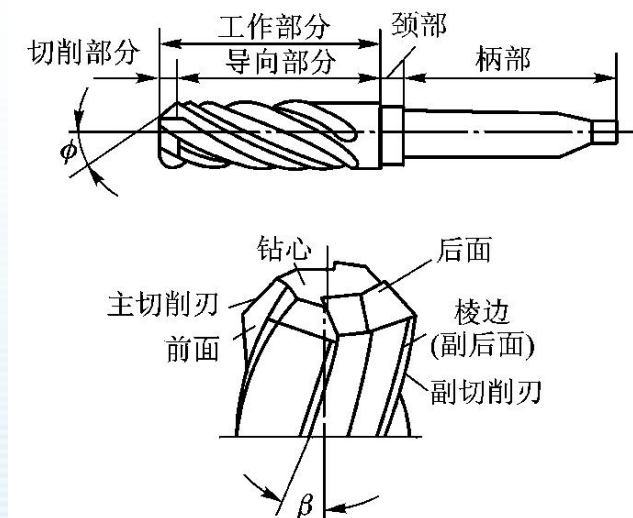


图 3 - 14 扩孔



2. 铰孔

加工精度可达IT9~IT7，表面粗糙度 Ra 值为 $0.4\sim 1.6\mu\text{m}$ 。

因为铰孔除具有扩孔的优点外，还有如下特点：

- (1) **铰刀具有修光部分**（图3-15）；
- (2) **铰孔的余量小**（粗铰为 $0.15\sim 0.35\text{mm}$ ，精铰为 $0.05\sim 0.15\text{mm}$ ），**钻—扩—铰**是经常采用的典型工艺。

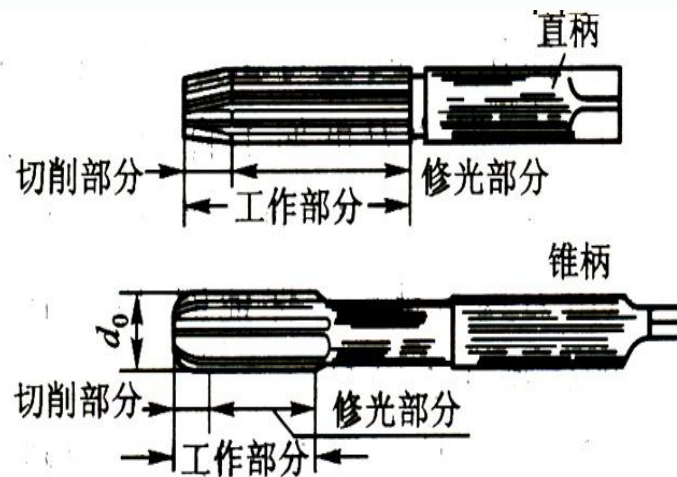


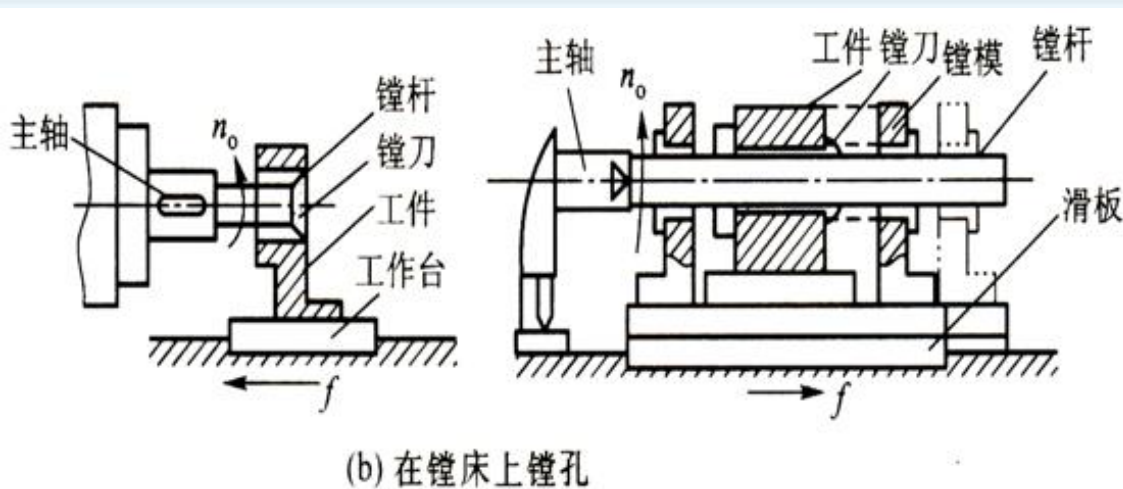
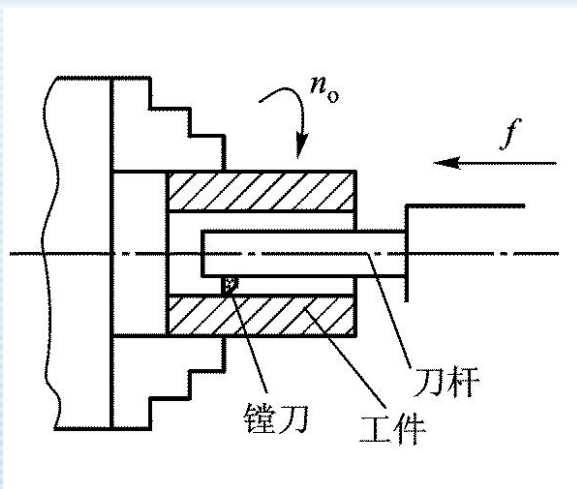
图 3 - 15 铰刀



四、镗孔

用镗刀对已有的孔进行再加工，称为镗孔。

对于直径较大的孔（一般 $D > 8 \sim 100\text{mm}$ ）、内成形面或孔内环槽等，镗削是一种合适的加工方法。一般镗孔精度可达IT8~IT7，表面粗糙度 Ra 值为 $0.8 \sim 1.6\mu\text{m}$ ；精细镗孔时，精度可达IT7~IT6，表面粗糙度 Ra 值为 $0.2 \sim 0.8\mu\text{m}$ 。





1. 单刃镗刀镗孔

- (1) 适应性较广，灵活性较大；
- (2) 可以校正原有孔的轴线歪斜或位置偏差；
- (3) 生产率低。

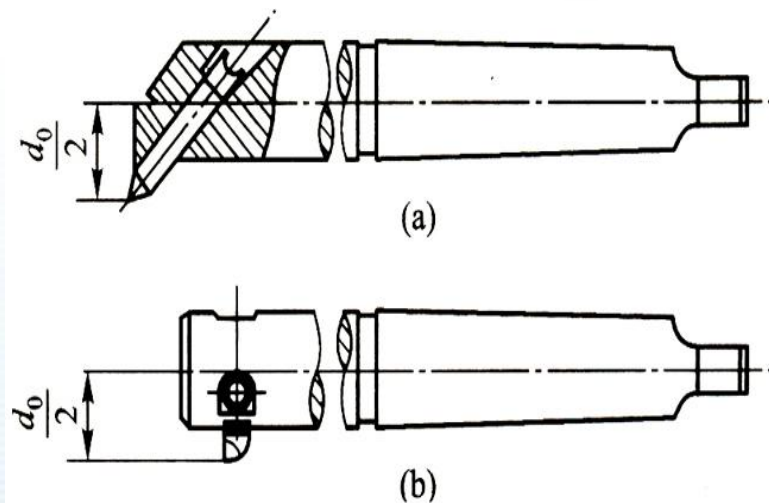


图 3-17 单刃镗刀

2. 多刃镗刀镗孔

- (1) 加工质量高；
- (2) 生产效率高；
- (3) 刀具成本较单刃镗刀镗孔高。

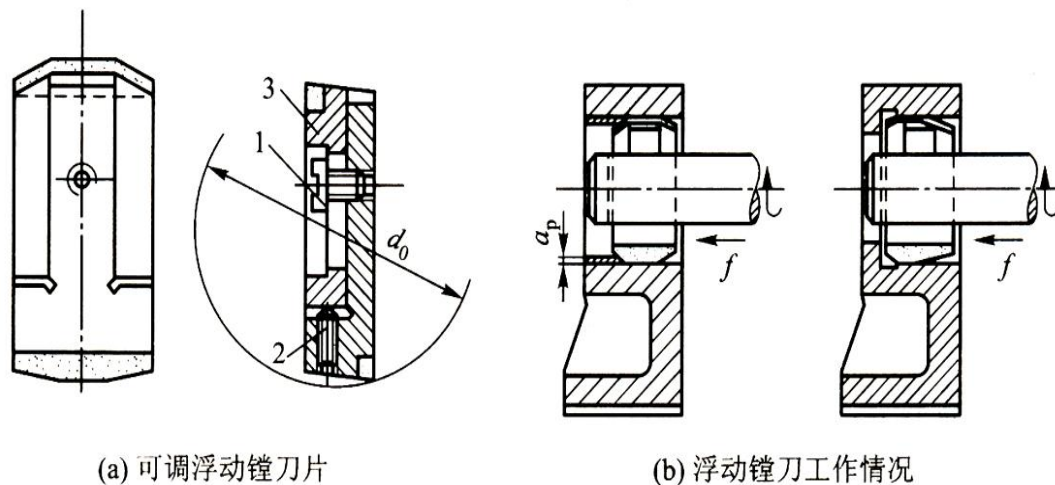


图 3-18 浮动镗刀片及其工作情况

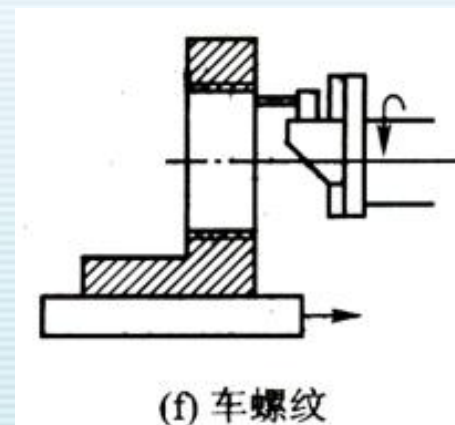
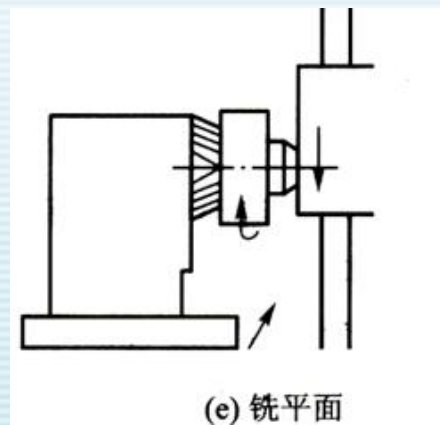
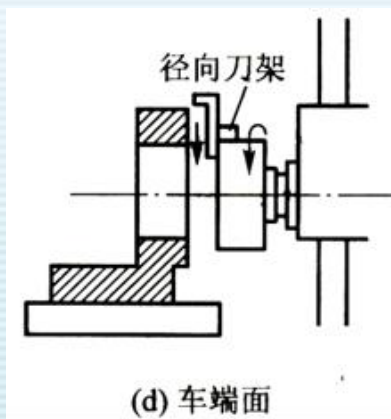
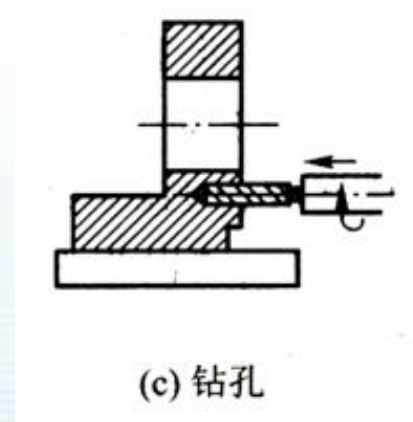
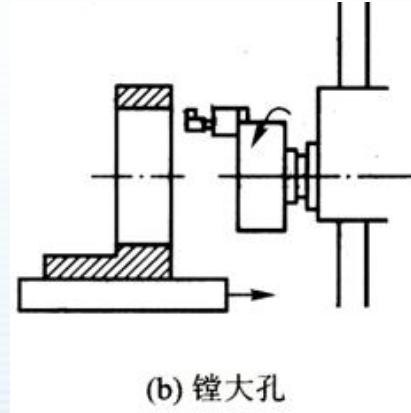
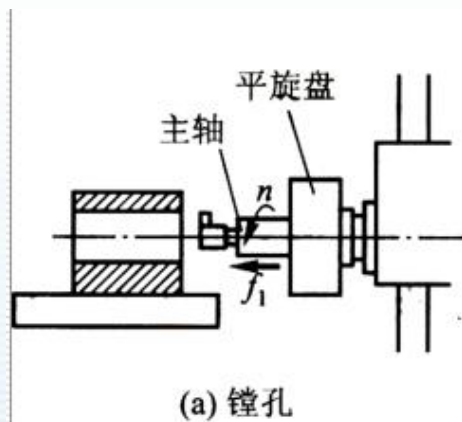


图 3 - 19 卧式镗床的主要工作



第三章 常用切削加工方法综述

第一节 车削工艺特点及其应用

第二节 钻、镗削的工艺特点及其应用

第三节 刨、拉削的工艺特点及其应用

第四节 铣削的工艺特点及其应用

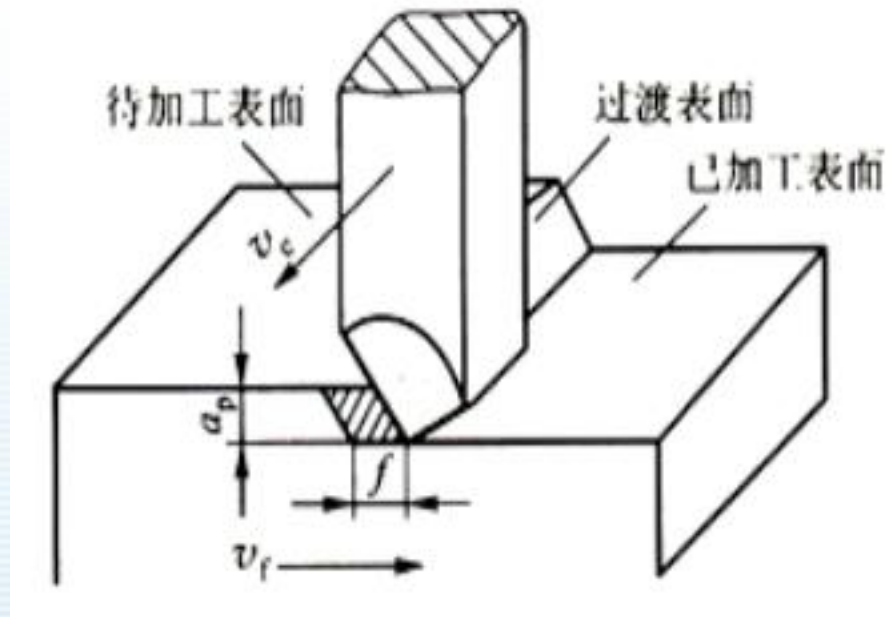
第五节 磨削的工艺特点及其应用



一、刨削的工艺特点

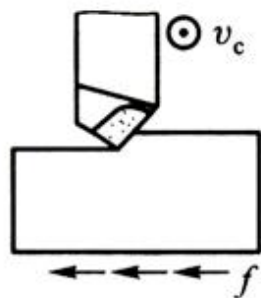
1. 通用性好，刨床结构简单，价格便宜，调整、操作方便。
2. 刨刀形状简单、制造、刃磨、安装方便。
3. 生产率较低，因为**刨刀返回行程不进行切削**，增加辅助时间；刨刀**换向频繁**，切入切出有冲击、振动，**限制了切削速度**的提高；**刨刀是单刃刀具**。

刨削加工一般精度可达IT8~IT7，表面粗糙度 Ra 值为1.6~6.3 μm 。

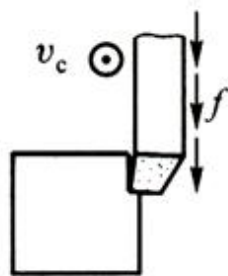




二、刨削的应用



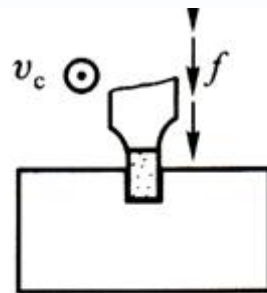
(a) 刨水平面



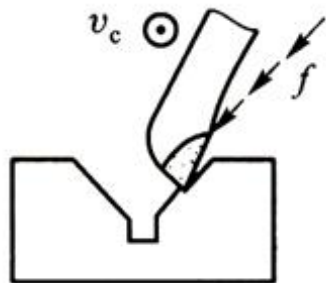
(b) 刨垂直面



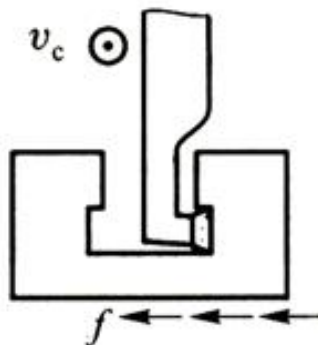
(c) 刨斜面



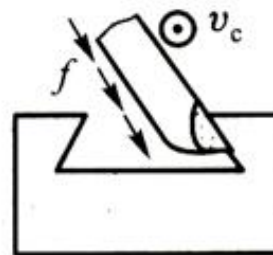
(d) 刨直槽



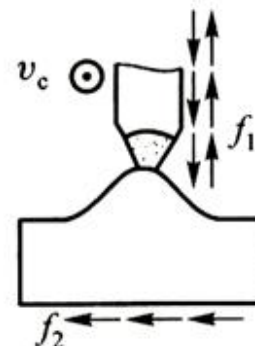
(e) 刨 V 形槽



(f) 刨 T 形槽



(g) 刨燕尾槽



(h) 刨成形面

图 3 - 21 刨削的主要应用



三、拉削

利用多齿刀具，逐齿依次从工件表面切下一层很薄的金属，称为拉削加工，拉削用的刀具称为拉刀，用的机床称为拉床。



图 3 - 23 平面拉削

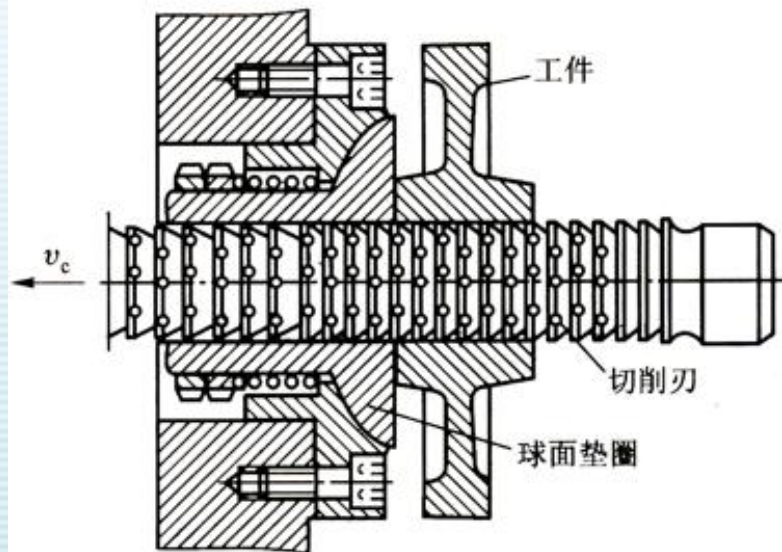


图 3 - 24 拉孔

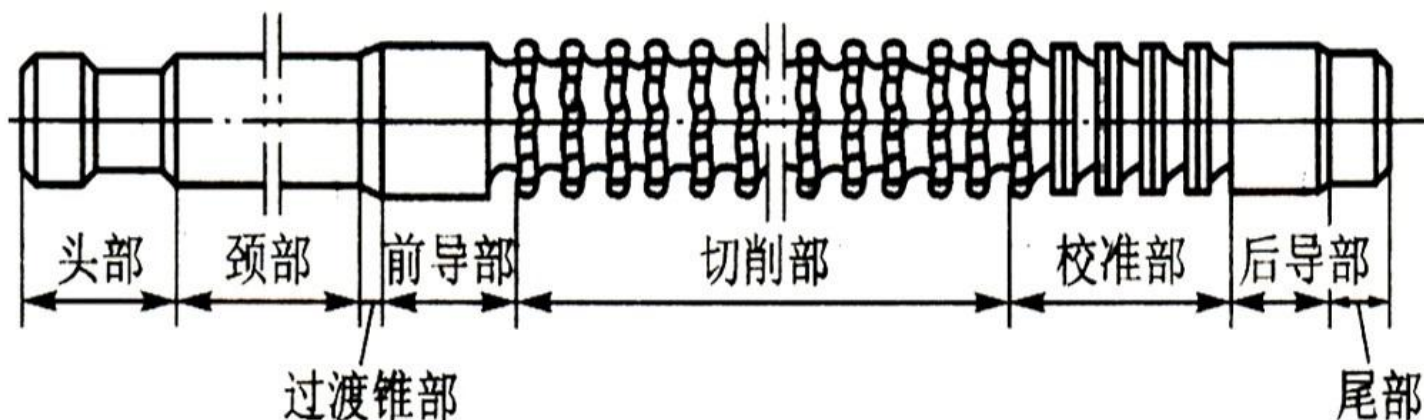


图 3 - 26 圆孔拉刀

拉削加工特点:

- (1) 生产率高;
- (2) 加工精度高, 表面粗糙度值较小, 拉孔的精度为IT8~IT7, 表面粗糙度 Ra 值为 $0.4\sim 0.8\mu\text{m}$;
- (3) 拉床结构和操作比较简单;
- (4) **拉刀价格昂贵**;
- (5) 加工范围较广。

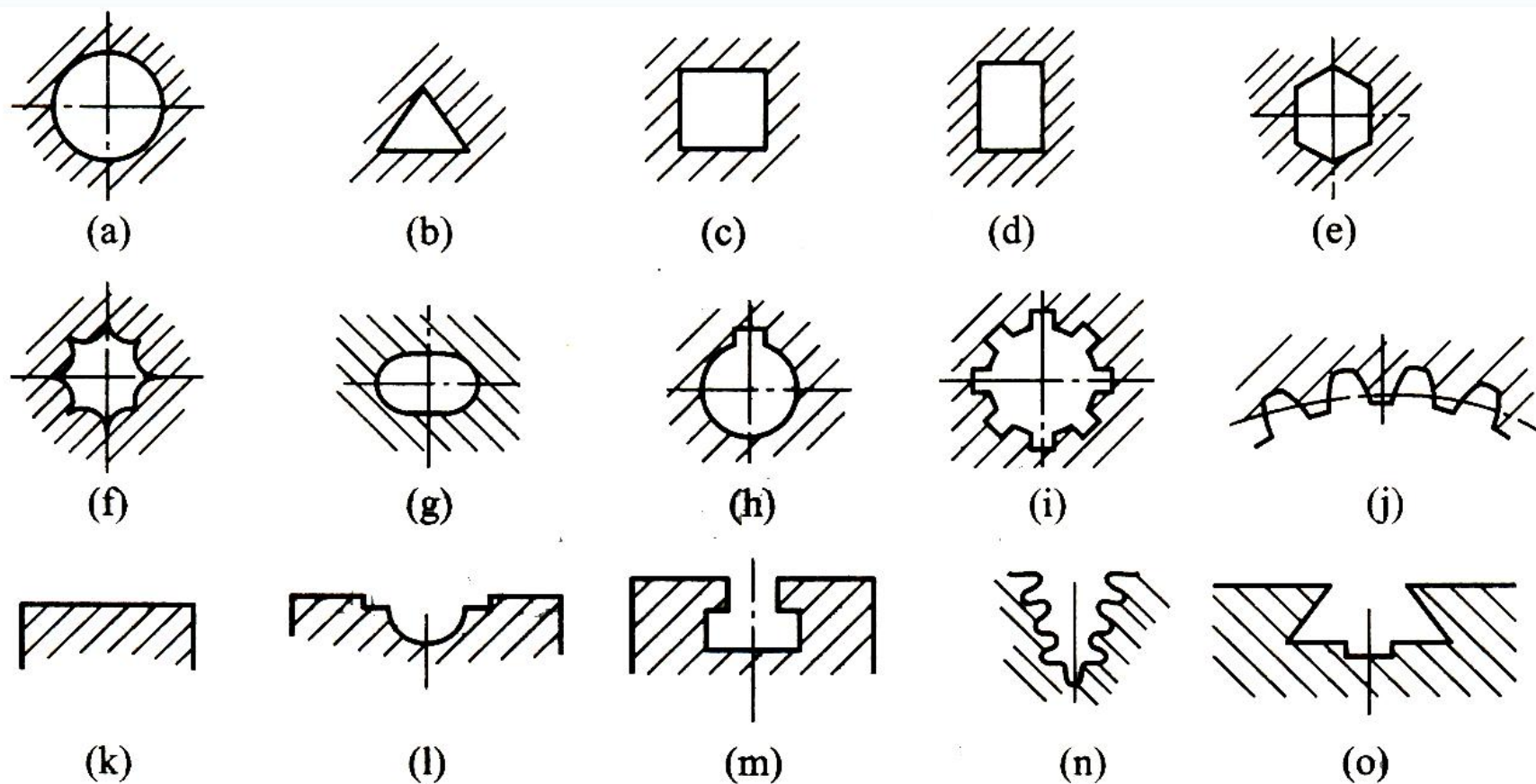


图 3 - 27 拉削加工的各种表面举例



第三章 常用切削加工方法综述

第一节 车削工艺特点及其应用

第二节 钻、镗削的工艺特点及其应用

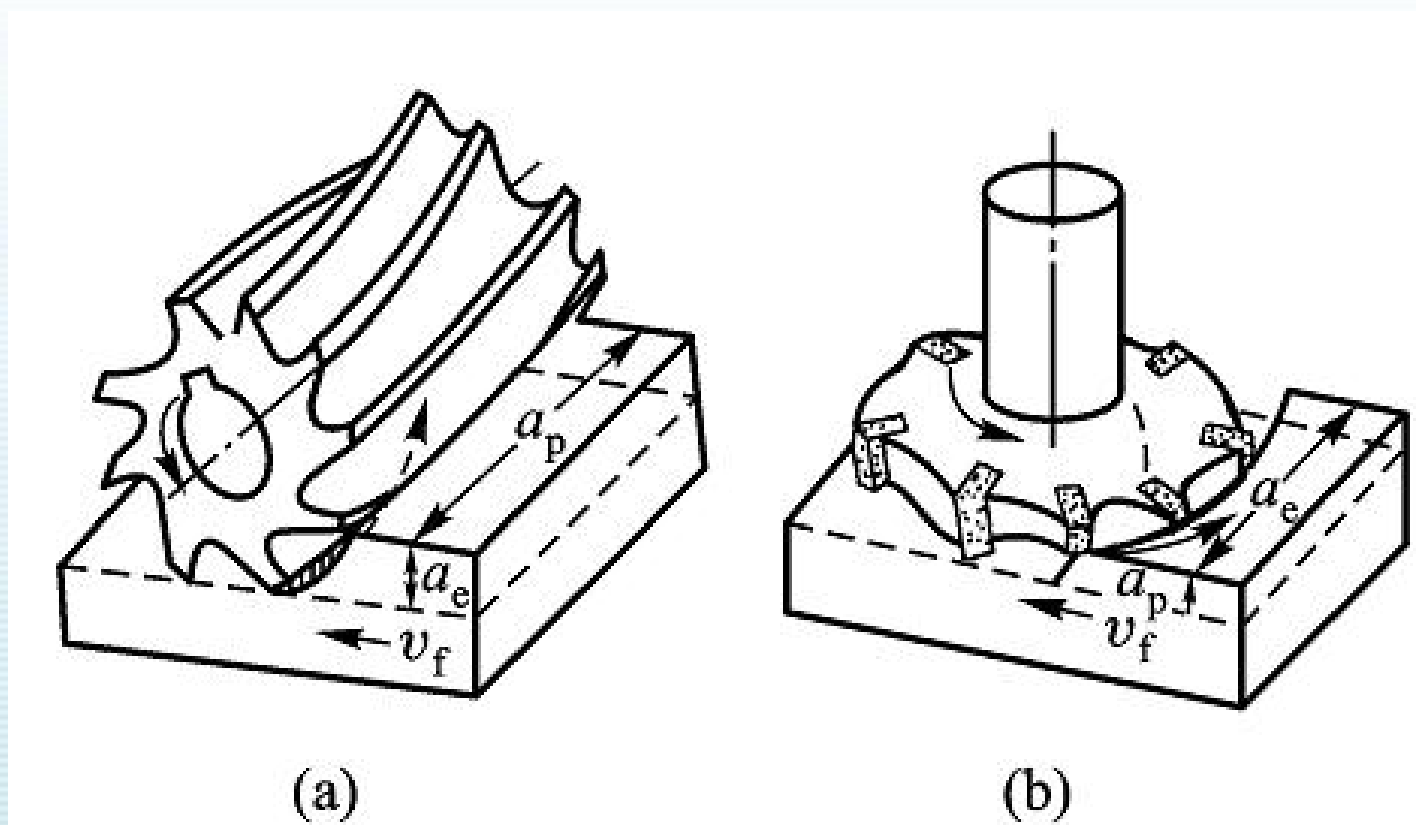
第三节 刨、拉削的工艺特点及其应用

第四节 铣削的工艺特点及其应用

第五节 磨削的工艺特点及其应用



一、铣削的工艺特点



周铣

端铣

图3-28 铣平面



一、铣削的工艺特点

1. 生产率较高 铣刀为多齿刀具，几个刀齿同时参与加工，**总切削刃长**；铣削**主运动是刀具旋转**，可采用较高的切削速度。
2. 刀齿散热条件较好 刀齿在切出工件的一段时间里，可得到一定的冷却（不像车刀刀刃一直参与切削）。
3. 容易产生冲击与振动
刀齿切入切出时产生冲击，并将引起同时参与工作刀齿数的增减；各个刀齿在不同位置时，切削层厚度不同，切削过程中切削力是变化的，**切削过程不平稳，产生振动**。



二、铣削方式

1. 周铣法 用圆柱铣刀的**圆周刀齿**加工平面, 称为周铣法, 周铣法又可分为顺铣和逆铣两种。

顺铣: 在切削部位刀齿的旋转方向与工件进给方向相同时称顺铣。

逆铣: 在切削部位刀齿的旋转方向与工件进给方向相反时称逆铣。

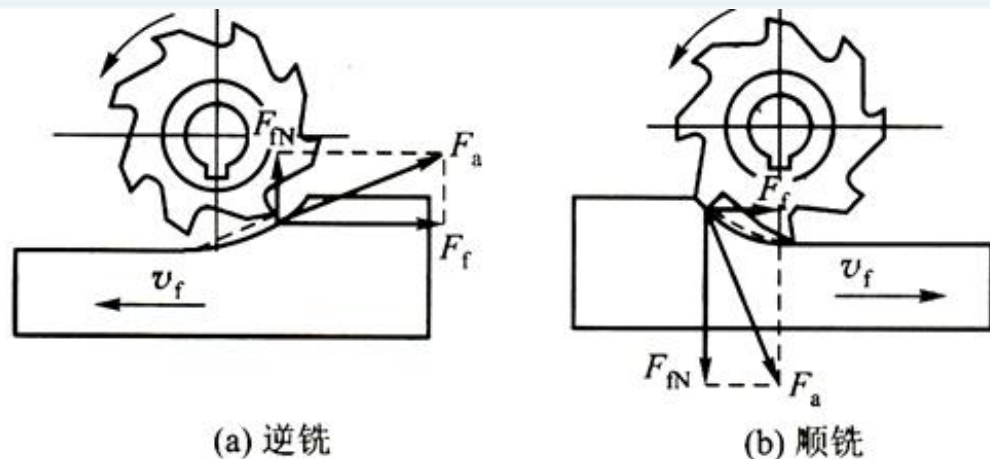


图 3 - 30 逆铣和顺铣



顺铣和逆铣的比较

	顺铣	逆铣
1) 切削层厚度变化	h_D 最大 $\rightarrow$ 0	$0 \rightarrow h_D$ 最大
2) 垂直切削力 F_a	下压工件	上抬工件

逆铣中刀齿与工件之间的**摩擦加大，加速刀具磨损**，同时表面质量下降。
逆铣上抬工件，工件更容易振动。

从提高刀具耐用度和工件表面质量、增加工件夹持的稳定性等观点出发，应采用顺铣。

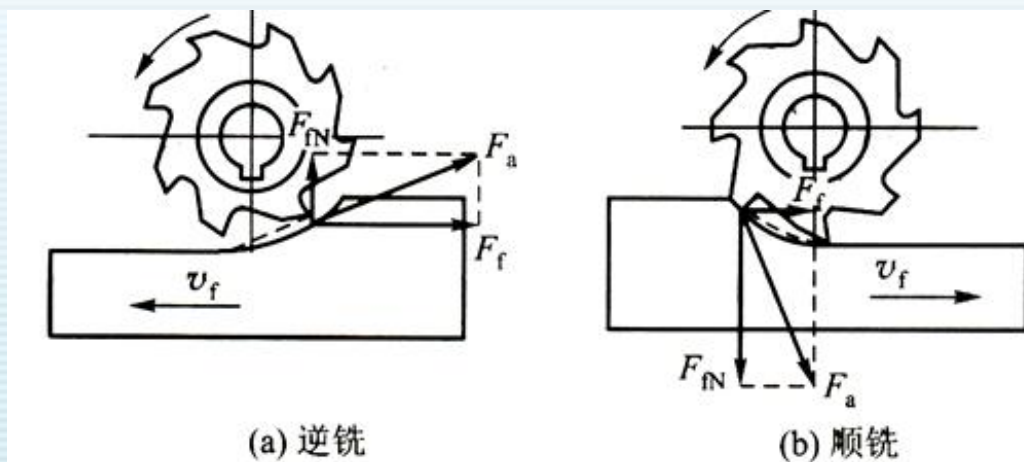


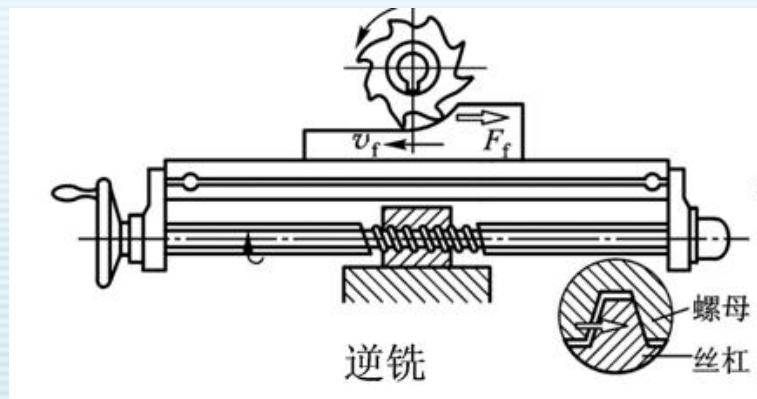
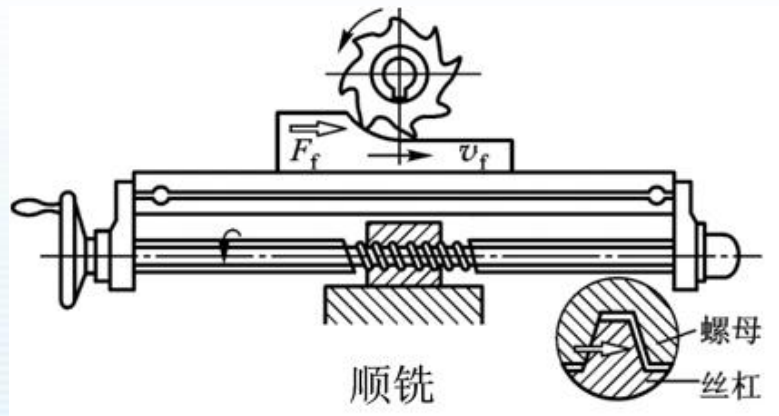
图 3 - 30 逆铣和顺铣



顺铣和逆铣的比较

但是，顺铣时，水平切削力 F_f 带动工作台和丝杠一起向前窜动；逆铣时，水平切削力 F_f 带动工作台和丝杠一起压向螺母，不会出现向前窜动。

但**一般铣床**尚没有消除丝杠与螺母之间间隙的机构，所以仍**多数采用逆铣法**。



顺铣和逆铣时丝杠螺母间隙



2. 端铣法

用端面铣刀的**端面刀齿**加工平面，称为端铣法。根据铣刀与工件相对位置的不同，端铣又分为**对称端铣**和**不对称端铣法**。

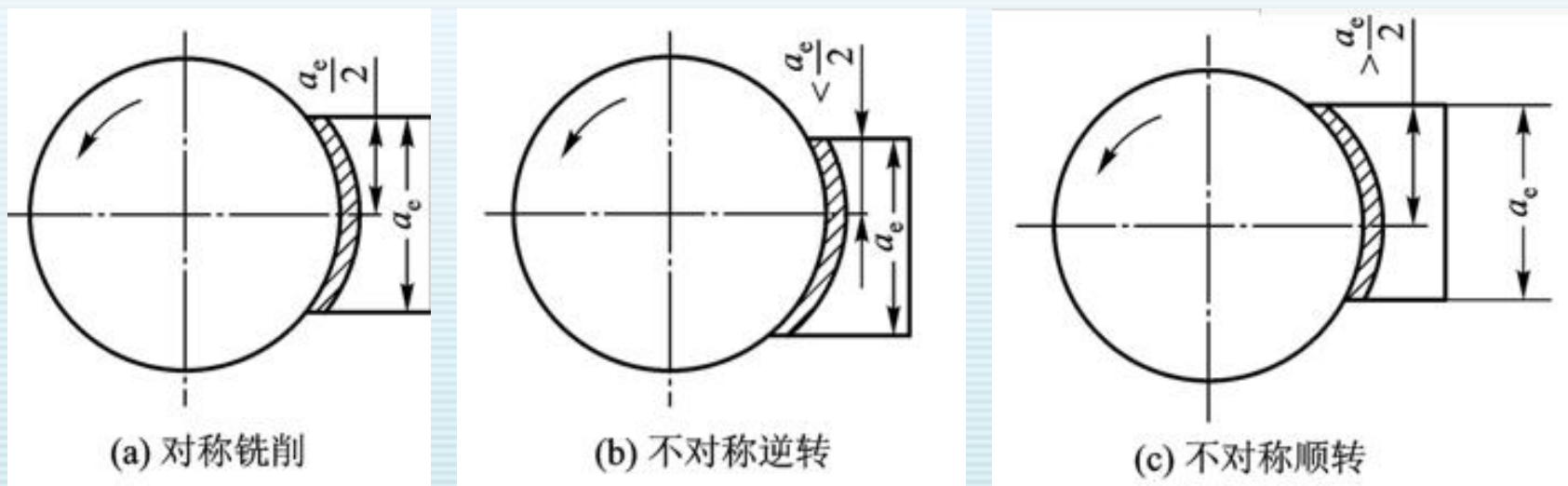


图 3-32 端铣的方式



3. 周铣法与端铣法的比较

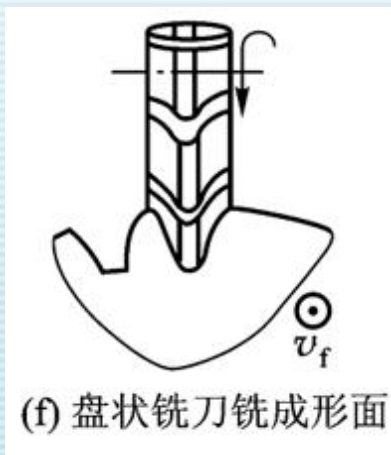
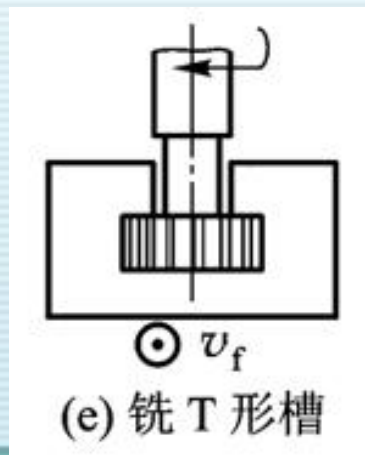
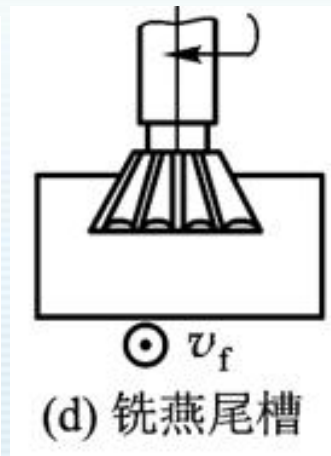
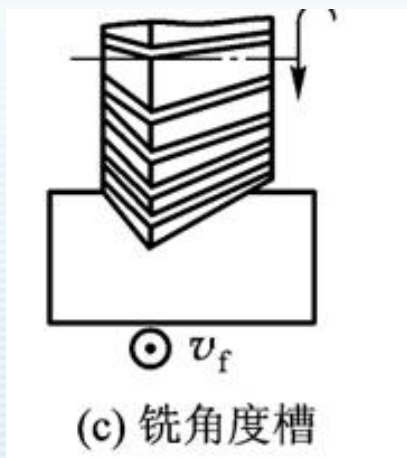
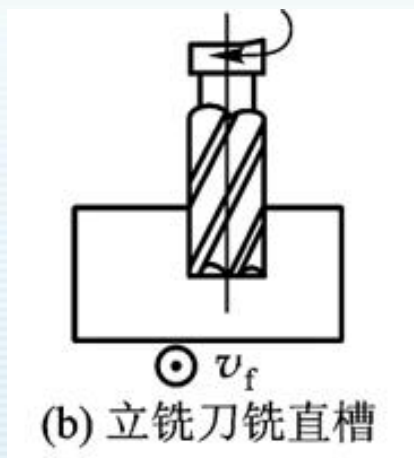
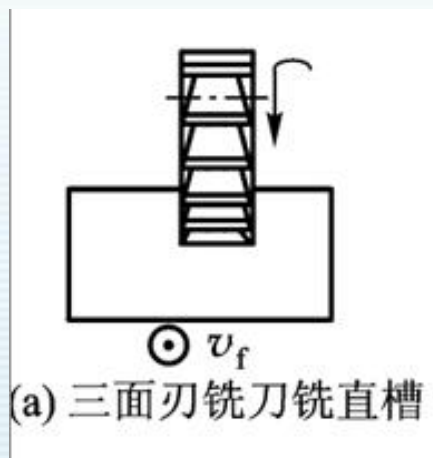
周铣法与端铣法的比较	
同时工作的刀齿数	端铣多
切削层厚度	端铣变化小
刀具系统的刚度	端铣较大
刀具材料	端铣刀可方便地镶装硬质合金刀片

所以，目前平面铣削中，大多采用**端铣法**。



三、铣削的应用

铣削的应用范围较广，主要用来加工平面、沟槽、成形面和切断等。



铣沟槽

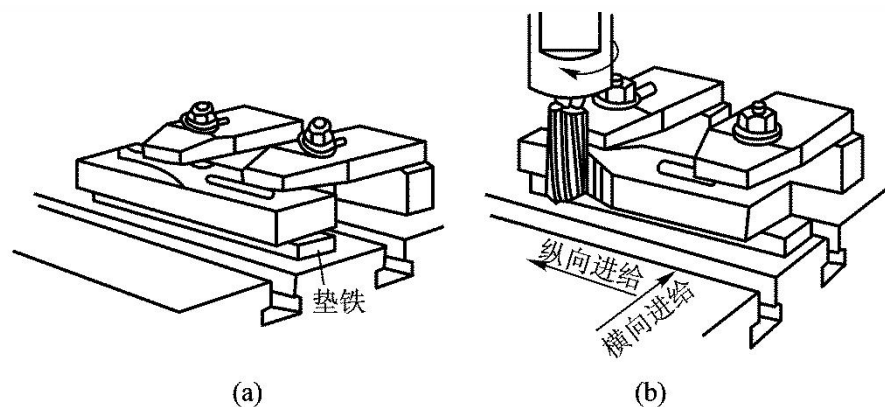


图 3-34 按划线铣的方式成形面

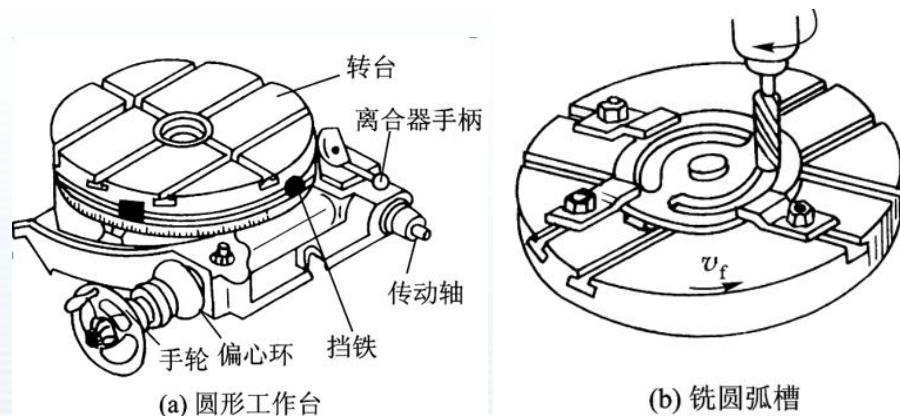
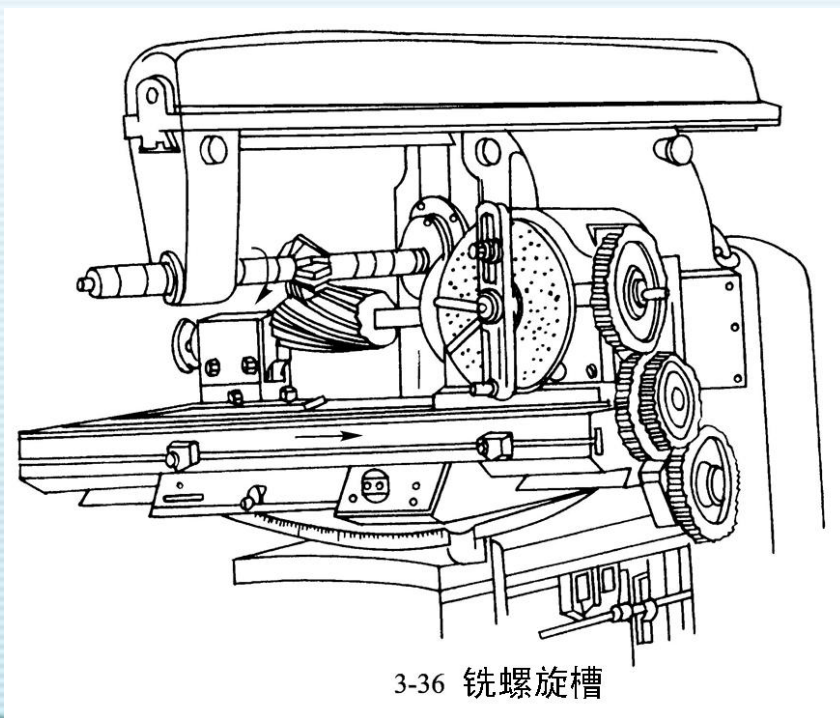


图 3-35 圆形工作台及其应用





第三章 常用切削加工方法综述

第一节 车削工艺特点及其应用

第二节 钻、镗削的工艺特点及其应用

第三节 刨、拉削的工艺特点及其应用

第四节 铣削的工艺特点及其应用

第五节 磨削的工艺特点及其应用



一、砂轮

砂轮是由磨料加结合剂用烧结的方法制成的多孔物体。

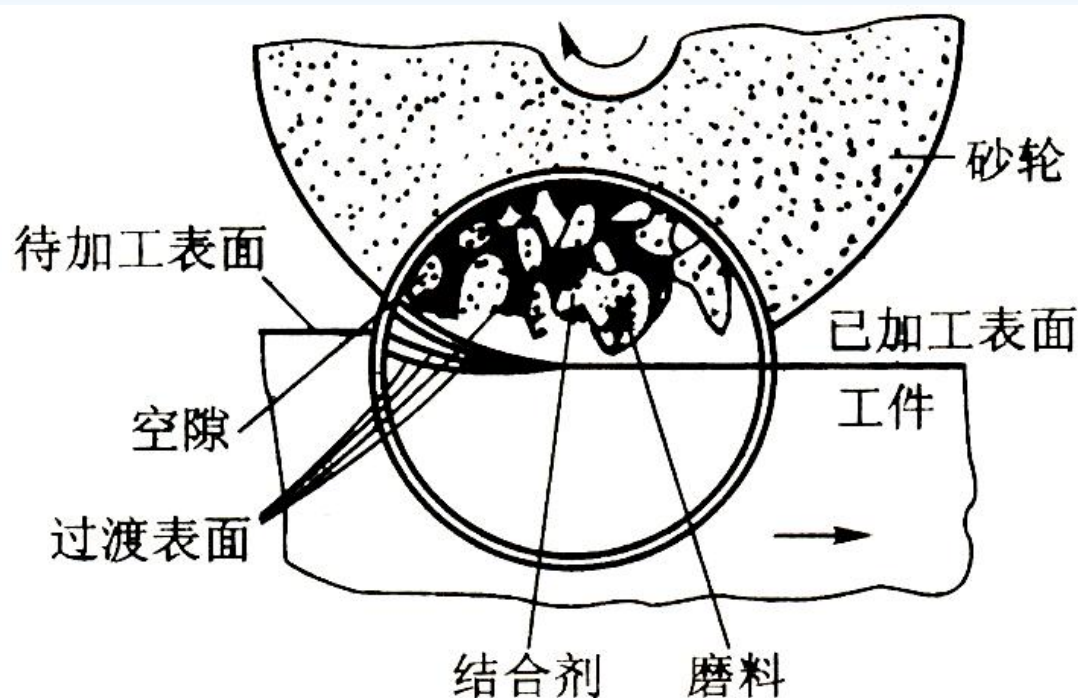


图 3 - 37 砂轮及磨削示意图



一、砂轮

1. 砂轮的组成要素

砂轮的组成要素包括磨料、粒度、结合剂、硬度、组织以及形状和尺寸等。

(1) 磨料

目前生产中应用的主要是人造磨料。磨料可分为固结磨具磨料（F系列）和涂附磨具磨料（P系列）

普通磨料 刚玉（氧化铝）、碳化物（碳化硅）

超硬磨料 人造金刚石、立方氮化硼

(2) 粒度 粒度反映了磨粒的大小，国家标准中规定粒度的表示方法为：粗磨粒F4~F220；微粉F230~F1200。



一、砂轮

1. 砂轮的组成要素

(3) **结合剂** 结合剂就是把磨粒固结成磨具的材料。它的性能决定了磨具的强度、硬度、耐冲击性和耐热性，对磨削温度和表面质量也有一定的影响。

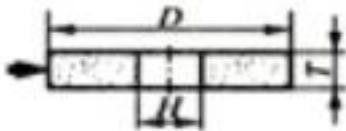
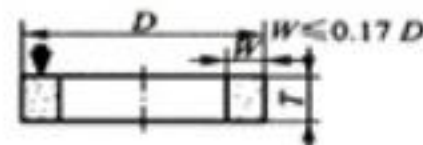
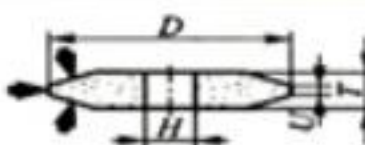
(4) **硬度** 是指磨粒在外力作用下从砂轮表面脱落的难易程度。如不易脱落，则砂轮硬；容易脱落，则砂轮软。

(5) **组织** 砂轮的**组织表示砂轮的疏密程度**，它反映了砂轮中磨粒、结合剂和气孔之间的体积比例。依据磨粒在砂轮中的体积分数（称为磨粒率）的不同，可分为0~14组织号。



(6) 形状和尺寸

表 3-2 常用砂轮的形状、代号及主要用途

代号	名 称	断面形状	形状尺寸标记	主要用途
1	平面砂轮		$1 - D \times T \times H$	磨外圆、内孔、平面及刃磨刀具
2	筒形砂轮		$2 - D \times T - W$	端磨平面
4	双斜边砂轮		$4 - D \times T / U \times H$	磨齿轮及螺纹
6	杯形砂轮		$6 - D \times T \times H - W, E$	端磨平面、刃磨刀具后面

注：●所指表示基本工作表面



(6) 形状和尺寸

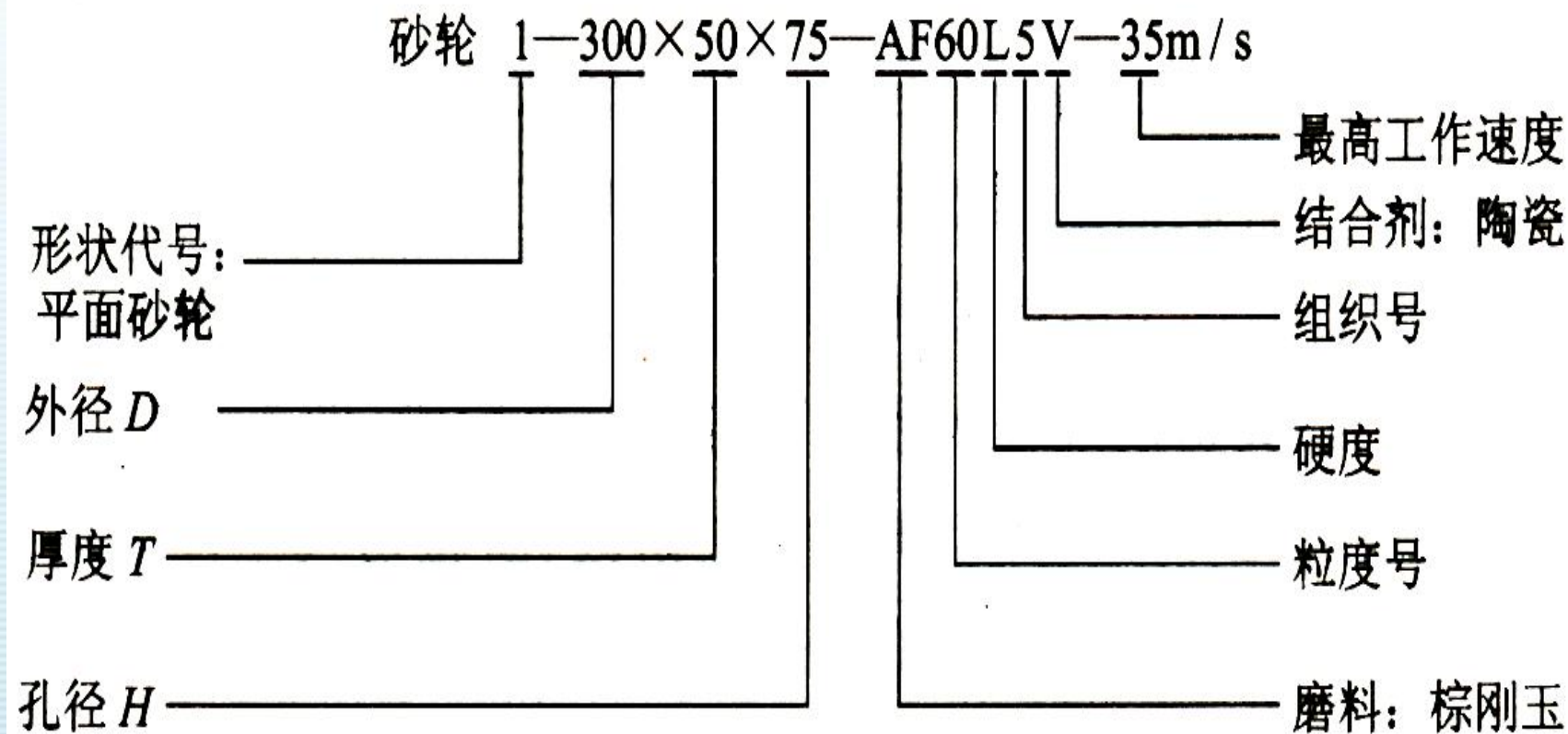
代号	名称	断面形状	形状尺寸标记	主要用途
11	碗形砂轮		$11 - D/J \times T \times H - W, E, K$	端磨平面, 刃磨刀具后面
12a	碟形一号砂轮		$12a - D/J \times T/U \times H - W, E, K$	刃磨刀具前面
41	薄片砂轮		$41 - D \times T \times H$	切断及磨槽

注: 所指表示基本工作表面

注: 所指表示基本工作表面



2. 砂轮的标志





3. 超硬磨料砂轮

超硬磨料砂轮是指人造金刚石砂轮和立方氮化硼砂轮。

超硬磨料砂轮常用的结合剂有金属、树脂和陶瓷。金属结合剂砂轮结合强度高，适于粗磨和成形磨削，也用于超精密磨削中。树脂和陶瓷结合剂的砂轮，适于半精磨、精磨和抛光等。

超硬磨料砂轮中**磨料的含量用浓度表示**。高浓度的砂轮适用于粗磨、小面积磨削和成形磨削；低浓度磨削适用于精磨和大面积磨削。

<u>A</u>	<u>50</u> × <u>4</u> × <u>10</u>	<u>×3</u>	<u>RVD</u>	<u>100/120</u>	<u>B</u>	<u>75</u>	
形状代号: 外径	厚度	孔径	磨料层厚度	磨料牌号	粒度	结合剂	浓度
平形砂轮	mm	mm	mm			树脂	75%



二、磨削过程

砂轮表面**比较凸出的磨粒**，**切下切屑**；不太凸出或磨钝的磨粒，只在工件表层刻划出沟痕，并形成隆起；比较凹下的磨粒，仅从工件表面滑擦而过。

对于单个磨粒来说，随着砂轮的旋转，也是经历**滑擦**、**刻划**和**切削**的过程。

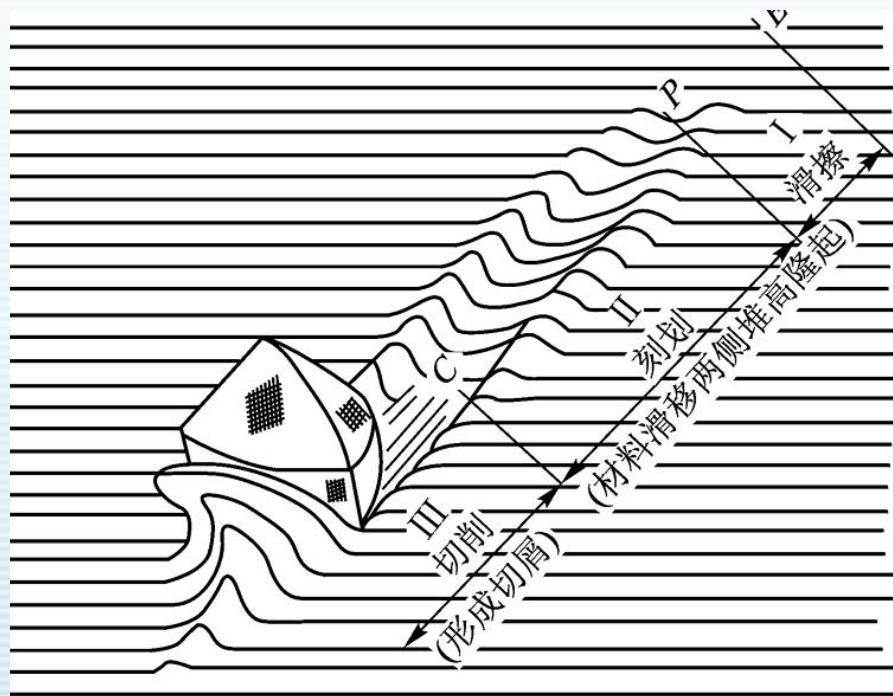


图 3-39 磨粒切削过程



1. 砂轮的自锐性

在磨削过程中，磨粒变钝，当磨削力大于磨粒强度极限时，磨粒破碎，露出新的棱尖；当磨削力大于磨粒间结合力时，磨粒从砂轮表面脱落，露出里面新的磨粒，仍可进行磨削。

砂轮的这种自行推陈出新，保持“自身锋锐”的性能称为砂轮的自锐性。

2. 砂轮的修整

在磨削过程中，由于磨损，砂轮会失去尺寸和形状精度，虽有自锐性，经一段磨削的砂轮也需要进行修整。



三、磨削的工艺特点

1. 精度高，表面粗糙度值小

磨削精度一般可达IT7 ~ IT6， Ra 值为0.2 ~ 0.8 μm ，当采用小表面粗糙度磨削时， Ra 值可达0.008 ~ 0.1 μm ，这是因为磨削可以实现微量切削。这是因为：

(1) 磨床精度高，有微量的进给机构；

表 3-3 不同机床微量进给机构的刻度值

机床名称	立式铣床	车 床	平面磨床	外圆磨床	精密外圆磨床	内圆磨床
刻度值/mm	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.002



(2) 磨粒刃口圆弧半径 r_n 较小, 例如F46白刚玉磨粒 r_n 0.006~0.012mm, 而一般车刀的 $r_n \approx 0.012 \sim 0.032$ mm。

(3) 切削速度高 外圆磨 $v_c = 30 \sim 50 \text{ m/s}$ 高速磨 $v_c > 50 \text{ m/s}$

每个磨粒仅从工件上切下极少量的金属, 残留面积的高度很小, 有利于形成光洁的表面。

2. 砂轮有自锐作用

磨粒破损或脱落后, 仍可继续进行磨削, 有利于进行强力连续磨削, 以提高磨削加工的生产率。

3. 背向磨削力(F_p)大

磨削过程中, 砂轮与工件表面接触面大, 切削的深度小, 使背向磨削力(径向分力) F_p 比磨削力 F_c 还大, 一般 $F_p = (1.5 \sim 3) F_c$ 。而且工件材料塑性愈小, F_p/F_c 比值愈大。

工件材料	碳钢	淬硬钢	铸铁
F_p/F_c	1.6~1.8	1.9~2.6	2.7~3.2

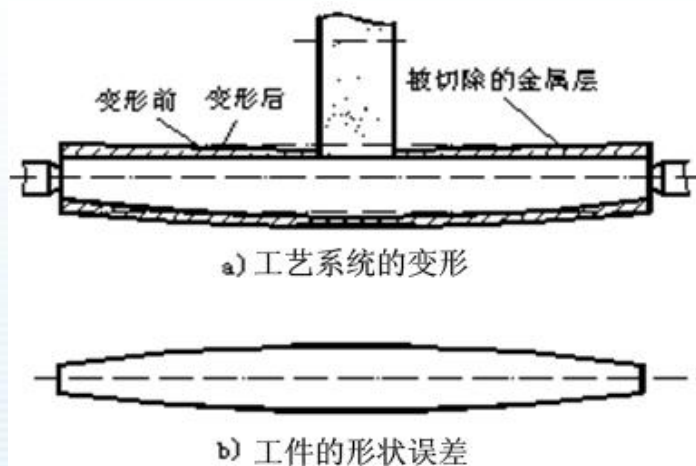


图3-41 背向磨削力所引起的加工误差

工艺系统的变形，会使实际的**背吃刀量减小，将增加走刀次数**。一般在最后几次光磨走刀时，要少吃刀或不吃刀，以便逐步消除由于变形而产生的加工误差。这样就降低了生产效率。

4. 磨削温度高

磨削时的切削速度为一般切削加工的10~20倍，磨粒多为负前角切削，磨轮本身的传热性很差，高的磨削温度容易烧伤工件表面。因此，在磨削过程中应采用大量的切削液，磨削铸铁、青铜等脆硬材料时，一般不加切削液，而用吸尘器清除尘屑。



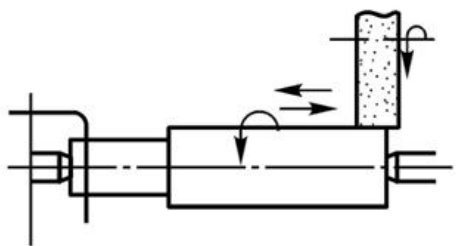
四、磨削的应用与发展

1. 工件材料 可磨削铸铁、碳钢、合金钢、淬硬钢、硬质合金、陶瓷、玻璃等，但不宜磨削塑性大的有色金属材料。
2. 磨削加工的表面 可以加工外圆面、内圆面（孔）、平面、成形面、螺纹和齿轮齿形等各种各样的表面，还常用于各种刀具的刃磨。

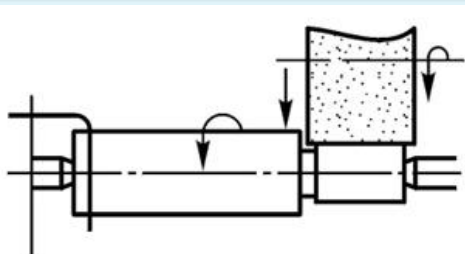
这里仅着重介绍前三种表面的磨削。

（1）外圆磨削 分为有心磨削和无心磨削

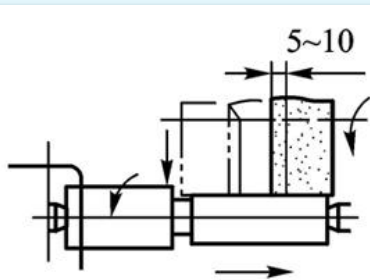
有心磨削是在普通外圆磨床或万能外圆磨床上进行的，根据磨削运动的不同，分为纵磨法、横磨法、综合磨法和深磨法。



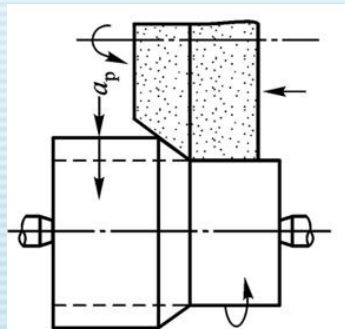
(a) 纵磨法



(b) 横磨法



(c) 综合磨法



(d) 深磨法



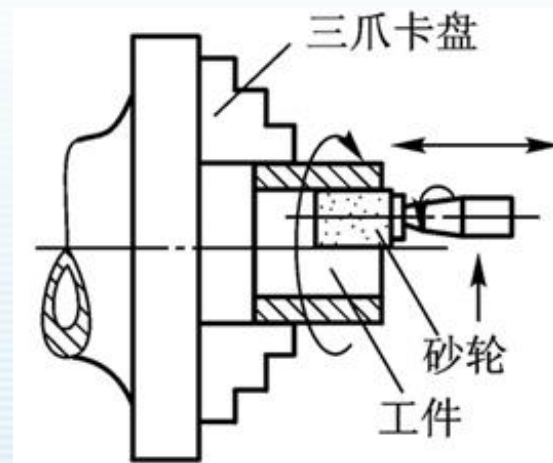
(2) 孔的磨削

孔的磨削是在内圆磨床或万能外圆磨床上进行的。与外圆磨削类似，也可分为纵磨法和横磨法。

目前内圆磨床多为卡盘式的。

磨孔与绞孔或拉孔比较，有如下特点：

- 1) 可以磨削淬硬的工件。
- 2) 不仅能保证孔本身的尺寸精度和表面质量，还可以提高孔的位置精度和轴线的直线度。



- 3) 用同一个砂轮可以磨削不同直径的孔，灵活性较大。

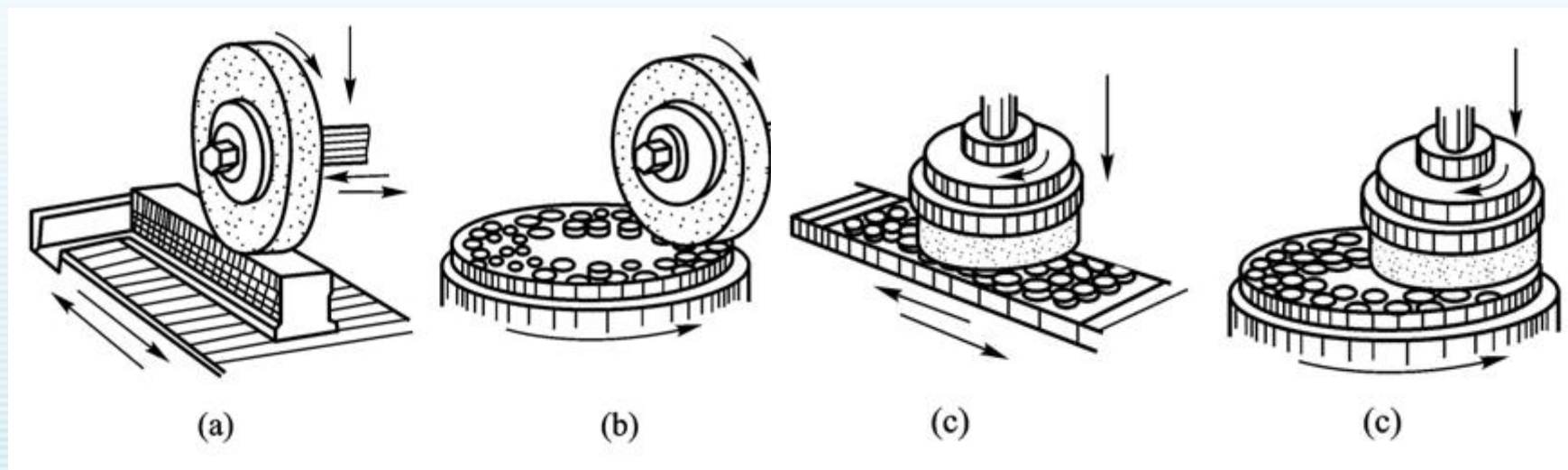
- 4) 生产率比绞孔低，比拉孔更低。磨孔与磨外圆比较，有如下特点：表面粗糙；生产率较低。

因此，一般磨孔仅用于淬硬工件孔的精加工。但磨孔的适应性较好，可以加工通孔、阶梯孔和盲孔等，尤其在单件小批生产中应用较多。



(3) 平面磨削

与平面铣削类似，可以分为周磨和端磨两种方式。



周磨多用于加工质量要求较高的工件，而端磨适用于要求不很高的工件或者代替铣削作为精磨前的预加工。



4. 磨削发展简介

(1) 高精度、小表面粗糙度值磨削

它包括精密磨削 (Ra 值为 $0.05\sim 0.1\mu\text{m}$)、超精磨削 (Ra 值为 $0.012\sim 0.025\mu\text{m}$) 和镜面磨削 (Ra 值在 $0.008\mu\text{m}$ 以下)，可以代替研磨。

(2) 高效磨削

包括高速磨削、强力磨削和砂带磨削，主要目的是提高磨削效率和生产率。

高速磨削： $v_c \geq 50\text{m/s}$ ，提高生产率和加工质量；

强力磨削：以大的被吃刀量和小纵向进给量进行磨削。



砂带磨削

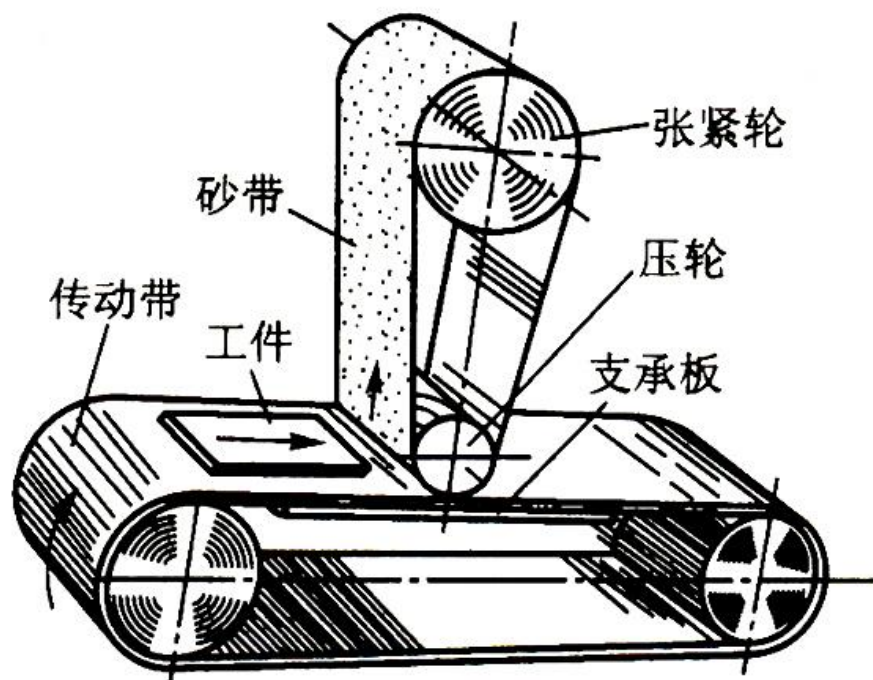


图 3 - 49 砂带磨削

砂带作回转为主运动，工件由传动带带动作进给运动。具有生产效率高，加工质量好，能较方便地磨削复杂形面等优点。